

고 등 학 교

미적분 I

류희찬 선우하식 조정묵 이병만 김용식 한명주 남선주 김명수 정성윤



▲ 교과서 27쪽, 100쪽, 142쪽

단원별 집필자

집필 총괄

류희찬

Ⅰ. 함수의 극한과 연속

이병만, 한명주, 남선주

Ⅱ. 미분

선우하식, 김용식, 김명수

Ⅲ. 적분

조정목, 정성윤

수학은 예로부터 동서양을 막론하고 자연을 탐구하고 기술을 개발하기 위한 도구로 인류의 삶에 크게 기여해 왔다. 우리가 수학을 배우고 익혀야 할 이유도 여기에 있다.

이 교과서는 2022 개정 교육과정에 제시된 수학의 목표와 내용에 따라 학습하면서 수학이 일상생활에 밀접하게 관련됨을 깨닫고 다양한 수학적 사고를 경험하는 가운데 바람직한 수학적 능력과 태도를 기를 수 있도록 구성했다.

인공지능이 인간을 도와 중요한 역할을 시작하는 4차 산업 혁명 시대에 수학의 중요성은 더욱 강조되고 있다. 각자의 필요에 맞게 정보를 창출하고 선택하며, 인공지능이 탑재된 로봇을 개발하고 통제하는 능력을 기르기 위해서는 고도의 수학적 지식과 수리적 역량이 필요하다.

수학은 여러분의 장래에 매우 유용하게 이용할 자산이며 앞으로의 생애에 커다란 의미를 갖는 중요한 교과이다. 이 책이 여러분 모두의 꿈을 실현시키는 데 필요한 지혜를 얻는 소중한 나침반이 되기를 희망한다.

지음이 쌤



구성과 특징



단원
시작

이 단원에서 배워야 할 핵심 아이디어를 제시하고 단원과 관련된 사진을 통해 학습의 흥미를 느낄 수 있도록 하였다.



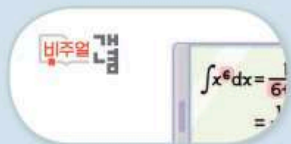
단원
전개

단원과 관련된 실생활 소재를 사진, 삽화로 보여 줌으로써 학습 동기를 유발하고 진로를 탐색할 수 있도록 구성하였다. 또한 이전에 배웠던 문제로 스스로 학습을 준비할 수 있도록 구성하였다.

소단원 활동

비주얼 개념

학습 내용의 기본적인 개념이나 원리, 법칙 등을 재미있는 삽화로 구성하여 학생들이 흥미를 갖고 개념을 확인할 수 있도록 하였다.



스스로 하기

$$\text{등식 } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-x^2 + 2x + 4}{x + 2} \text{의 값을 구하라.}$$

스스로 하기

예제를 풀고 난 후 예제를 참고하여 스스로 문제를 해결해 볼 수 있도록 구성하였다.

함께하기 / 설명하기 / 연결하기

의사소통 및 연결 역량을 높이는 활동과 모둠 활동을 통해 상대방을 배려하고 협력적 소통 능력을 기를 수 있도록 하였다.



설명
하기

$$\text{함수 } y=f(x) \text{의 } f'(a) \text{를 구하라.}$$



인공지능에게 물어봐요!

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되지 않아도 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재할 수 있나요?

인공지능에게 물어봐요!

학습 중 궁금해할 내용을 이해하기 쉽게 설명하였다.

단원 적용

로렌츠 곡선과 지니 계수

로렌츠 곡선은 한 나라 국민의 소득 분배 정도를 보여주는 그래프이다. 미국의 통계학자 로렌츠(Lorenz, M. O., 1875~1953)가 고안한 것이다. 다음 그래프에서 로렌츠 곡선을 그리고 지니 계수를 계산하여 소득 불균형을 조사하여 나라별 소득 분배 정도를 비교한다.

이머지 변형과 연속 함수

영화가 연속으로 보여질 때 화면의 모양이 어떻게 변하는지를 생각해 볼 수 있다. 이런 아이디어를 이미지 변형(image transformation)이나 호환(transform) 기법을 사용하여 제작한다.

워킹 (영상 변환의 원리를 이해하고 영상 처리를 할 수 있다. 영상 처리의 원리를 이해하고 영상 처리를 할 수 있다.)

모핑 (영상 변환의 원리를 이해하고 영상 처리를 할 수 있다. 영상 처리의 원리를 이해하고 영상 처리를 할 수 있다.)

두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이

두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다. 다음 그래프에서 두 곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 $y = -x^2 + 4x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구해 보자.

① 두 곡선의 교점을 구한다. $x^2 - 2x = -x^2 + 4x$ 를 풀면 $x = 0$ 또는 $x = 3$ 이다. $y = 0$ 또는 $y = 3$ 이다.

② 두 곡선의 구간을 구한다. $x = 0$ 에서 $x = 3$ 까지의 구간을 구한다.

③ 두 곡선의 구간을 구한다. $x = 0$ 에서 $x = 3$ 까지의 구간을 구한다.

④ 두 곡선의 구간을 구한다. $x = 0$ 에서 $x = 3$ 까지의 구간을 구한다.

단원 마무리

스스로 정리하기

다음 정적분의 값을 구하시오.

- $\int_1^2 (3x^2 - 2) dx$
- $\int_0^1 (x - 1)^2 dx$
- $\int_{-1}^1 (2x^2 - 3x) dx + \int_{-1}^1 (3x - 5x^2) dx$
- $\int_{-1}^1 (x^2 - 3x + 2) dx + \int_0^1 (x^2 - 3x + 2) dx$

다음 정적분의 값

- $\int_1^2 |2x - 1| dx$
- $\int_{-2}^2 |x^2 - 2x| dx$

함수 $f(x)$ 가

스스로 마무리하기

다음 문제를 풀고 성취감을 느낄 수 있도록 하였다.

① 다음 정적분의 값을 구하시오.

② 다음 정적분의 값을 구하시오.

③ 다음 정적분의 값을 구하시오.

④ 다음 정적분의 값을 구하시오.

소단원 정리

소통하는 수학

GPS 없이도 스스로 길을 찾아가는 로봇

사막 개미가 먹이를 찾아 해마다 집으로 돌아오는 길에 의해 일정 방향으로 휘어지는 현상을 눈으로 거리를 계산하여 집까지의 방향과 거리를 기억하는 경로적분 방법이다. 사막 개미의 전략을 로

소단원 정리

학습 후 스스로 문제를 풀며 성취감을 느낄 수 있도록 하였다.

스스로 확인하기

다음 정적분의 값을 구하시오.

- $\int_1^2 (3x^2 - 2) dx$
- $\int_0^1 (x - 1)^2 dx$
- $\int_{-1}^1 (2x^2 - 3x) dx + \int_{-1}^1 (3x - 5x^2) dx$
- $\int_{-1}^1 (x^2 - 3x + 2) dx + \int_0^1 (x^2 - 3x + 2) dx$

다음 정적분의 값

- $\int_1^2 |2x - 1| dx$
- $\int_{-2}^2 |x^2 - 2x| dx$

함수 $f(x)$ 가

수학으로 생각 넓히기

경제학 이론에 따르면 경제가 최고의 효율기일 때의 시간 t 에 대한 고용 함수 $E(t)$ 다. 어느 나라에서 2022년 1월부터 24개월 동안 조사한 고용 함수 $E(t)$ 의 도함수 그래프와 같다. 24개월 중에서 경제의 최고 효율기는 몇 년 몇 월인지 구하시오. (단, $y = E'(t)$, $y = E(t)$)

수학으로 생각 넓히기

경제학 이론에 따르면 경제가 최고의 효율기일 때의 시간 t 에 대한 고용 함수 $E(t)$ 다. 어느 나라에서 2022년 1월부터 24개월 동안 조사한 고용 함수 $E(t)$ 의 도함수 그래프와 같다. 24개월 중에서 경제의 최고 효율기는 몇 년 몇 월인지 구하시오. (단, $y = E'(t)$, $y = E(t)$)

소단원 정리

학습 후 스스로 문제를 풀며 성취감을 느낄 수 있도록 하였다.

I 함수의 극한과 연속

1. 함수의 극한	11
2. 함수의 극한에 대한 성질	19
3. 함수의 연속	27
4. 연속함수의 성질	33
스스로 정리하기	40
스스로 마무리하기	41
창의 수학 프로젝트	46
미래 수학 유니버스	48



▲ 교과서 8~9쪽

II 미분

1. 미분계수	53
2. 도함수	61
3. 접선의 방정식	69
4. 평균값 정리	73
5. 함수의 증가와 감소, 극대와 극소	79
6. 함수의 그래프	88
7. 방정식과 부등식에의 활용	94
8. 속도와 가속도	100
스스로 정리하기	104
스스로 마무리하기	105
창의 수학 프로젝트	110
미래 수학 유니버스	112

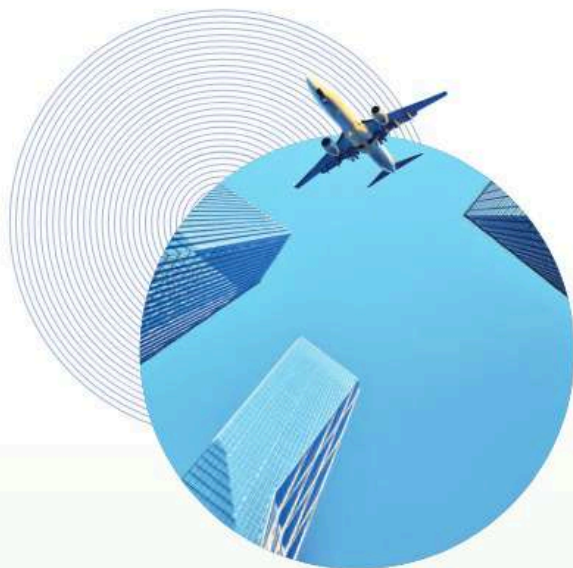


▲ 교과서 52쪽



III 적분

1. 부정적분	117
2. 부정적분의 계산	120
3. 정적분	126
4. 넓이	136
5. 속도와 거리	142
스스로 정리하기	148
스스로 마무리하기	149
창의 수학 프로젝트	154
미래 수학 유니버스	156



▲ 교과서 114~115쪽

정답 및 풀이	158
찾아보기	181
자료 출처	182



▲ 교과서 112~113쪽

I 함수의 극한과 연속

1. 함수의 극한 | 2. 함수의 극한에 대한 성질 | 3. 함수의 연속 | 4. 연속함수의 성질



떨어지는 빗방울의 속도는 계속 증가할 것처럼 보이지만
실제로는 공기 저항으로 인해 일정한 값에 가까워진다.



드론의 비행과 연속함수



하늘을 자유롭게 움직이는 드론은 무인 택배, 화재 진압, 농작물 병해충 방제 등의 다양한 분야에서 세상을 바꾸고 있다. 앞으로 자율 비행 기능까지 상용화되면 우리의 삶에 다시 한번 혁신을 가져올 것으로 기대된다. 비행하는 드론의 위치와 속도는 시간에 따라 연속적으로 변화한다. 이와 같이 연속적인 변화는 함수의 극한을 이용하여 수학적으로 분석할 수 있다.



진로 탐색

드론 전문가 | 드론 전문가는 GPS, 레이더, 카메라 등의 첨단 기술을 융합하여 무인 비행기의 자동제어 시스템을 구축한다.

스스로 준비하기

1 다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1} \quad (2) \frac{3}{\sqrt{x+2} - \sqrt{x-1}}$$

2 다음 함수의 그래프를 그리시오.

$$(1) y = \frac{x}{x+1} \quad (2) y = \sqrt{x-2} + 1$$

3 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

$$(1) y = -2x + 3 \quad (-1 \leq x \leq 2) \\ (2) y = x^2 - 2x + 3 \quad (0 \leq x \leq 3)$$

스스로 계획하기

이 단원을 학습하기 전 나의 계획을 적어 보자.

포트폴리오

이 단원을 학습하면서 '함수의 극한과 연속'의 역사를 조사하여 연대표를 만들어 보자.



함수의 극한

- 함수의 극한의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.



함수의 극한이란 무엇일까?

탐구

열기

함수 $f(x) = x + 1$ 에서 x 의 값에 따른 $f(x)$ 의 값의 변화를 알아보려고 한다. 물음에 답해 보자.

x	0.99	0.999	0.9999	...	1	...	1.0001	1.001	1.01
$f(x)$	1.99			...		...			2.01

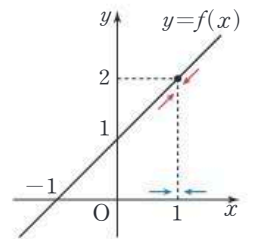
- (1) 위의 표를 완성하시오.
- (2) x 의 값이 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 어떤 값에 가까워지는지 말하시오.

키우기

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 어떻게 될까?

$x \rightarrow a$ 일 때
함수의 수렴

위의 탐구에서 x 의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, 함수 $f(x) = x + 1$ 의 값은 2에 한없이 가까워짐을 알 수 있다. 이는 오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x) = x + 1$ 의 그래프에서도 확인할 수 있다.

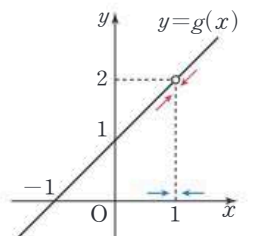


한편 함수 $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 은 $x = 1$ 에서 정의되지 않는다.

하지만 $x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에서

$$g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1$$

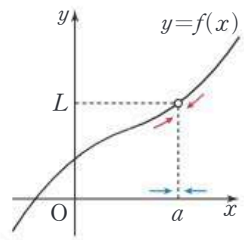
이다. 따라서 오른쪽 그림과 같이 함수 $g(x)$ 의 그래프에서 x 의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $g(x)$ 의 값은 2에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



☞ x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a$ 와 같이 나타낸다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 **수렴**한다고 한다.

이때 L 을 $x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 **극한값** 또는 **극한**이라 하고, 기호로 다음과 같이 나타낸다.



☞ $\lim$ 은 극한을 뜻하는 'limit'의 약자이다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow L$$

👤 **인공지능에게 물어봐요!**

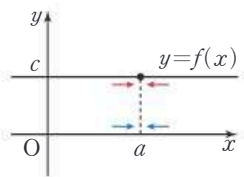
함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되지 않아도 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재할 수 있나요?

네. 함수 $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ 은 $x=1$ 에서 정의되지 않지만 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ 로 극한값이 존재합니다.

예를 들어 $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$ 와 같이 나타낸다.

특히 함수 $f(x) = c$ (c 는 상수)의 경우는 실수 a 의 값에 관계없이 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} c = c$$



예제 1

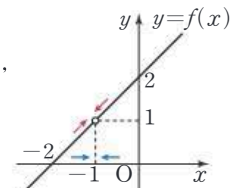
그래프를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+3x+2}{x+1}$ 의 값을 구하시오.

풀이 $f(x) = \frac{x^2+3x+2}{x+1}$ 라 하면 $x \neq -1$ 일 때

$$f(x) = \frac{(x+1)(x+2)}{x+1} = x+2$$

x 의 값이 -1 이 아니면서 -1 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 1 에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+3x+2}{x+1} = 1$$



답 1

스스로 하기

함수의 극한값 구하기

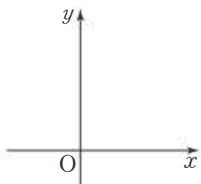
그래프를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3}$ 의 값을 구하시오.

풀이 $f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ 라 하면 $x \neq 3$ 일 때

$$f(x) =$$

x 의 값이 3 이 아니면서 3 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 _____에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3} =$$



답 _____

문제 1

그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

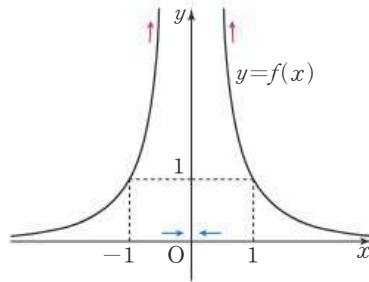
(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (1-2x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2+6x+9}{x+3}$

$x \rightarrow a$ 일 때
함수의 발산

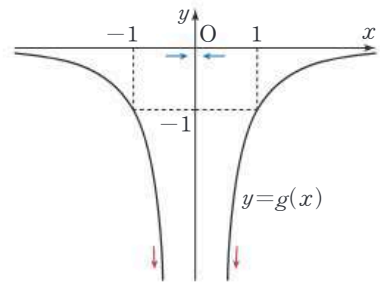
함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 가 어느 값으로도 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$ 는 **발산**한다고 한다. 함수 $f(x)$ 가 발산하는 경우를 알아보자.

$x \rightarrow 0$ 일 때, $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 의 값의 변화



→ $f(x)$ 의 값은 한없이 커진다.

$x \rightarrow 0$ 일 때, $g(x) = -\frac{1}{x^2}$ 의 값의 변화



→ $g(x)$ 의 값은 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커진다.

∞ 는 수가 아니라
한없이 커지는 상태를
나타내는 기호야.



이때 한없이 커지는 것을 기호 ∞ 를 사용하여 나타내고 **무한대**로 읽는다.

또 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 것을 기호 $-\infty$ 를 사용하여 나타낸다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 하며 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow \infty$$

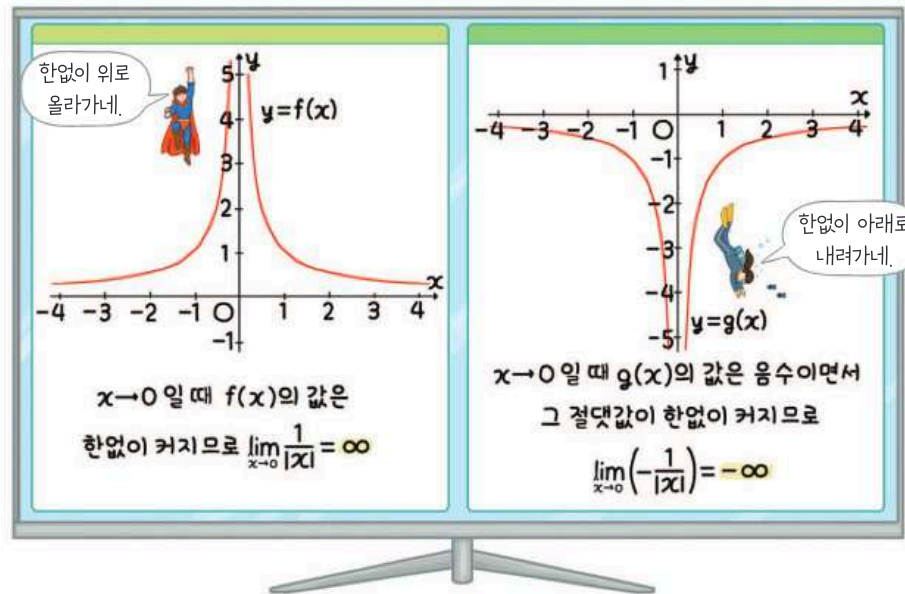
예를 들어 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ 와 같이 나타낸다.

또 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다고 하며 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow -\infty$$

예를 들어 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\infty$ 와 같이 나타낸다.

$x \rightarrow 0$ 일 때, 두 함수 $f(x) = \frac{1}{|x|}$, $g(x) = -\frac{1}{|x|}$ 의 극한 조사하기



문제 2

그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{|x+1|}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - \frac{1}{x^2}\right)$

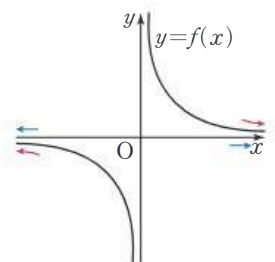
$x \rightarrow \infty$ 또는
 $x \rightarrow -\infty$ 일 때
함수의 극한

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커지거나 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 극한을 알아보자.

x 의 값이 한없이 커지는 것을 기호로 $x \rightarrow \infty$ 와 같이 나타내고, x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 것을 기호로 $x \rightarrow -\infty$ 와 같이 나타낸다.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 의 그래프에서 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.

또 $x \rightarrow -\infty$ 일 때도 $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 하며 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad \text{또는} \quad x \rightarrow \infty \text{일 때 } f(x) \rightarrow L$$

예를 들어 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ 과 같이 나타낸다.

또 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 M 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 M 에 수렴한다고 하며 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = M \quad \text{또는} \quad x \rightarrow -\infty \text{일 때 } f(x) \rightarrow M$$

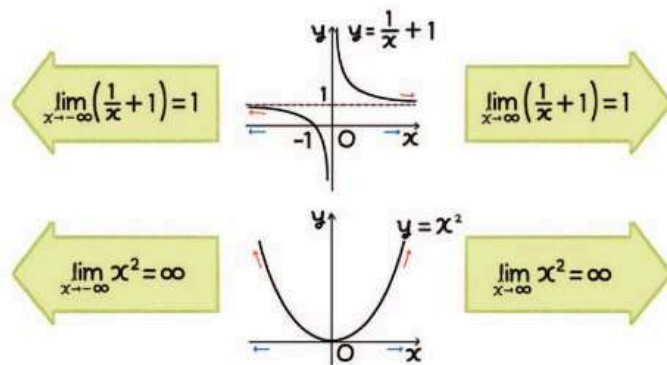
예를 들어 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ 과 같이 나타낸다.

한편 함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow \infty$ 또는 $x \rightarrow -\infty$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 값이 양의 무한대 또는 음의 무한대로 발산하면 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \infty, & \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \infty, & \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= -\infty \end{aligned}$$



$x \rightarrow \infty$ 또는 $x \rightarrow -\infty$ 일 때, 두 함수 $y = \frac{1}{x} + 1$, $y = x^2$ 의 극한 조사하기



문제 3

그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x+2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2}{x-1} + 1 \right)$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{3} - 2 \right)$

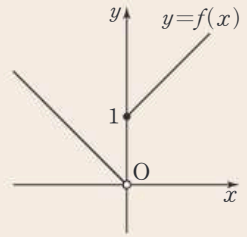
● 함수의 좌극한과 우극한이란 무엇일까?

탐구

열기

오른쪽 그림은 함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$ 의 그래프이다. 물음에 답해 보자.

- (1) x 의 값이 0보다 크면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 어떤 값에 한없이 가까워지는지 말하시오.
- (2) x 의 값이 0보다 작으면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 어떤 값에 한없이 가까워지는지 말하시오.



키우기

$x \rightarrow a$ 일 때, $f(x)$ 의 값은 항상 일정한 값에 가까워질까?

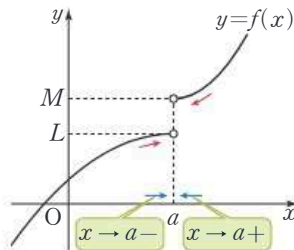
좌극한과 우극한

x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a-$ 와 같이 나타내고, x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a+$ 와 같이 나타낸다.

함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a-$ 일 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **좌극한**이라 하고, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L$$

또는 $x \rightarrow a-$ 일 때 $f(x) \rightarrow L$



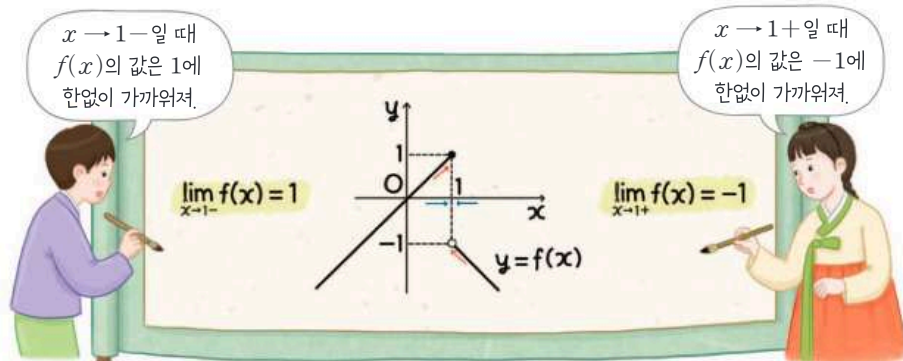
함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a+$ 일 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 M 에 한없이 가까워지면 M 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **우극한**이라 하고, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = M$$

또는 $x \rightarrow a+$ 일 때 $f(x) \rightarrow M$

비주얼 개념

함수 $f(x) = \begin{cases} -x & (x > 1) \\ x & (x \leq 1) \end{cases}$ 의 $x=1$ 에서의 좌극한과 우극한 조사하기



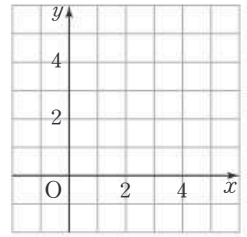
문제 4

함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 2) \\ 1 & (x \geq 2) \end{cases}$ 의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에

그리고, 이를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$



극한값이 존재하기
위한 조건

함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 좌극한과 우극한이 모두 존재하고 그 값이 L 로 같으면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하고 그 극한값은 L 이다. 또 그 역도 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

한편 $x=a$ 에서의 좌극한 또는 우극한이 존재하지 않거나 좌극한과 우극한이 모두 존재하더라도 그 값이 서로 다르면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

함수의 극한 조사하기

예제 2

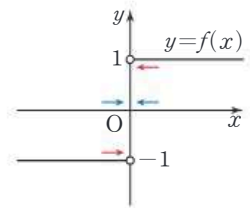
함수 $f(x) = \frac{|x|}{x}$ 의 그래프를 그리고, 이를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 를 조사하시오.

풀이 $f(x) = \begin{cases} 1 & (x > 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$ 이므로 그 그래프는 오른쪽

그림과 같다. 이때 $x=0$ 에서의

좌극한은 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$

우극한은 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$



$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 존재하지 않는다.

답 존재하지 않는다.

문제 5

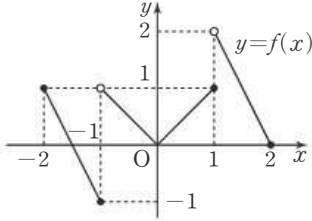
다음 함수 $f(x)$ 의 그래프를 그리고, 이를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 를 조사하시오.

(1) $f(x) = \frac{x^2}{|x|}$

(2) $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{|x|}$

스스로 확인하기

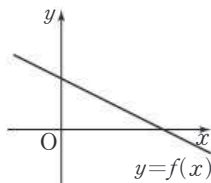
- 1 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,
 $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값을 구하시오.



- 2 함수 $f(x) = \frac{|x^2 - x - 2|}{x - 2}$ 일 때, 그래프를 이용하여
 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 를 조사하시오.

- 3 일차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$
 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.



- 4 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 4 & (x \leq 3) \\ -x + k & (x > 3) \end{cases}$ 에 대하여 극한
 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 의 값이 존재할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

- 5 어느 치킨 가게에서는 매일 11시 10분부터 20분 동안 20000원짜리 양념치킨 한 마리를 15000원으로 할인하여 판매하다가 11시 30분부터 다시 20000원으로 판매하고 있다. 11시부터 x 분이 지난 후의 양념치킨 한 마리의 가격을 $f(x)$ 원이라 할 때,
 $y=f(x)$ 의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오. (단, $0 < x \leq 40$)

- (1) $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$
 (2) $\lim_{x \rightarrow 10^-} f(x)$
 (3) $\lim_{x \rightarrow 20} f(x)$
 (4) $\lim_{x \rightarrow 30} f(x)$



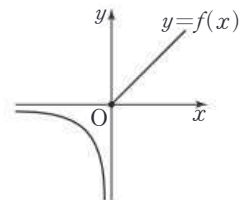
수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 추론

다음 예를 보고 물음에 답해 보자.

예 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & (x < 0) \\ x & (x \geq 0) \end{cases}$ 는 오른쪽 그림과 같이 $x=0$ 에서의 우극한은

존재하지만 $x=0$ 에서의 좌극한이 존재하지 않는 함수이다.

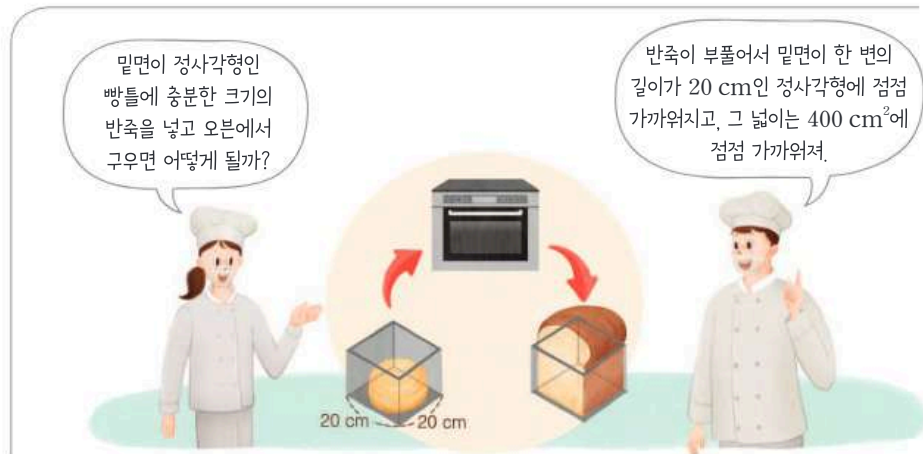


- (1) $x=0$ 에서의 좌극한은 존재하지만 $x=0$ 에서의 우극한은 존재하지 않는 함수를 찾으시오.
 (2) $x=0$ 에서의 좌극한과 우극한이 모두 존재하지만 $x=0$ 에서의 극한값은 존재하지 않는 함수를 찾으시오.



함수의 극한에 대한 성질

- 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.

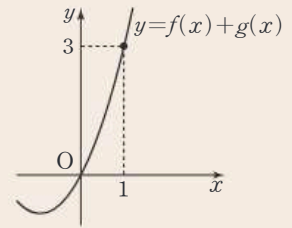
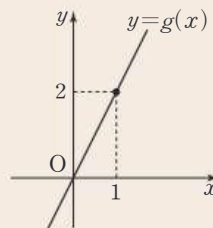
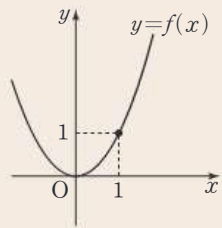


○ 함수의 극한에는 어떤 성질이 있을까?

탐구

열기

두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=2x$ 가 있을 때, 다음 세 그래프를 보고 물음에 답해 보자.



- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값을 구하시오.
- (2) $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값을 구하고, (1)의 결과와 비교하시오.

키우기

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재할 때, $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값은 어떻게 구할까?

함수의 극한에
대한 성질

위의 탐구에서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=1$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)=2$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 1 + 2 = 3$$

이고, $f(x) + g(x) = x^2 + 2x$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = 3$$

이다.

따라서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

이다.

일반적으로 함수의 극한에서는 다음과 같은 성질이 성립한다.

함수의 극한에 대한 성질은 극한값이 존재할 때만 성립한다.

함수의 극한에 대한 성질은 $x \rightarrow a+, x \rightarrow a-,$
 $x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ 일 때도 성립한다.

함수의 극한에 대한 성질

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ (L, M 은 실수)일 때

- ① $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cL$ (단, c 는 상수)
- ② $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L + M$
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L - M$
- ④ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = LM$
- ⑤ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M}$ (단, $M \neq 0$)



함수의 극한에 대한 성질을 이용하면 극한값을 쉽게 구할 수 있구나!



$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x) = \lim_{x \rightarrow 2} x \times \lim_{x \rightarrow 2} x + 3 \lim_{x \rightarrow 2} x = 2 \times 2 + 3 \times 2 = 10$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x}{x-3} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} 4x}{\lim_{x \rightarrow 1} (x-3)} = \frac{4 \lim_{x \rightarrow 1} x}{\lim_{x \rightarrow 1} x - \lim_{x \rightarrow 1} 3} = \frac{4 \times 1}{1-3} = -2$$

문제 1

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 - 2}{x + 3}$

문제 2

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 5$$

일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \{4f(x) - g(x)\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4f(x) + 2g(x)}{\{f(x)\}^2 - 1}$

○ 함수의 극한값을 어떻게 계산할까?

극한값의 계산 (1)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값은 분자 또는 분모를 인수분해 하거나 근호가 있는 부분을 유리화하여 주어진 식을 변형한 다음 구할 수 있다.

$\frac{0}{0}$ 꼴은 분자와 분모의 극한이 모두 0인 경우야.

$\frac{0}{0}$ 꼴의 극한값 구하기 (1)

예제 1

극한값 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$ 을 구하시오.

풀이 분자를 인수분해하여 식을 정리한 후 극한값을 구하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+3)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x+3) = 5 \end{aligned}$$

답 5

문제 3

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 7x + 3}{x + 3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 + 3x + 2}$

$\frac{0}{0}$ 꼴의 극한값 구하기 (2)

예제 2

극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$ 를 구하시오.

풀이 분자와 분모에 $\sqrt{x+3}+2$ 를 곱하여 분자를 유리화한 후 극한값을 구하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+3}+2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

답 $\frac{1}{4}$

문제 4

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2+7}-4}{x-3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-2x}{\sqrt{x-1}-1}$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값은 분모의 최고차항으로 분자와 분모를 나누어 구할 수 있다.

$f(x) - g(x)$ 가 무리식인 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값은 근호가 있는 부분을 유리화하여 주어진 식을 변형한 다음 구할 수 있다.

$\frac{\infty}{\infty}$ 꼴은 분자와 분모의 극한이 각각 무한대로 발산하는 경우야.

$\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한값 구하기

예제 3

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5x - 1}{2x^2 + 3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x)$

풀이 (1) 분자와 분모를 x^2 으로 나누면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5x - 1}{2x^2 + 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{5}{x} - \frac{1}{x^2}}{2 + \frac{3}{x^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0 \text{이므로}$$

$$= \frac{3 + 0 - 0}{2 + 0} = \frac{3}{2}$$

(2) $\sqrt{x^2 + 4x} - x$ 에서 분모를 1로 보고
분자와 분모에 $\sqrt{x^2 + 4x} + x$ 를 곱하여
분자를 유리화하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 4x} - x)(\sqrt{x^2 + 4x} + x)}{\sqrt{x^2 + 4x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 4x} + x} \end{aligned}$$

분자와 분모를 x 로 나누면

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1 + \frac{4}{x}} + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{4}{x}} = 1 \text{이므로}$$

$$= \frac{4}{1 + 1} = 2$$

답 (1) $\frac{3}{2}$ (2) 2

인공지능에게 물어봐요!

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x) = \infty - \infty = 0$$

이 아닌가요?

∞ 는 수가 아니라 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호이므로 $\infty - \infty = 0$ 으로 생각하면 안 됩니다.

문제 5

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x + 4}{x^2 + 3x + 5}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - 3x + 5}{(x+1)(2x-1)}$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{9x^2 + 6x} - 3x)$

(4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 3x} - x}$

극한값을 이용하여
미정계수 구하기

두 함수 $f(x), g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (L 은 실수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면
함수의 극한에 대한 성질에 따라

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \times g(x) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= L \times 0 = 0\end{aligned}$$

이다. 즉 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 존재하고
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$
이어야 해.



예제 4

등식 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + ax - 6}{x - 1} = b$ 가 성립하도록 하는 상수
 a, b 의 값을 구하시오.

풀이 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + ax - 6}{x - 1} = b$ 이고

$\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 + ax - 6) = 0,$$

즉 $2 + a - 6 = 0$ 이므로 $a = 4$

$a = 4$ 를 주어진 식에 대입한 후
분자를 인수분해하면

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + 4x - 6}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-1)(x+3)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} 2(x+3) \\ &= 2(1+3) = 8\end{aligned}$$

즉 $b = 8$

답 $a = 4, b = 8$

스스로 하기

극한값을 이용하여 미정계수 구하기

등식 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-x^2 + 2x + a}{x + 2} = b$ 가 성립하도록 하는 상수
 a, b 의 값을 구하시오.

풀이 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-x^2 + 2x + a}{x + 2} = b$ 이고

$\lim_{x \rightarrow -2} (x + 2) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -2} (-x^2 + 2x + a) = 0,$$

즉 $4 - 4 + a = 0$ 이므로 $a = 0$

$a = 0$ 을/를 주어진 식에 대입한 후
분자를 인수분해하면

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-x^2 + 2x + 0}{x + 2} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-x(x+2)}{x+2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} -x \\ &= -(-2) = 2\end{aligned}$$

즉 $b = 2$

답 $a = 0, b = 2$

문제 6

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + ax + b}{x + 3} = -2$

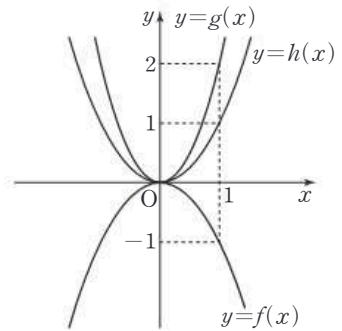
(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8} - a}{x - 1} = b$

○ 함수의 극한의 대소를 비교할 수 있을까?

함수의 극한의 대소 관계

오른쪽 그림과 같은 세 함수 $f(x) = -x^2$, $g(x) = 2x^2$, $h(x) = x^2$ 의 그래프에서 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 가 성립한다.

또 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 1$ 이므로 부등식 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow 1} h(x) \leq \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 가 성립함을 알 수 있다.



일반적으로 함수의 극한에서는 다음과 같은 대소 관계가 성립한다.

함수의 극한의 대소 관계

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ (L, M 은 실수)일 때, a 에 가까운 모든 실수 x 에서

① $f(x) \leq g(x)$ 이면 $L \leq M$

② 함수 $h(x)$ 가 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $L = M$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$

함수의 극한의 대소 관계는 $x \rightarrow a+$, $x \rightarrow a-$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$ 일 때도 성립한다.

참고 $f(x) < g(x)$ 이지만 $L = M$ 인 경우가 있다. 예를 들어 $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x^2$ 일 때 0에 가까운 모든 실수 x 에서 $f(x) < g(x)$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 이다.

함수의 극한의 대소 관계 이해하기

예제 5

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에서

$$\frac{3x^2 + x}{2x^2 + 1} \leq f(x) \leq \frac{3x^2 + 2x + 1}{2x^2 + 1}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값을 구하시오.

풀이 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + x}{2x^2 + 1} = \frac{3}{2}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x + 1}{2x^2 + 1} = \frac{3}{2}$ 이므로

함수의 극한의 대소 관계에 따라 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{3}{2}$

답 $\frac{3}{2}$

문제 ?

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 $2x + 3 \leq f(x) \leq x^2 + 4$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

스스로 확인하기

1 다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - x - 12}{x + 3}$
- (2) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+5} - 3}{x - 4}$
- (3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 4x + 6}{3x^2 + 2}$
- (4) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - \sqrt{x^2 - 3x})$

2 다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + ax + b}{x + 1} = 1$
- (2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{a\sqrt{x+6} + b}{x - 3} = \frac{1}{3}$

3 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에서

$$3x + 1 \leq \frac{f(x)}{x} \leq 3x + 4$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2}$ 의 값을 구하시오.

4 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$,
 $\lim_{x \rightarrow 1} \{2f(x) + 3g(x)\} = 1$ 을 만족시킬 때,
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - g(x)}{4f(x) + g(x)}$ 의 값을 구하시오.

5 등식 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 5x} + ax) = b$ 가 성립할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

6 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{aligned} \textcircled{7} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} &= 2 \\ \textcircled{8} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2} &= 1 \end{aligned}$$

수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 추론

다음은 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{x + 1}$ 의 값을 구하는 과정이다. 잘못된 부분을 찾아 바르게 풀어 보자.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{x + 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{\frac{x^2 + 3}{x^2}} - \frac{2}{x}}{\frac{x + 1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{3}{x^2}} - \frac{2}{x}}{1 + \frac{1}{x}} \\ &= \frac{\sqrt{1 + 0} - 0}{1 + 0} = 1 \end{aligned}$$

x 의 값의 부호에
유의해!

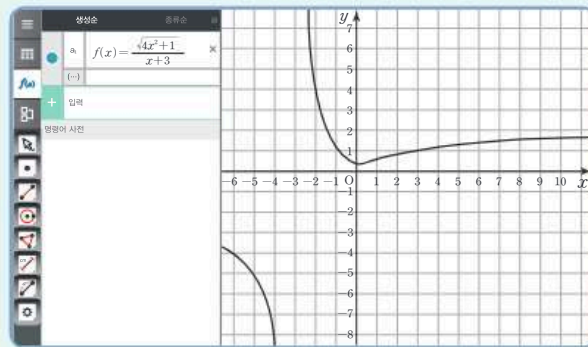


알지오매스를 이용하면 함수의 극한값을 그래프를 통해 확인할 수 있다.

다음과 같은 방법으로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x^2+1}}{x+3} = 2$ 가 성립함을 확인해 보자.

1 입력창에 ' $f(x)=\sqrt{4x^2+1}/x+3$ '을 입력하면

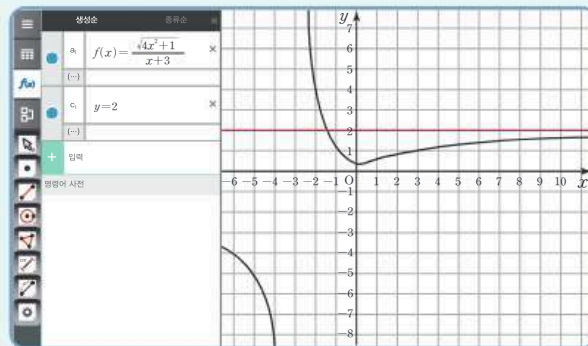
함수 $f(x)=\frac{\sqrt{4x^2+1}}{x+3}$ 의 그래프가 그려진다.



알지오매스는
www.algeomath.kr
주소로 들어갈 수 있어요.



2 입력창에 ' $y=2$ '를 입력하면 1의 그래프와 함께 직선 $y=2$ 가 그려진다.



3 마우스 휠을 아래로 돌리면서 그래프를 축소하여 보면, x 의 값이 한없이 커질 때 함수 $f(x)$ 의 값이 2에 한없이 가까워짐을 확인할 수 있다.

역량 키우기

* 정보처리

알지오매스를 이용하여 다음을 확인해 보자.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+6x}-x) = 3$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+1}{2x^2+5} = \frac{3}{2}$



- 함수의 연속을 극한으로 탐구하고 이해한다.

함수의 연속

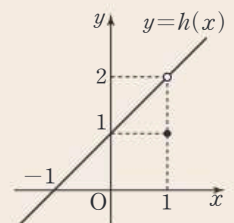
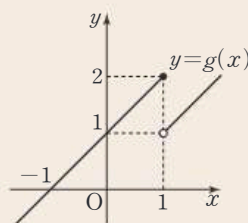
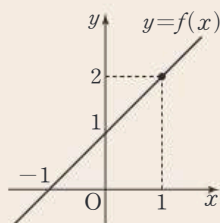


함수의 연속이란 무엇일까?

탐구

열기

다음은 세 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$ 의 그래프이다. 물음에 답해 보자.



- (1) $x=1$ 에서 극한값이 존재하는 함수를 말하시오.
- (2) $x=1$ 에서의 함수값과 극한값이 같은 함수를 말하시오.

키우기

함수의 그래프가 어떤 한 점에서 끊어지지 않고 연결되기 위한 조건은 무엇일까?

함수의 연속과 불연속

위의 탐구에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 $x=1$ 에서 연결되어 있다. 이때

$$f(1)=2 \text{이고 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x)=2$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=f(1)$$

이다.

한편 두 함수 $y=g(x)$, $y=h(x)$ 의 그래프는 모두 $x=1$ 에서 끊어져 있다.

이때 함수 $g(x)$ 는 $g(1)=2$ 이지만 $x=1$ 에서 극한값이 존재하지 않는다.

또 함수 $h(x)$ 는 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)=2$ 이지만 $h(1)=1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) \neq h(1)$ 이다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **연속**이라 한다.

- ❶ 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 정의되어 있다.
- ❷ 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.
- ❸ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

한편 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **불연속**이라 한다. 즉 함수 $f(x)$ 가 위의 세 조건 중에서 어느 하나라도 만족시키지 않으면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.

예제 1

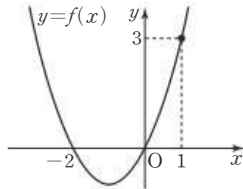
함수 $f(x) = x^2 + 2x$ 가 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

풀이 ❶ $f(1) = 3$

❷ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x) = 3$

❸ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.



답 연속

스스로 하기

함수의 연속·불연속 판단하기

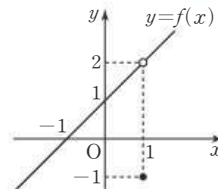
함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \neq 1) \\ -1 & (x = 1) \end{cases}$ 이 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

풀이 ❶ $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$

❷ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

❸ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq \underline{\hspace{2cm}}$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 이다.



답

문제 1

다음 함수가 $x=2$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = |x-2|$

(2) $f(x) = \frac{1}{x-2}$

(3) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & (x \neq 2) \\ 4 & (x = 2) \end{cases}$

(4) $f(x) = \begin{cases} \frac{|x-2|}{x-2} & (x \neq 2) \\ 0 & (x = 2) \end{cases}$

연속함수란 무엇일까?

구간

두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 집합

$$\{x | a \leq x \leq b\}, \{x | a < x < b\}, \{x | a \leq x < b\}, \{x | a < x \leq b\}$$

를 **구간**이라 하고, 이를 기호와 수직선으로 나타내면 다음과 같다.

구간	기호	수직선
$\{x a \leq x \leq b\}$	$[a, b]$	
$\{x a < x < b\}$	(a, b)	
$\{x a \leq x < b\}$	$[a, b)$	
$\{x a < x \leq b\}$	$(a, b]$	

이때 $[a, b]$ 를 **닫힌구간**, (a, b) 를 **열린구간**이라 하고, $[a, b)$, $(a, b]$ 를 **반닫힌구간** 또는 **반열린구간**이라 한다.

또 실수 a 에 대하여 집합

$$\{x | x \leq a\}, \{x | x < a\}, \{x | x \geq a\}, \{x | x > a\}$$

도 구간이라 하고, 이를 기호와 수직선으로 나타내면 다음과 같다.

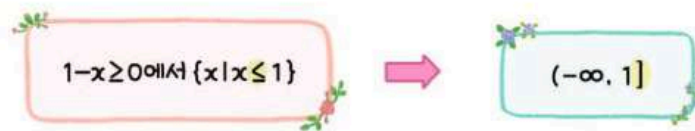
구간	기호	수직선
$\{x x \leq a\}$	$(-\infty, a]$	
$\{x x < a\}$	$(-\infty, a)$	
$\{x x \geq a\}$	$[a, \infty)$	
$\{x x > a\}$	(a, ∞)	

$(-\infty, a), (a, \infty), (-\infty, \infty)$ 도 열린구간이다.

특히 실수 전체의 집합도 하나의 구간이며 기호로 $(-\infty, \infty)$ 와 같이 나타낸다.



함수 $f(x) = \sqrt{1-x}$ 의 정의역을 구간의 기호로 나타내기



문제 2

다음 함수의 정의역을 구간의 기호로 나타내시오.

(1) $f(x) = \sqrt{x-2}$

(2) $f(x) = \frac{1}{x+3}$

연속함수

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 점에서 연속일 때, 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서 연속 또는 그 구간에서 **연속함수**라 한다. 특히 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이라 한다.

① 열린구간 (a, b) 에서 연속이다.

② $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$

비주얼 개념



문제 3

다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) = \sqrt{3-x}$

(2) $f(x) = \frac{x}{x-1}$

함수의 연속과 미정계수의 결정

예제 2

함수 $f(x) = \begin{cases} 3x-1 & (x \geq 2) \\ x^2+2x+a & (x < 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이라면 $x=2$ 에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이때

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (3x-1) = 5, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2+2x+a) = 8+a$$

$$f(2) = 3 \times 2 - 1 = 5$$

이므로 $\textcircled{1}$ 에서 $8+a=5$

따라서 $a = -3$

답 -3

문제 4

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-ax+5}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

스스로 확인하기

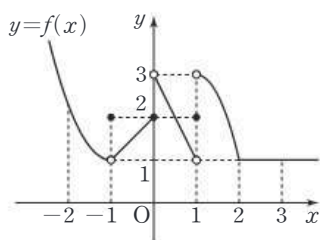
1 다음 함수가 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = -x + 1$

(2) $f(x) = -\frac{1}{x-1}$

(3) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & (x \leq 1) \\ 3 - x & (x > 1) \end{cases}$

2 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때, 닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 극한값이 존재하지 않는 x 의 값의 개수를 a , 불연속인 x 의 값의 개수를 b 라 하자. $a+b$ 의 값을 구하시오.



3 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+5}+a}{x+1} & (x \neq -1) \\ b & (x = -1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

4 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-2)f(x) = x^2 + ax + b$ 를 만족시키고, $f(1)=1$ 일 때, 다음을 구하시오.
(단, a, b 는 상수)

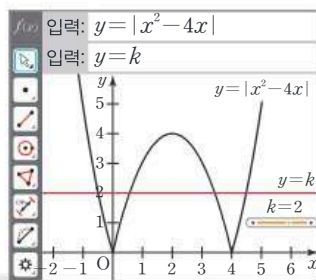
(1) ab 의 값 (2) $f(2)$ 의 값

5 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$ 를 만족시키고, $0 \leq x < 3$ 일 때, $f(x) = \begin{cases} -x+4 & (0 \leq x < 1) \\ \frac{ax+b}{x+3} & (1 \leq x < 3) \end{cases}$ 이다. $f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

수학으로 생각 넓히기

추론 | 문제해결

함수 $y = |x^2 - 4x|$ 의 그래프와 직선 $y = k$ (k 는 실수)를 알지오매스를 이용하여 그렸더니 다음과 같았다. 두 그래프의 교점의 개수를 $f(k)$ 라 할 때, 함수 $f(k)$ 의 그래프를 그리고 함수 $f(k)$ 가 $k=a$ 에서 불연속인 a 의 값을 모두 구해 보자.



YBMqr.com/adb003

대화형 인공지능을 활용하여 실수 전체의 집합에서 정의되지만 특정한 집합에서 불연속인 함수를 찾아보자. 또한 이 함수의 그래프를 이용하여 함수의 연속성에 대하여 알아보자.

인공지능과의 대화



실수 전체의 집합에서 정의되지만 한 실수 $x=a$ 에서만 불연속인 함수가 있나요?

네. 다음과 같은 함수를 생각할 수 있습니다.

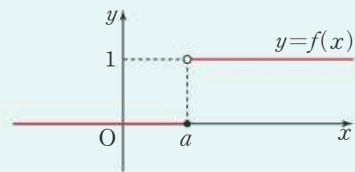
$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ 1 & (x > a) \end{cases}$$

이 함수는 x 가 a 보다 작거나 같을 때 0의 값을 갖고, a 보다 클 때에는 1의 값을 가집니다.



확인하기

함수 $f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ 1 & (x > a) \end{cases}$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 정의되지만 한 실수 $x=a$ 에서만 불연속이다.

인공지능과의 대화



그러면 모든 정수에서 불연속인 함수도 있나요?

네. 대표적인 예로 다음과 같은 함수가 있습니다.

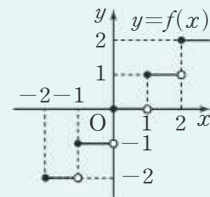
$$f(x) = [x]$$

여기서 $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수를 나타냅니다. 이 함수는 x 가 정수인 지점에서만 $f(x)$ 의 값이 변화하기 때문에 모든 정수에서 불연속이며, 그 외의 지점에서는 연속입니다.



확인하기

함수 $f(x) = [x]$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다. (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)



따라서 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 정의되지만 임의의 정수 m 에 대하여 $x=m$ 에서 불연속이고 그 외의 지점에서는 연속이다.

역량 키우기

- * 추론
- * 의사소통

대화형 인공지능을 활용하여 실수 전체의 집합에서 정의되지만 다음 집합에서 불연속인 함수를 찾고, 그 그래프를 그려서 친구들과 비교해 보자.

(1) $\{0, 1, 2\}$

(2) $\{2n | n \text{은 정수}\}$



연속함수의 성질

- 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.



○ 연속함수에는 어떤 성질이 있을까?

탐구

열기

$x=1$ 에서 연속인 두 함수

$$f(x)=x^2, g(x)=x+2$$

가 있을 때, 물음에 답해 보자.

- (1) $f(1)+g(1)$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)+g(x)\}$ 의 값을 구하시오.
- (2) 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속인지 말하시오.

$x=a$ 에서 함숫값과 극한값이 같으면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이야.

(함숫값)=(극한값)

키우기

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 함수 $f(x)+g(x)$ 도 $x=a$ 에서 연속일까?

연속함수의 성질

위의 탐구에서 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)+g(x)\} = f(1)+g(1) = 4$ 이므로 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$$

이므로 함수의 극한에 대한 성질에 따라 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cf(a) \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)+g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) + g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a)g(a)$$

따라서 세 함수 $cf(x), f(x)+g(x), f(x)g(x)$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.

같은 방법으로 함수의 극한의 성질을 이용하면 연속함수에서 다음이 성립함을 알 수 있다.

어떤 구간에서 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 연속이면 오른쪽 ①, ②, ③, ④의 함수도 모두 그 구간에서 연속이다.

연속함수의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

- ① $cf(x)$ (단, c 는 상수)
- ② $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$
- ③ $f(x)g(x)$
- ④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)



두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) - g(a)$$

$\rightarrow$ 따라서 함수 $f(x) - g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.



문제 1

함수의 극한의 성질을 이용하여 연속함수의 성질 ④가 성립함을 보이시오.

유리함수의 연속성

일차함수 $y=x$ 는 모든 실수에서 연속이므로 연속함수의 성질 ③에 따라 함수

$$y=x^2, y=x^3, y=x^4, \dots, y=x^n \quad (n \text{은 자연수})$$

도 모든 실수에서 연속이다.

또 상수함수도 모든 실수에서 연속이다.

따라서 연속함수의 성질 ①, ②에 따라 다항함수

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \text{은 상수})$$

은 모든 실수에서 연속이다.

한편 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다항식일 때, 연속함수의 성질 ④에 따라 유리함수

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

는 $Q(x) \neq 0$ 인 모든 실수에서 연속이다.

두 함수 $f(x)=2x-1$, $g(x)=x^2$ 에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x)g(x)$ (2) $\frac{f(x)}{g(x)}$

풀이 두 함수 $f(x)=2x-1$, $g(x)=x^2$ 은 모든 실수에서 연속이다.

(1) 연속함수의 성질 ③에 따라 함수

$$f(x)g(x)=(2x-1)x^2=2x^3-x^2$$

은 모든 실수, 즉 열린구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이다.

(2) 연속함수의 성질 ④에 따라 함수

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{2x-1}{x^2}$$

은 $x \neq 0$ 인 모든 실수, 즉 열린구간 $(-\infty, 0)$, $(0, \infty)$ 에서 연속이다.

답 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $(-\infty, 0)$, $(0, \infty)$

두 함수 $f(x)=-x^2+3$, $g(x)=x-2$ 에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x)g(x)$ (2) $\frac{f(x)}{g(x)}$

풀이 두 함수 $f(x)=-x^2+3$, $g(x)=x-2$ 는 모든 실수에서 연속이다.

(1) 연속함수의 성질 ③에 따라 함수

$$f(x)g(x)=$$

은/는 모든 실수, 즉 _____에서 연속이다.

(2) 연속함수의 성질 ④에 따라 함수

$$\frac{f(x)}{g(x)}=$$

은/는 _____인 모든 실수, 즉 _____에서 연속이다.

답 (1) _____ (2) _____

문제 2

두 함수 $f(x)=x^2-1$, $g(x)=2x+2$ 에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $2f(x)+3g(x)$ (2) $\frac{f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)}$



함께 하기

- 대화를 읽고 다항함수가 아닌 유리함수 중 모든 실수에서 연속인 함수를 찾아보고, 모둠 별로 찾은 함수를 다른 모둠과 바꾸어 모든 실수에서 연속인지 확인해 보자.

유리함수는 불연속인 점이 항상 존재하는 거 아니었어?

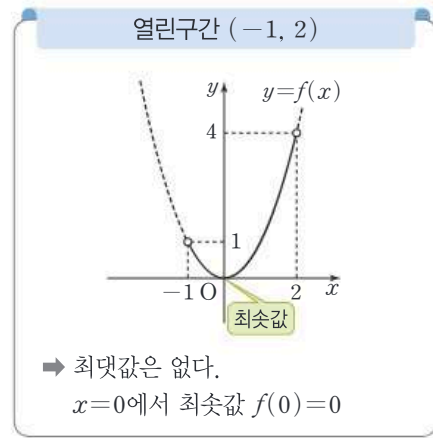
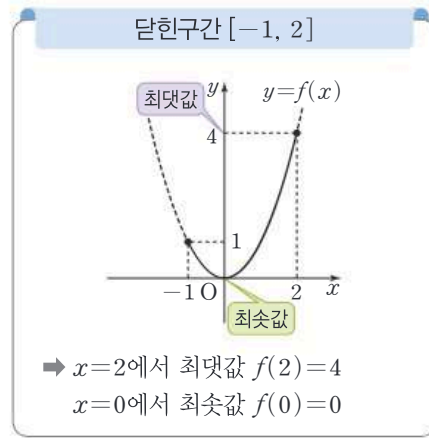
모든 실수에서 0이 되지 않는 다항식이 분모라면?



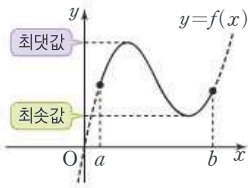
● 최대·최소 정리란 무엇일까?

최대·최소 정리

연속함수 $f(x)=x^2$ 의 최댓값과 최솟값을 닫힌구간 $[-1, 2]$ 와 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 구해 보자.



일반적으로 닫힌구간에서 연속인 함수에 대하여 다음이 성립하고,
 이를 **최대·최소 정리**라 한다.

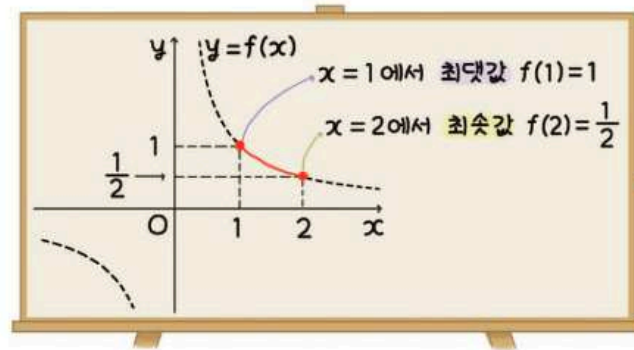


최대·최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 닫힌구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

비주얼 개념

닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속인 함수 $f(x)=\frac{1}{x}$ 의 최댓값과 최솟값 구하기



닫힌구간에서 연속이면 항상
 최댓값과 최솟값이 존재해!

문제 3

주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

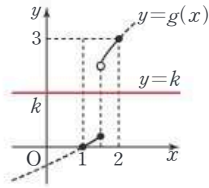
(1) $f(x)=-x^2+4x+1$ $[0, 3]$ (2) $f(x)=\frac{2}{x-1}$ $[2, 4]$

사잇값 정리

 인공지능에게 물어봐요!

사잇값 정리에서 연속이라는 조건이 꼭 필요한가요?

네, 필요합니다. 함수 $g(x)$ 가 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이 아니면 그림과 같이 $g(c)=k$ 인 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재하지 않을 수도 있습니다.

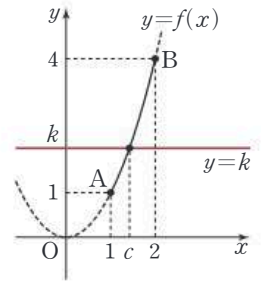


○ 사잇값 정리란 무엇일까?

함수 $f(x)=x^2$ 은 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이므로 이 함수의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 두 점 A, B 사이에서 끊어지지 않고 이어져 있다.

따라서 $1 < k < 4$ 인 임의의 k 에 대하여 x 축에 평행한 직선 $y=k$ 는 이 그래프와 반드시 만난다.

즉 $f(1)$ 과 $f(2)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c)=k$ 가 되는 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 반드시 존재한다.



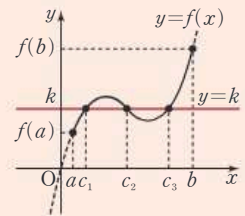
일반적으로 닫힌구간에서 연속인 함수에 대하여 다음이 성립하고, 이를 **사잇값 정리**라 한다.

사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 실수 k 에 대하여

$$f(c)=k$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



비주얼 개념

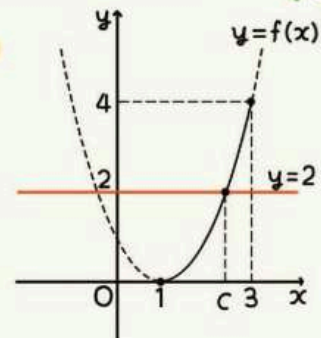
사잇값 정리를 이용하여 함수값의 존재 확인하기

① 함수 $f(x)=(x-1)^2$ 은 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 연속이다.

② $f(1)=0, f(3)=4$ 이므로 $f(1) \neq f(3)$ 이다.

→ $f(1) < 2 < f(3)$ 인 2에 대하여

사잇값 정리에 따라 $f(c)=2$ 인 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다.



문제 4

함수 $f(x)=x^2-x$ 에 대하여 $f(c)=1$ 인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재함을 보이시오.

사잇값 정리와 방정식의 실근

인공지능에게 물어봐요!

사잇값 정리는 어떤 경우에 사용하나요?

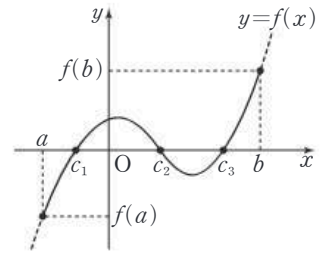
방정식 $f(x)=0$ 을 풀어서 해를 구하는 것은 어렵지만 실근의 존재를 확인하고 싶을 때 주로 사용합니다.

사잇값 정리에 따라 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다르면

$$f(c)=0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

즉 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



방정식의 실근은 ① 연속
② $f(a)f(b)<0$ 을 확인하여
어디에 존재하는지 추측할 수 있어.

사잇값 정리 활용하기

예제 2

방정식 $2x^3+5x^2-3=0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

증명 $f(x)=2x^3+5x^2-3$ 이라 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고
 $f(0)=-3<0$, $f(1)=4>0$

이므로 사잇값 정리에 따라 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다.

즉 방정식 $2x^3+5x^2-3=0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

문제 5

방정식 $x^3+x^2-2x-1=0$ 은 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 설명하시오.

소통하는
수학

사이좋게 나누어 주는 사잇값 정리

수학 + 실생활

햄샌드위치를 한 번의 칼질로 정확히 반으로 자를 수 있을까?

오른쪽 그림과 같이 빵칼을 샌드위치의 왼쪽에 두면 샌드위치는 0:100으로 나뉜다. 또 오른쪽에 두면 100:0으로 나뉜다. 따라서 빵칼을 왼쪽 끝에서부터 오른쪽으로 천천히 움직이다 보면 샌드위치가 50:50으로 나뉘는 방향이 존재할 것이다.

이를 햄샌드위치 정리라 하며 사잇값 정리로 증명이 가능하다. 다만 햄샌드위치 정리는 샌드위치가 정확히 반으로 잘라지는 지점이 존재한다는 것만 알려줄 뿐, 그 지점을 찾아주지는 않는다. (『수학동아』, 2019년 6월호)



스스로 확인하기

- 1** 두 함수 $f(x)=x+3$, $g(x)=x^2-6x+8$ 에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.
- (1) $f(x)-g(x)$ (2) $f(x)g(x)$
 (3) $\frac{g(x)}{f(x)}$ (4) $\frac{f(x)}{g(x)}$
- 2** 함수 $f(x)=\frac{x^2-1}{x^2+kx+9}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.
- 3** 두 함수

$$f(x)=\begin{cases} 3x-1 & (x<1) \\ -x+5 & (x\geq 1) \end{cases}$$

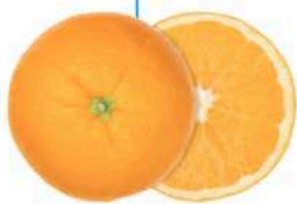
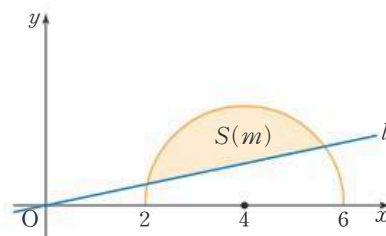
$$g(x)=x^2-4x+k$$
 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.
- 4** 주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값 또는 최솟값을 구하시오.
- (1) $f(x)=x^2+6x+4$ $(-4, 1)$
 (2) $f(x)=\sqrt{x+1}$ $[0, 3]$
- 5** 방정식 $x^2+2x+k=0$ 이 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.
- 6** 연속함수 $f(x)$ 에 대하여
 $f(-2)=-1$, $f(-1)=3$, $f(0)=1$,
 $f(1)=-2$, $f(2)=1$
 일 때, 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 추론

오른쪽 그림과 같이 중심의 좌표가 $(4, 0)$ 이고 반지름의 길이가 2인 반원이 있다. 원점을 지나고 기울기가 m 인 직선 l 이 이 반원과 만날 때 생기는 두 도형의 위부분의 넓이를 $S(m)$ 이라 하자. 물음에 답해 보자.

- (1) m 의 최솟값 a 와 최댓값 b 의 값을 구하시오.
 (2) 함수 $S(m)$ 이 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속임을 이용하여 반원을 이등분하는 직선 l 이 존재함을 증명하시오.



함수의 극한

❖ 함수의 수렴과 발산

함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a$ 일 때

- $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면

함수 $f(x)$ 는 L 에 ①

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

- $f(x)$ 가 어느 값으로도 수렴하지 않을 때,
즉 함수 $f(x)$ 에 대하여 $x=a$ 에서의 극한이 존재하지
않으면 함수 $f(x)$ 는 ②

❖ 극한값이 존재하기 위한 조건

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \text{③} \text{ } = L \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

좌극한
우극한

❖ 함수의 극한에 대한 성질

$\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재할 때

- ① $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ (단, c 는 상수)
- ② $\lim_{x \rightarrow a} \{ \text{④} \text{ } \} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} \{ f(x) - g(x) \} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- ④ $\lim_{x \rightarrow a} \{ \text{⑤} \text{ } \} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- ⑤ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ (단, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$)

❖ 함수의 극한의 대소 관계

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ (L, M 은 실수)일 때,

a 에 가까운 모든 실수 x 에서 함수 $h(x)$ 가

$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 ⑥ 이면

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$$

함수의 연속

❖ 함수의 연속

함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킬
때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라 한다.

- ① 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 정의되어 있다.
- ② 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \text{⑦} \text{ }$

❖ 연속함수의 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면

함수 $cf(x)$ (c 는 상수), $f(x) \pm g(x), f(x)g(x),$

$\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(a) \neq 0$)도 $x=a$ 에서 ⑧ 이다.

❖ 최대·최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 ⑨ 이면

$f(x)$ 는 이 닫힌구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

❖ 사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간
 $[a, b]$ 에서 연속이고

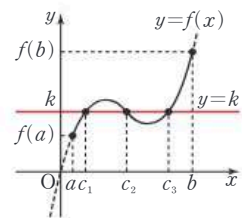
⑩ 이면

$f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의

임의의 실수 k 에 대하여

$$f(c) = k$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



스스로 마무리하기

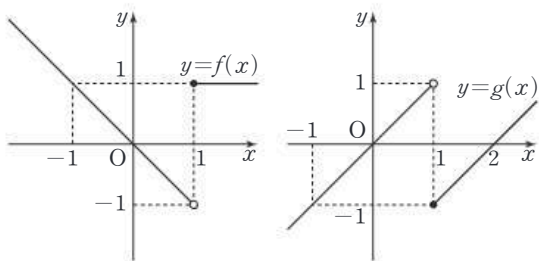
01

다음 중 극한값이 존재하는 것은?

- ① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x}$ ② $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{|x-3|}$
 ③ $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 4x)$ ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x+5}$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x+7}{x^2}$

02

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x+1) + \lim_{x \rightarrow 1^+} g(2-x)$ 의 값은?



- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

03

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{5}{x-2} \left(\frac{4}{x^2} - 1 \right)$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

04

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x-1}-1}{x^2-x-2}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{8}$
 ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

05

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x-3)}{x^2-3x} = 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

06

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = 4, \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = 2$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

07

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식

$$3x^2 - x < f(x) < 3x^2 + 2x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(2x)}{x^2}$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

08

두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \{3f(x) - g(x)\} = 4$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x) + g(x)}{8f(x) - 2g(x)}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

09

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 각각 존재하면

$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값이 각각 존재하면

$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재한다.

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재하고 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ 이면

$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10

등식 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + ax + a - 1}{x + b} = 4$ 가 성립할 때, $a + b$ 의

값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

11

삼차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 1$ 을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ -2
④ 4 ⑤ 6

12

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf(x)-4}{x-2} = 6$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

13



다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{3x^2} = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 5$$

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

14

함수 $f(x) = \begin{cases} -2x+a & (x < 1) \\ x+b & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고, $f(0)=5$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

15

함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}+a}{x-3} & (-1 \leq x < 3, x > 3) \\ b & (x=3) \end{cases}$$

가 $x=3$ 에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{7}{4}$ ③ $-\frac{5}{4}$
④ $-\frac{3}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

16

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2+x & (x < 2) \\ ax-4 & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

17

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 5 & (x \leq 3) \\ 1 & (x > 3) \end{cases}, g(x) = ax - 1$$

에 대하여 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,

상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

18



두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \leq a) \\ x^2-1 & (x > a) \end{cases}, g(x) = x - (3a+6)$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

19

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - a & (x \leq 2) \\ -x + 5a & (x > 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때,

단한구간 $[0, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M+m$ 의 값은? (단, a 는 상수)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

20

곡선 $y=x^3$ 과 직선 $y=-2x+7$ 은 한 점 $P(a, b)$ 에서 만난다. 다음 구간 중 a 가 존재하는 구간은?

- ① (0, 1) ② (1, 2) ③ (2, 3)
④ (3, 4) ⑤ (4, 5)

21

다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)=kx$ 가 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) $f(1)=5, f(2)=2$

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

[22-25] 서술형

22

삼차함수 $f(x)$ 가

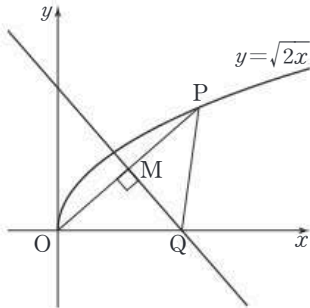
$$f(0)=2, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+2}{(x-1)^2}=7$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

23



곡선 $y=\sqrt{2x}$ 위에 점 $P(t, \sqrt{2t})$ ($t \neq 0$)에 대하여 선분 OP의 중점을 M, 점 M을 지나고 직선 OP에 수직인 직선이 x 축과 만나는 점을 Q라 하자. $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{PQ}^2}{3t^2+5}$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



24

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-1)f(x)=(x+a)|x-1|$$

을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

25

x 에 대한 방정식 $x^3 - x^2 + nx - 8 = 0$ 은 자연수 n 의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 방정식의 실근이 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재하도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

스스로 평가하기

- 함수의 극한의 뜻을 알고 있다. ① ② ③ ④ ⑤
- 함수의 수렴과 발산을 판별할 수 있다. ① ② ③ ④ ⑤
- 함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 주어진 함수의 극한값을 구할 수 있다. ① ② ③ ④ ⑤
- 주어진 구간에서 함수의 연속성을 판별할 수 있다. ① ② ③ ④ ⑤
- 연속함수의 성질을 활용하여 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다. ① ② ③ ④ ⑤

스스로 점검하기

이 단원을 배우고 나서 새롭게 알게 된 점이나 부족한 점을 적어 보세요.

흥미도

/10

자신감

/10

방정식의 실근의 어림수 ❀

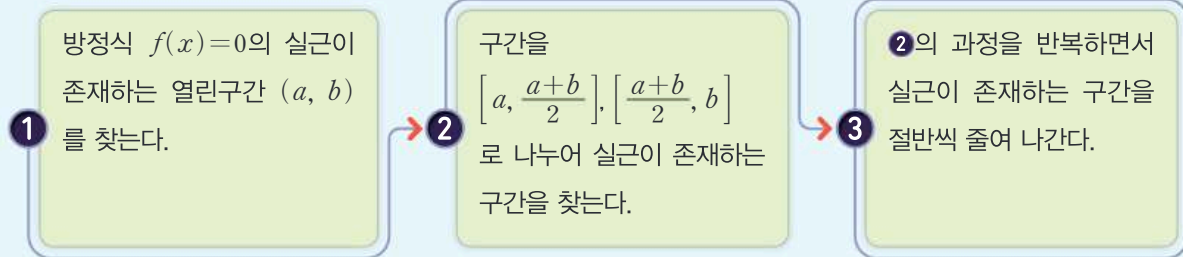
연속함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이 존재하지만 정확한 값을 구하기는 어려울 때가 있다.

이때 사잇값 정리를 적용하여 실근이 존재하는 구간을 절반씩 줄여 나가면 실근에 충분히 가까운 어림수를 구할 수 있다.

이처럼 방정식의 실근의 어림수를 구하는 방법을 이분법(bisection method)이라 한다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)f(b) < 0$ 일 때, 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이

열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재해요.



1 이분법을 이용하여 방정식 $x^3+x-1=0$ 의 실근이 존재하는 구간을 좁혀보자.

순서

① $f(x)=x^3+x-1$ 이라 하면 $f(0)=-1<0$, $f(1)=1>0$ 이므로 방정식 $x^3+x-1=0$ 의 실근이 열린구간 $(0, 1)$ 에 존재한다.

② $f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{8}<0$, $f(1)>0$ 이므로 열린구간 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 에 실근이 존재한다.

③ $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$, $f\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{11}{64}>0$ 이므로 열린구간 $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$ 에 실근이 존재한다.

④ 이 과정을 반복하여 방정식 $x^3+x-1=0$ 의 실근의 존재 범위를 점점 좁혀간다.

$$\left(\frac{5}{8}, \frac{3}{4}\right) \rightarrow \left(\frac{5}{8}, \frac{11}{16}\right) \rightarrow \left(\frac{21}{32}, \frac{11}{16}\right) \rightarrow \left(\frac{43}{64}, \frac{11}{16}\right) \rightarrow \dots$$

2

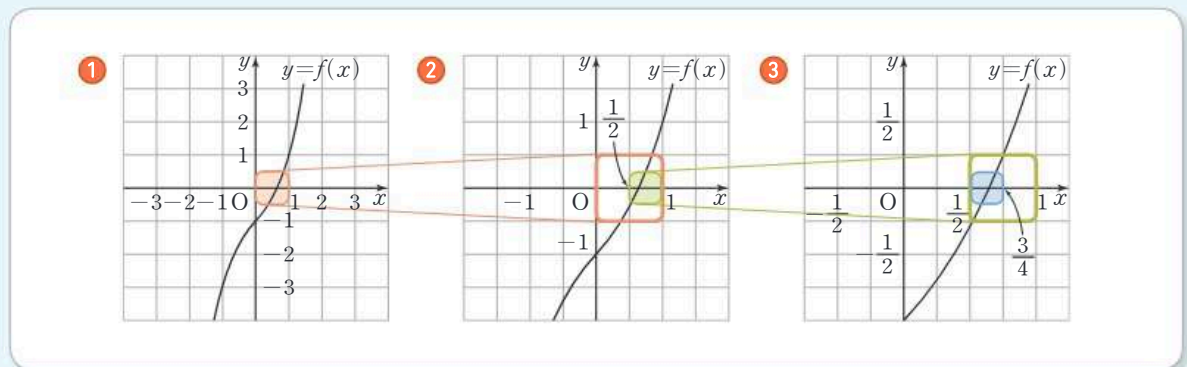
이분법의 과정을 스프레드시트를 이용하여 확인하고, 실근의 어림수를 구해 보자.



C3 =B3^3+B3-1									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	①	x	f(x)	②	x	f(x)	③	x	f(x)
3		0	-1		0.5	-0.375		0.5	-0.375
4		0.5	-0.375	→	0.75	0.171875	→	0.625	-0.1308594
5		1	1		1	1		0.75	0.171875
6									
7	④	x	f(x)	⑤	x	f(x)	⑥	x	f(x)
8		0.625	-0.1308594		0.625	-0.1308594		0.65625	-0.0611267
9	→	0.6875	0.0124512	→	0.65625	-0.0611267	→	0.671875	-0.0248299
10		0.75	0.171875		0.6875	0.0124512		0.6875	0.0124512
11									

따라서 방정식 $x^3 + x - 1 = 0$ 의 실근은 (0.671875, 0.6875) 사이에 존재함을 알 수 있다.

❖ 위의 과정을 다음과 같이 함수의 그래프로 확인할 수 있다.



프로젝트 과제 방정식 $x^3 + 2x - 2 = 0$ 은 하나의 실근을 갖는다. 이분법과 스프레드시트를 이용하여 주어진 방정식의 실근이 존재하는 열린구간을 찾아보자. (단, 실근이 존재하는 열린구간의 길이는 0.01보다 작게 한다.)

광고나 영화를 보면 실제 촬영된 모습과 다르게 변형된 이미지를 종종 볼 수 있다. 이런 이미지들은 컴퓨터 그래픽 기법의 일부인 워핑(warping)이나 모핑(morphing) 기법을 이용하여 제작한다.



워핑 기법은 원래의 모습은 그대로 두고 일부만 변형하는 기술로 물체의 구조나 질감은 그대로 두고 모습의 일부만 바꿀 때 사용된다. 예를 들어 동물이 웃는다거나 유아가 가사에 맞춰 노래를 부르는 장면 등은 워핑 기술이 적용된 것이다.



모핑 기법은 어떤 사물의 모습을 아예 다른 모습으로 변화시키는 기술이다. 예를 들어 영화 속에서 한 사람이 다른 사람이나 동물 등으로 변하는 장면은 모핑 기술이 적용된 것이다. 모핑은 두 집합 사이의 대응 관계를 나타내는 함수와 같이 두 수학적 구조 사이의 관계를 뜻하는 수학 용어인 모피즘(morphism)에서 유래했다.

워핑 기법



모핑 기법





▲ 사람 인형

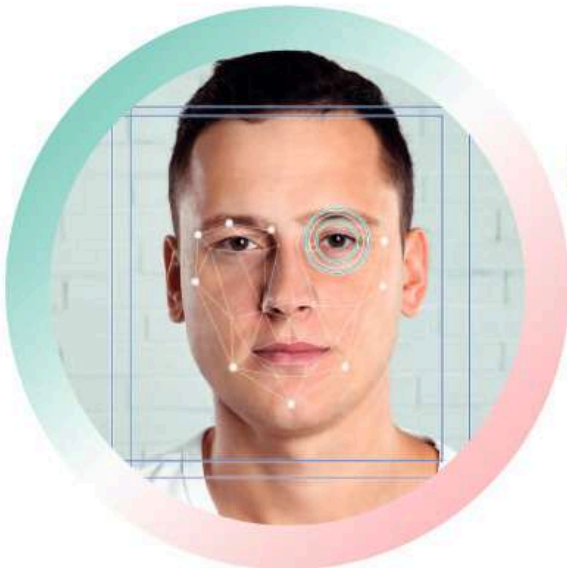


▲ 변형 중



▲ 곰 인형

이 두 기법은 모두 원래 이미지와 새롭게 만들어낼 이미지에 각각 점을 찍고, 점끼리 일대일대응을 시켜 대응된 각 점을 연결하는 연속함수를 만들어 이미지를 변형한다. 이때 두 이미지 사이에 대응하는 점을 많이 잡을수록 자연스러운 변형이 가능하다. 이처럼 변형한 뒤에도 원래 모습의 점과 선이 끊어지지 않도록 만들기 위해 수학적 원리와 아이디어가 이용된 셈이다.



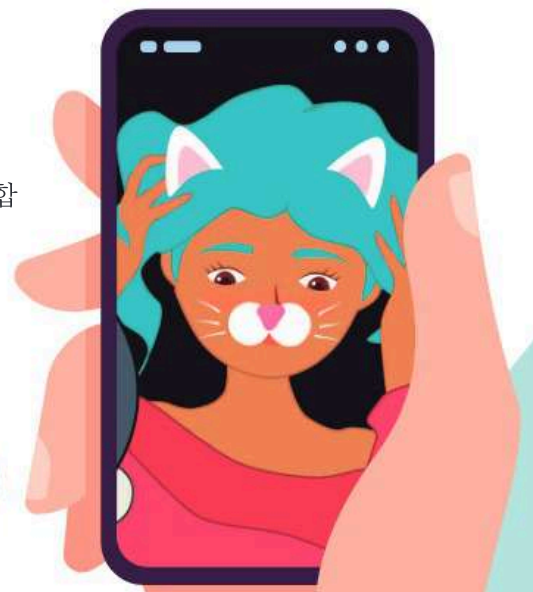
▲ 얼굴 인식으로 스마트폰 잠금 해제



이러한 원리는 얼굴을 인식하여 스마트폰의 결제나 잠금 풀림에 이용할 수 있고, 나이 변화에 따른 얼굴의 변화를 추정하는 것에도 활용할 수 있다. 또한 어린 시절의 얼굴을 토대로 성장한 후의 모습을 예측해 몽타주를 만들어 미아 찾기에 활용할 수도 있다.

또 스마트폰에서 얼굴을 인식하여 동물의 얼굴이나 귀여운 캐릭터와 합성하는 재미있는 애플리케이션의 원리로 활용되기도 한다.

(『수학동아』, 2011년 11월호)



II 미분

1. 미분계수 | 2. 도함수 | 3. 접선의 방정식 | 4. 평균값 정리
5. 함수의 증가와 감소, 극대와 극소 | 6. 함수의 그래프
7. 방정식과 부등식에의 활용 | 8. 속도와 가속도



달리는 열차와 같이 물체의 운동과 변화하는 현상을 분석하고 예측하는 데 미분이 이용된다.



롤러코스터와 미분



롤러코스터를 설계하기 위해서는 곡선의 매 지점마다의 순간 속도와 접선의 기울기를 구하는 것이 필요하다. 물체의 운동을 기하적 곡선으로 표현하고 이 곡선을 방정식의 형태로 나타내면 미분을 이용하여 곡선 위의 한 점에서의 운동 방향이나 속도 변화 등을 구할 수 있다. 이와 같이 미분은 놀이기구들을 안전하게 만드는 데도 활용된다.



진로 탐색

롤러코스터 설계자 | 수학과 과학 및 컴퓨터 모델링을 결합하여 롤러코스터의 오르고 내림을 설계한다.

스스로 준비하기

1 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x}{x}$$

2 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & (x \neq 2) \\ 3 & (x = 2) \end{cases}$ 이 $x = 2$ 에서 연속인지

불연속인지 조사하시오.

3 다음 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구하시오.

$$(1) y = x^2 - 6x + 9$$

$$(2) y = -x^2 + 3x + 2$$

스스로 계획하기

이 단원을 학습하기 전 나의 계획을 적어 보자.

포트폴리오

이 단원을 학습하면서 미분이 실생활에서 활용되는 예를 찾아 신문 기사를 작성해 보자.



미분계수

- 미분계수를 이해하고, 이를 구할 수 있다.
- 함수의 미분가능성과 연속성의 관계를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.

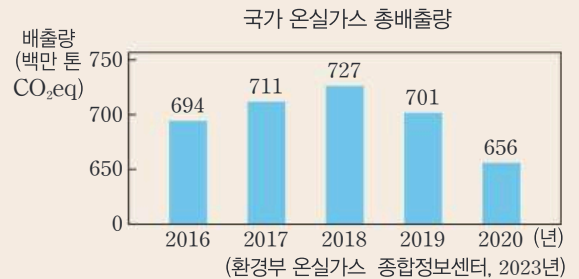


○ 평균변화율이란 무엇일까?

탐구

열기

오른쪽 그림은 우리나라 온실가스 배출량의 변화를 그래프로 나타낸 것이다. 안에 알맞은 수를 써 넣어 보자.



2018년에서 2020년까지 온실가스의 변화량은 (백만 톤 CO₂eq)이므로 2018년에서 2020년까지 온실가스는 연간 평균 (백만 톤 CO₂eq)씩 감소했다.

키우기

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값의 변화량에 대한 y 의 값의 변화량의 비율은 무엇을 의미할까?

평균변화율

위의 탐구에서 온실가스 총배출량은 2018년 727(백만 톤 CO₂eq)에서 2020년 656(백만 톤 CO₂eq)까지 변했다.

일반적으로 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, y 의 값은 $f(a)$ 에서 $f(b)$ 까지 변한다.

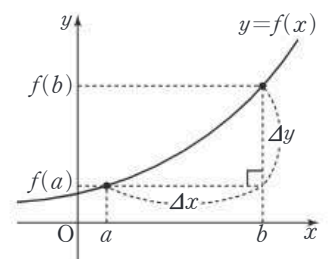
이때 x 의 값의 변화량 $b-a$ 를 x 의 **증분**, y 의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$ 를 y 의 **증분**이라 하며 기호로 각각

$$\Delta x, \Delta y$$

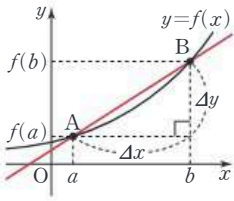
와 같이 나타낸다. 즉

$$\Delta x = b - a, \Delta y = f(b) - f(a) = f(a + \Delta x) - f(a)$$

이다.



☞ Δ 는 차를 뜻하는 'Difference'의 첫 글자 D에 해당하는 그리스 문자이며 'delta'로 읽는다.



또 x 의 증분 Δx 에 대한 y 의 증분 Δy 의 비율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

를 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 **평균변화율**이라 한다.

함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율은 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선 AB의 기울기와 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



인공지능에게 물어봐요!

상수함수의 평균변화율은 어떻게 될까요?

Δx 의 값에 관계없이 Δy 가 항상 0이므로 평균변화율은 0입니다.

평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

예제 1

함수 $f(x) = x^2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 2에서 4까지 (2) a 에서 $a + \Delta x$ 까지

풀이 (1) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(4) - f(2)}{4 - 2} = \frac{16 - 4}{2} = 6$

(2) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$
 $= \frac{(a + \Delta x)^2 - a^2}{\Delta x}$
 $= \frac{2a\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2a + \Delta x$

답 (1) 6 (2) $2a + \Delta x$

스스로 하기

평균변화율 구하기

함수 $f(x) = -2x^2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) -1에서 2까지 (2) a 에서 $a + \Delta x$ 까지

풀이 (1) $\frac{\Delta y}{\Delta x} =$ _____

(2) $\frac{\Delta y}{\Delta x} =$ _____

$=$ _____

$=$ _____

답 (1) _____ (2) _____

문제 1

함수 $f(x) = 3x^2 + 2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1에서 4까지 (2) a 에서 $a + \Delta x$ 까지

문제 2

지면에서 지면과 수직으로 쏘아 올린 어떤 물 로켓이 발사된 지 t 초 후의 지면으로부터의 높이를 $f(t)$ m라 할 때,

$$f(t) = -5t^2 + 20t \quad (0 \leq t \leq 4)$$

라 한다. 이 물 로켓을 발사한 지 1초 후에서 2초 후까지 높이의 평균변화율을 구하시오.



미분계수란 무엇일까?

미분계수

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

이다. 여기서 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때, 평균변화율의 극한값

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

가 존재하면 함수 $y=f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **미분가능**하다고 한다.

이때 이 극한값을 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **순간변화율** 또는 **미분계수**라 하고, 기호로 $f'(a)$ 와 같이 나타낸다.

또 함수 $y=f(x)$ 가 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 의 값에서 미분가능하면 함수 $y=f(x)$ 는 그 구간에서 미분가능하다고 한다. 특히 함수 $y=f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 x 의 값에서 미분가능하면 $y=f(x)$ 는 미분가능한 함수라 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분계수

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

미분계수 $f'(a)$ 는 'f prime a'로 읽는다.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하다는 것은 $x=a$ 에서 미분계수가 존재한다는 거야.



$a+\Delta x=x$ 에서 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 $x \rightarrow a$ 이다.

참고 $a+\Delta x=x$ 로 놓으면 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 이다.

미분계수 구하기

예제 2

함수 $f(x)=2x^2$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

풀이 $f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2(1+\Delta x)^2 - 2 \times 1^2}{\Delta x}$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4\Delta x + 2(\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4 + 2\Delta x) = 4$$

다른 풀이 $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 2}{x - 1}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x+1)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} 2(x+1) = 4$$

답 4

문제 3

다음 함수의 $x=2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x)=5x+1$

(2) $f(x)=-2x^2+3$

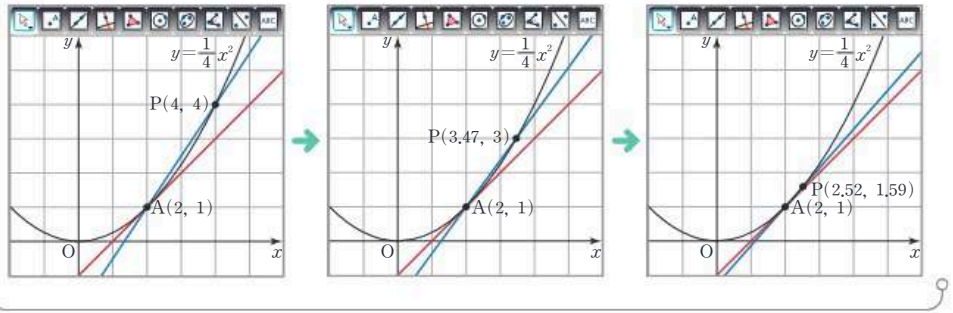
○ 미분계수는 기하적으로 어떤 의미가 있을까?

곡선 $y = \frac{1}{4}x^2$ 에서 점 P가 곡선을 따라 점 A(2, 1)에 가까이 갈 때, 직선 AP의 기울기의 변화를 알아보자.



컴퓨터 프로그램을 이용하여 미분계수의 기하적 의미를 알아볼까?

- ① 곡선 $y = \frac{1}{4}x^2$ 과 곡선 위의 점 A(2, 1)에서 접하는 직선을 그린다.
- ② 곡선 위의 임의의 점 P를 잡아 두 점 A, P를 지나는 직선을 그린다.
- ③ 점 P를 움직여 점 A에 한없이 가까워지게 한다.



위와 같이 점 P가 곡선 $y = \frac{1}{4}x^2$ 을 따라 점 A에 가까워질 때, 직선 AP는 곡선 $y = \frac{1}{4}x^2$ 위의 점 A에서의 접하는 직선에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.

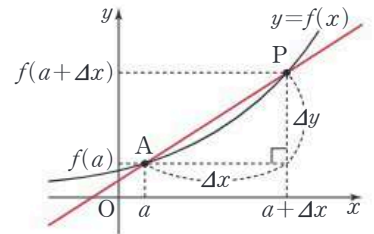
함수 $y = f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a + \Delta x$ 까지
변할 때의 평균변화율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 두 점

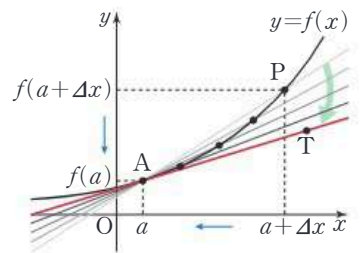
$$A(a, f(a)), P(a + \Delta x, f(a + \Delta x))$$

를 지나는 직선 AP의 기울기와 같다.



이때 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 점 P는 곡선 $y = f(x)$ 를 따라
점 A에 한없이 가까워지고, 직선 AP는 오른쪽
그림과 같이 점 A를 지나는 일정한 직선 AT에
한없이 가까워진다.

이 직선 AT를 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A에서의
접선이라 하고, 점 A를 접점이라 한다.



따라서 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $A(a, f(a))$ 에서의 접선 AT의 기울기를 나타낸다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분계수의 기하적 의미

함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

접선의 기울기 구하기

예제 3

곡선 $y=x^2+2x$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

풀이 $f(x)=x^2+2x$ 라 하면 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 함수 $y=f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수 $f'(1)$ 과 같으므로

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{(1+\Delta x)^2 + 2(1+\Delta x)\} - 3}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4 + \Delta x) \\ &= 4 \end{aligned}$$

답 4

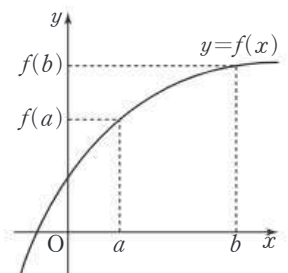
문제 4

다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

- (1) $y=-2x^2+1$ $(-1, -1)$ (2) $y=x^2-4x+2$ $(2, -2)$

설명하기

- 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 세 값 $f'(a)$, $f'(b)$, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 의 크기를 비교하고, 그 이유를 설명해 보자.



○ 미분가능성과 연속성은 어떤 관계가 있을까?

미분가능성과 연속성의 관계

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 미분계수 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 가 존재하므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\} &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \\ &= f'(a) \times 0 = 0\end{aligned}$$

함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속임을 보이려면

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
임을 보이면 된다.

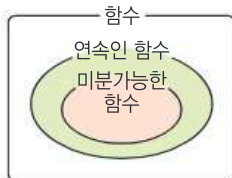
이다. 즉 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분가능성과 연속성

함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다. 즉 함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않은 경우가 있다.



미분가능성과 연속성의 관계 이해하기

예제 4

함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

그래프가 뾰족한
 x 의 값에서는
미분가능하지 않아요.



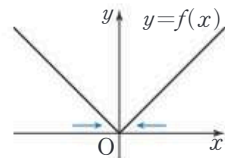
증명

연속성
조사하기

$f(0)=0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

즉 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.



미분가능성
조사하기

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

즉 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ 이 존재하지 않으므로 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

결론 내리기

따라서 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

문제 5

함수 $f(x) = |x^2 - 1|$ 은 $x=1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

스스로 확인하기

1 다음 함수에서 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

(1) $f(x) = 3x^2 - 1$

(2) $f(x) = -2x^2 + 4x$

2 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

(1) $y = x^2 + 3x - 4$ $(1, 0)$

(2) $y = -2x^2 + 5x + 4$ $(-1, -3)$

3 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(1) = 2$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+2\Delta x) - f(1)}{\Delta x}$

(2) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1-\Delta x)}{\Delta x}$

4 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(2) = 4$, $f'(4) = 3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x^2 - 4}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - f(4)}{x - 2}$

5 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x < 2) \\ ax + b & (x \geq 2) \end{cases}$ 가 $x = 2$ 에서 미분 가능할 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

6 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax & (x < 0) \\ bx + c & (x \geq 0) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 미분가능하고 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = 2$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 추론

세 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x & (x < 1) \\ x + 2 & (x \geq 1) \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} x^2 + x & (x < 1) \\ 4x - 2 & (x \geq 1) \end{cases}, \quad h(x) = \begin{cases} x^2 + x & (x < 1) \\ 3x - 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 물음에 답해 보자.

(1) 세 함수 $f(x), g(x), h(x)$ 의 그래프를 그리고, $x = 1$ 에서의 연속성을 조사하시오.

(2) 세 함수 $f(x), g(x), h(x)$ 의 $x = 1$ 에서의 미분가능성을 조사하시오.

(3) 세 함수 $f(x), g(x), h(x)$ 중 $x = 1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수를 말하고, 이와 같은 다른 함수를 구하시오.

◆ 모든 점에서 연속이지만 모든 점에서 미분가능하지 않은 함수 ◆

미분법은 뉴턴(Newton, I., 1642~1727)과 라이프니츠(Leibniz, G. W., 1646~1716)에 의하여 17세기에 정립되었다. 영국의 수학자 뉴턴은 운동하는 물체의 속도를 연구하는 과정에서, 독일의 수학자 라이프니츠는 곡선의 접선의 기울기를 통해 도함수를 연구하면서 각각 미분법을 발견하였다고 한다. 현재는 두 수학자가 독립적으로 미분을 발견하였다고 인정하지만 당시에는 누가 먼저 미분을 발견했는지에 대한 논쟁이 심각하였다고 한다.



라이프니츠



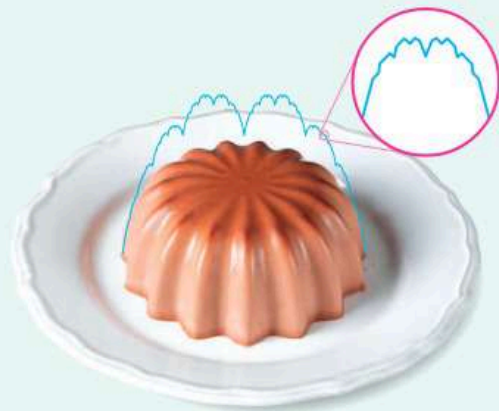
뉴턴

미분법의 발견 이후 19세기까지 수학자들은 연속함수는 모든 점에서 미분가능하거나 특정한 몇몇의 점에서만 미분가능하지 않다고 생각하였다. 그러나 1872년에 바이어슈트라스(Weierstrass, K. T. W., 1815~1897)가 정의역의 모든 점에서 연속이지만 모든 점에서 미분가능하지 않은 함수를 처음 발견하여 수학자들에게 큰 충격을 안겨 주었다.

바이어슈트라스가 위와 같은 함수를 발견한 후 수학자들은 또 다른 함수를 찾기 시작했다. 1904년 일본의 수학자 타카기 테이지(Teiji Takagi, 1875~1960)가 발견한 타카기 곡선은 정의역의 모든 점에서 연속이지만 모든 점에서 미분가능하지 않은 세 번째 함수이다.

프랑스어로 하얀 음식이란 뜻의 블랑망제푸딩은 생크림을 이용한 디저트 중 하나인데 그 모양을 닮은 ‘타카기 곡선’에 ‘블랑망제 곡선’이라는 이름이 붙게 되었다.

언뜻 보기에는 부드러운 곡선으로 보이는 블랑망제 곡선은 사실 확대해서 보면 모든 점에서 꺾여 있으므로 모든 점에서 미분가능하지 않다.
(『수학동아』, 2019년 4월호)





도함수

- 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다.
- 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.



도함수란 무엇일까?

탐구

열기

다음 표는 함수 $f(x)=x^2$ 에 대하여 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 를 나타낸 것이다. 물음에 답해 보자.

a	...	-1	0	1	2	...
$f'(a)$	...	-2			4	...

- (1) 미분계수의 정의를 이용하여 표를 완성하십시오.
- (2) 표로부터 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 를 추측하여 a 에 대한 식으로 나타내시오.

키우기

함수 $f(x)=x^2$ 에서 $f'(a)$ 의 값을 구할 때, a 의 값에 따라 매번 똑같은 과정을 반복하지 않고 구하는 방법은 없을까?

도함수의 정의

함수 $y=f(x)$ 의 미분가능한 모든 x 에 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시킨 새로운 함수를 알아보자.

위의 탐구에서 함수 $f(x)=x^2$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(a+\Delta x)^2 - a^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2a + \Delta x) = 2a \end{aligned}$$

이다. 즉 $f'(a)=2a$ 이므로 a 의 값에 따라 $f'(a)$ 의 값이 하나씩 정해진다.

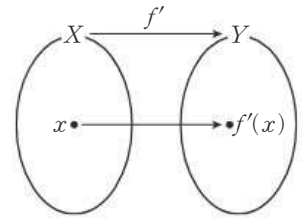
이때 a 를 변수 x 로 바꾸면 $f'(x)$ 는 x 에 대한 함수가 되고

$$f'(x)=2x$$

와 같이 나타낼 수 있다.

일반적으로 함수 $y=f(x)$ 가 정의역 X 에 속하는 모든 x 에서 미분가능할 때, 정의역의 각 원소 x 에 미분계수 $f'(x)$ 가 대응하는 새로운 함수

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$



를 얻을 수 있다.

이때 이 함수를 함수 $y=f(x)$ 의 **도함수**라 하고, 기호로

$\frac{dy}{dx}$ 는 y 를 x 에 대하여 미분한다는 뜻으로 ' $dy \, dx$ '라 읽는다.

$$f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x)$$

와 같이 나타낸다.

또 함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다고 하며 그 계산법을 미분법이라 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

도함수의 정의

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 도함수는

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 도함수 $f'(x)$ 에 $x=a$ 를 대입하여 얻은 값이다.

참고 Δx 대신 h 를 사용하면 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 이다.

예제 1

함수 $f(x) = x^2 + x$ 의 도함수를 구하시오.

풀이 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(x+h)^2 + (x+h)\} - (x^2 + x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h + 1) = 2x + 1$$

답 $f'(x) = 2x + 1$

스스로 하기

도함수 구하기

함수 $f(x) = -x^2 + 3x$ 의 도함수를 구하시오.

풀이 $f'(x) =$

$$=$$

$$=$$

답

문제 1

다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = 4x + 3$

(2) $f(x) = 3x^2 - 2x$

○ 함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수는 어떻게 구할까?

함수 $f(x)=x^n$ 과
상수함수의 도함수

$a^n - b^n$
 $= (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$
 (단, n 은 2 이상의 양의 정수)

함수 $f(x)=x^n$ (n 은 2 이상의 양의 정수)의 도함수를 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(x+h) - x\} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + x^{n-1}\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + x^{n-1}\} \\ &= \underbrace{x^{n-1} + x^{n-1} + \dots + x^{n-1}}_{n\text{개}} \\ &= nx^{n-1} \end{aligned}$$

또 함수 $f(x)=x$ 의 도함수를 구하면 다음과 같다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

한편 상수함수 $f(x)=c$ (c 는 상수)의 도함수를 구하면 다음과 같다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = 0$$

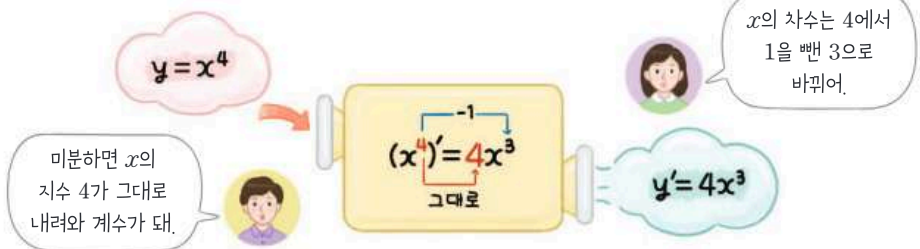
이상을 정리하면 다음과 같다.

함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수

- ① 함수 $f(x)=x^n$ (n 은 2 이상의 양의 정수)이면 $f'(x)=nx^{n-1}$
- ② 함수 $f(x)=x$ 이면 $f'(x)=1$
- ③ 함수 $f(x)=c$ (c 는 상수)이면 $f'(x)=0$



$y=x^4$ 의 도함수 구하기



문제 2

다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x)=x^8$

(2) $f(x)=9$

○ 함수의 실수배, 합, 차, 곱은 어떻게 미분할까?

함수의 실수배, 합, 차의 미분법

☞ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하면
 $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

☞ $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재하면
 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}$
 $= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

☞ 함수의 합, 차의 미분법은 세 개 이상의 함수에서도 성립한다.

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 실수배, 합, 차로 이루어진 함수의 도함수는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\textcircled{1} \{cf(x)\}' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cf(x+h) - cf(x)}{h} = c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = cf'(x) \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \{f(x) + g(x)\}' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) + g(x+h)\} - \{f(x) + g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) - f(x)\} + \{g(x+h) - g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(x) + g'(x) \end{aligned}$$

③ ②와 같은 방법으로 하면

$$\{f(x) - g(x)\}' = f'(x) - g'(x)$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 미분법

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능할 때

- ① $\{cf(x)\}' = cf'(x)$ (단, c 는 상수)
- ② $\{f(x) + g(x)\}' = f'(x) + g'(x)$
- ③ $\{f(x) - g(x)\}' = f'(x) - g'(x)$



함수 $y = 5x^3$ 의 도함수 구하기

$$\begin{aligned} y' &= (5x^3)' = 5(x^3)' \\ &= 5 \times 3x^2 = 15x^2 \end{aligned}$$



x^3 의 계수 5는 그대로 두고 x^3 만 미분하면 돼.

문제 3

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = 9x^7$

(2) $y = -4x^5$

예제 2

함수 $y=2x^3+5x^2-4x+3$ 을 미분하시오.

$$\begin{aligned}
 \text{풀이} \quad y' &= (2x^3+5x^2-4x+3)' \\
 &= (2x^3)' + (5x^2)' - (4x)' + (3)' \\
 &= 2(x^3)' + 5(x^2)' - 4(x)' + (3)' \\
 &= 2 \times 3x^2 + 5 \times 2x - 4 \times 1 + 0 \\
 &= 6x^2 + 10x - 4
 \end{aligned}$$

$$\text{답} \quad y' = 6x^2 + 10x - 4$$

문제 4

다음 함수를 미분하시오.

$$(1) y = 2x^2 + 5x - 7$$

$$(2) y = -\frac{1}{5}x^{10} + \frac{1}{3}x^6 - \frac{1}{2}$$

함수의 곱의 미분법

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 곱으로 이루어진 함수의 도함수는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
 \{f(x)g(x)\}' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) - f(x)\}g(x+h) + f(x)\{g(x+h) - g(x)\}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) + \lim_{h \rightarrow 0} f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\
 &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x)
 \end{aligned}$$

☞ 함수 $g(x)$ 가 미분가능하므로 연속이다. 따라서

$$\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) = g(x)$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 곱의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

참고 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 미분가능할 때 다음이 성립한다.

$$\{f(x)g(x)h(x)\}' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$$

예제 3

함수 $y=(2x-3)(x^2+x)$ 를 미분하시오.

풀이 $y'=\{(2x-3)(x^2+x)\}'$
 $= (2x-3)'(x^2+x) + (2x-3)(x^2+x)'$
 $= 2(x^2+x) + (2x-3)(2x+1)$
 $= (2x^2+2x) + (4x^2-4x-3)$
 $= 6x^2-2x-3$

답 $y'=6x^2-2x-3$

문제 5

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=(3x+4)(2x-1)$

(2) $y=(x^2+1)(4x-1)$

예제 4

다항식 $x^{10}-5x^3+7$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

풀이 $x^{10}-5x^3+7$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $ax+b$ (a, b 는 상수)라 하면

$x^{10}-5x^3+7$	$= (x-1)^2Q(x) + ax+b$	 ㉠
㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면	$3=a+b$	 ㉡
㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면	$10x^9-15x^2=2(x-1)Q(x) + (x-1)^2Q'(x) + a$	 ㉢
㉢의 양변에 $x=1$ 을 대입하면	$-5=a$	
$a=-5$ 를 ㉡에 대입하면	$b=8$	
따라서 구하는 나머지는	$-5x+8$	

답 $-5x+8$

 인공지능에게 물어봐요!

함수 $y=(x-1)^2$ 은 어떻게 미분하나요?

$(x-1)^2=(x-1)(x-1)$
 이므로
 $y'=(x-1)'(x-1) + (x-1)(x-1)'$
 $= (x-1) + (x-1)$
 $= 2(x-1)$
 입니다.

문제 6

다항식 x^5-x^2+1 을 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

스스로 확인하기

1

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=7$

(2) $y=6x^2$

(3) $y=2x^5-3x^4-3$

(4) $y=(x+1)^2(5x-3)$

2

함수 $f(x)=3x^2+ax+b$ 에서

$f(0)=5, f'(0)=4$

일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

3

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이다.

(나) $f'(1)=f(2)$

4

함수 $f(x)=(x-1)(x^2+ax+2)$ 에서 $f(2)=4$ 일 때, $f'(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

5

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2}=a$ 를 만족시키고다항식 $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지는 $3x+b$ 이다. $a+b$ 의 값을 구하시오.(단, a, b 는 상수)

6

다항함수 $f(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-3}{x-1}=2$ 일 때, 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=(x^2+3)f(x)$ 라 하자. $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

수학으로 생각 넓히기

어떤 제품을 x 단위 생산할 때, 소요되는 총비용을 $C(x)$ (원), $C(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $C'(a)$ 를 a 개 생산할 때의 한계 비용이라 한다.

어떤 기업에서 제품 A를 x 단위 생산하는 데 드는 총비용을 $C(x)$ (원)이라 할 때,

$$C(x)=0.01x^3-0.6x^2+200x+50000 \quad (x \geq 0)$$

이다. 한계 비용이 최소일 때의 x 의 값을 구해 보자.

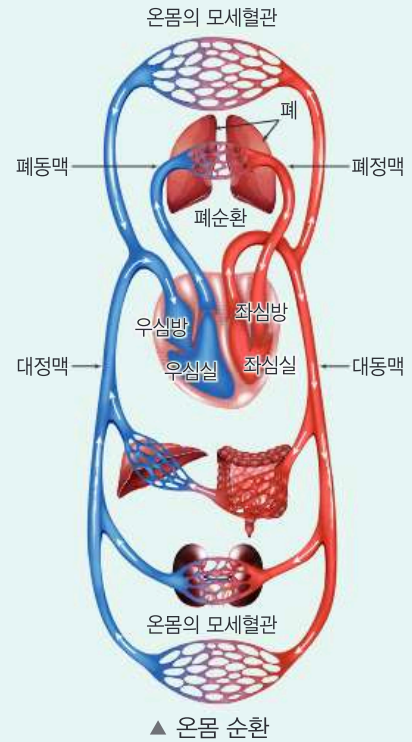
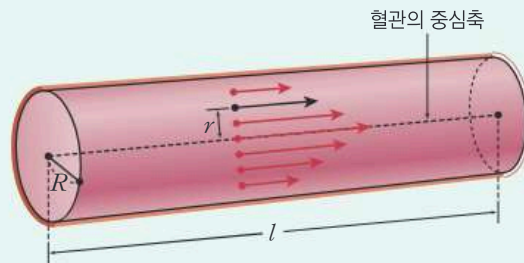
문제해결

경제학에서 한계 비용 (Marginal cost)은 생산량의 증분에 대한 생산비의 증분의 비, 즉 생산물을 1단위 더 생산할 때 발생하는 총비용의 증가분을 말합니다.



혈액은 혈관을 따라 흐르면서 산소와 영양분을 조직에 공급하고 이산화탄소와 각종 노폐물을 회수한다. 따라서 혈액이 혈관을 흐르는 속도, 즉 혈류 속도를 적절히 유지하는 것은 건강에 매우 중요하다. 혈류는 혈관의 굵기와 혈액의 점성, 혈관이 지나가는 신체 부위 및 심장 박동에 따라 속도의 차이를 가져온다.

프랑스의 물리학자 푸아죄유(Poiseuille, J. L. M., 1797~1869)는



혈관을 반지름의 길이가 R 이고 길이가 l 인 원기둥으로 생각할 때, 혈관의 중심축으로부터의 거리 r 와 그 지점을 흐르는 혈류 속도 v 사이에는

$$v = \frac{P}{4\eta l} (R^2 - r^2)$$

과 같은 관계가 있음을 보였다. 이때 P 는 혈관의 양 끝에서의 압력 차를, η 는 혈액의 점성을 나타내며 η 는 그리스 알파벳의 일곱 번째 글자로 'eta'로 읽는다.

혈류 속도의 순간변화율로 혈류 속도의 변화를 알 수 있고, 이를 이용해 혈관의 이상 유무를 확인할 수도 있다.

(James Stewart 외 2인, 『SINGLE VARIABLE CALCULUS: EARLY TRANSCENDENTALS』)

역량 키워드

* 문제해결
* 연결

$v = \frac{P}{4\eta l} (R^2 - r^2)$ 에서 l , P , η 와 R 가 일정할 때, v 는 r 에 대한 이차함수이다. v 의 정의역 $[0, R]$

에서 r 에 대한 혈류 속도의 순간변화율 $\frac{dv}{dr}$ 를 구해 보자.



- 미분계수와 접선의 기울기의 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.

접선의 방정식



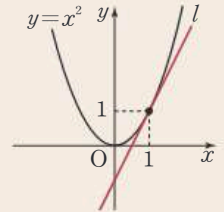
● 접선의 방정식은 어떻게 구할까?

탐구

열기

오른쪽 그림은 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선 l 을 그린 것이다. 물음에 답해 보자.

- (1) 접선 l 의 기울기를 구하시오.
- (2) 접선 l 의 방정식을 구하는 방법을 말하시오.



키우기

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은 어떻게 구할까?

접선의 방정식

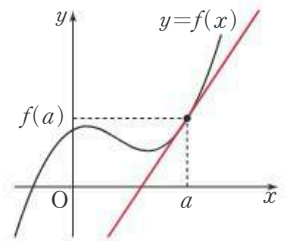
위의 탐구에서 접선 l 의 기울기는 $x=1$ 에서의 미분계수와 같음을 알 수 있다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 와 같다.

따라서 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선은 기울기가 $f'(a)$ 이고 점 $(a, f(a))$ 를 지나므로 접선의 방정식은 다음과 같다.

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

이상을 정리하면 다음과 같다.



이전에 배웠어요!
기울기가 m 이고 점 (a, b) 를
지나는 직선의 방정식은
 $y-b=m(x-a)$

접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$



곡선 위의 한 점에서의 접선의 방정식을 구해 보자.

곡선 위의 한 점에서의 접선의 방정식 구하기

예제 1

곡선 $y=x^2-2x$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

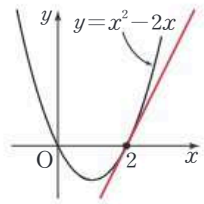
풀이 $f(x)=x^2-2x$ 라 하면 $f'(x)=2x-2$

곡선 $y=x^2-2x$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서의 접선의 기울기는

$$f'(2)=2 \times 2 - 2 = 2$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y-0=2(x-2), \text{ 즉 } y=2x-4$$



답 $y=2x-4$

문제 1

다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=2x^2-x+1$ $(1, 2)$

(2) $y=x^3-x^2+3$ $(-1, 1)$



접선의 기울기가 주어질 때, 그 점에서의 방정식을 구해 보자.

기울기가 주어진 점에서의 접선의 방정식 구하기

예제 2

곡선 $y=x^2+1$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x)=x^2+1$ 이라 하면 $f'(x)=2x$

접점의 좌표를 (a, a^2+1) 이라 하면 접선의 기울기가 2이므로

$$f'(a)=2 \text{에서 } 2a=2, \text{ 즉 } a=1$$

따라서 접점의 좌표가 $(1, 2)$ 이므로 구하는 접선의 방정식은

$$y-2=2(x-1), \text{ 즉 } y=2x$$

답 $y=2x$

스스로 하기

곡선 $y=x^2+2x$ 에 접하고 기울기가 -2 인 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x)=x^2+2x$ 라 하면 $f'(x)=$ _____

접점의 좌표를 (a, a^2+2a) 라 하면 접선의 기울기가 -2 이므로

$$f'(a)= \text{_____} \text{에서 } \text{_____}, \text{ 즉 } a= \text{_____}$$

따라서 접점의 좌표가 $(\text{_____, } \text{_____})$ 이므로 구하는 접선의 방정식은

$$\text{_____, 즉 } \text{_____}$$

답 _____

문제 2

다음 곡선에 접하고 기울기가 1인 직선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=-x^2-3x+2$

(2) $y=\frac{1}{3}x^3+2$



곡선 위에 있지 않은 한 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구해 보자.

곡선 위에 있지 않은 한 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식 구하기

예제 3

점 $(-1, 0)$ 에서 곡선 $y=x^2+3$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

풀이

접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓고 기울기 구하기

$$f(x)=x^2+3\text{이라 하면 } f'(x)=2x$$

접점의 좌표를 (a, a^2+3) 이라 하면 접선의 기울기는

$$f'(a)=2a$$

접선의 방정식을 a 를 이용하여 나타내기

따라서 접선의 방정식은

$$y-(a^2+3)=2a(x-a)\text{에서}$$

$$y=2ax-a^2+3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

a 의 값 구하기

이 접선이 점 $(-1, 0)$ 을 지나므로

$$0=-2a-a^2+3$$

$$a^2+2a-3=0$$

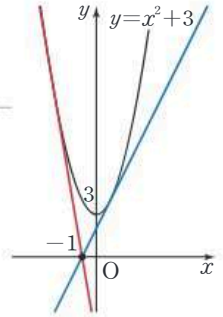
$$(a+3)(a-1)=0$$

$$\text{즉 } a=-3 \text{ 또는 } a=1$$

접선의 방정식 구하기

a 의 값을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

$$y=-6x-6 \text{ 또는 } y=2x+2$$



답 $y=-6x-6$ 또는 $y=2x+2$

문제 3

다음 주어진 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=x^2-4x+7$

$(3, 0)$

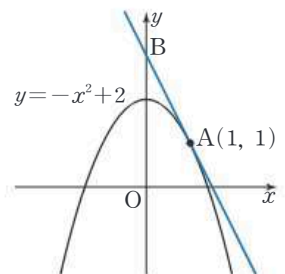
(2) $y=-x^3$

$(0, -2)$



설명하기

- 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+2$ 위의 점 $A(1, 1)$ 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 B 라 할 때, 점 B 에서 이 곡선에 그은 또 다른 접선의 방정식을 구하려고 한다. 다음 두 사람이 말한 방법으로 접선의 방정식을 각각 구하고, 그 과정을 설명해 보자.



진수: 예제 3과 같은 방법으로 구할 수 있어.

윤아: 난 대칭을 이용해서 구해 볼래.

스스로 확인하기

1 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = x^2 - 3x + 1$ $(1, -1)$

(2) $y = x^3 - x - 3$ $(2, 3)$

2 곡선 $y = -x^2 + 2x$ 에 접하고 직선 $y = x - 2$ 와 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

3 점 $(0, 1)$ 에서 곡선 $y = -x^3 + x^2 - x$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

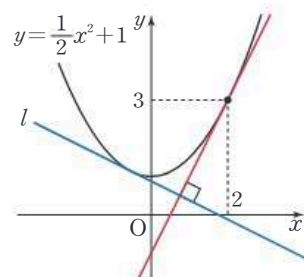
4 다항함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+2) - f(2) = x^3 + 6x^2 + 11x$$

(나) $f(4) = 10f(2)$

5 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2 + 1$ 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선에 수직이고, 이 곡선에 접하는 직선 l 의 방정식을 구하시오.



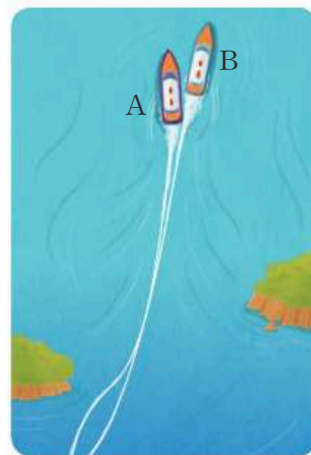
수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 연결

호수에서 2대의 무선 조종 보트 A, B가 지나간 경로를 좌표평면에 나타내면 각각 곡선

$$y = x^3 + ax + b, y = x^2 + cx$$

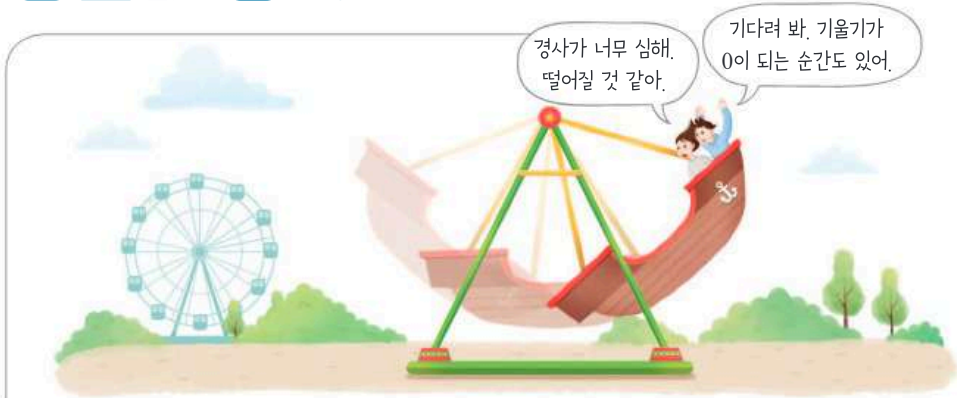
의 일부와 같다. 두 곡선이 모두 점 $(1, 3)$ 에서 한 직선 l 에 접할 때, 상수 a, b, c 의 값을 구해 보자.





평균값 정리

- 함수에 대한 평균값 정리를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.



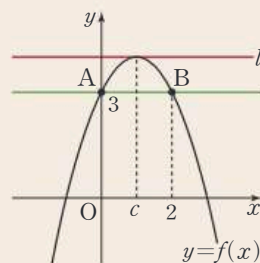
● 롤의 정리란 무엇일까?

탐구

열기

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ 의 그래프 위에 두 점 $A(0, 3)$, $B(2, 3)$ 이 있다. $y=f(x)$ 의 그래프에 접하고 직선 AB 와 평행한 직선 l 을 그을 때, 물음에 답해 보자.

- (1) 직선 l 의 기울기를 구하시오.
- (2) $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 l 의 접점의 x 좌표를 c 라 할 때, $0 < c < 2$ 임을 확인하시오.



키우기

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $f(a)=f(b)$ ($a < b$)이면 열린구간 (a, b) 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 접하고 기울기가 0인 직선을 항상 그을 수 있을까?

롤의 정리



롤(Rolle, M., 1652~1719)
프랑스의 수학자로 롤의 정리를 증명하였다.

위의 탐구에서 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이고, 열린구간 $(0, 2)$ 에서 미분가능하며 $f(0)=3$, $f(2)=3$ 이다. 이때 $f'(x) = -2x + 2$ 이므로 $f'(c)=0$ 에서 $c=1$ 이므로 $0 < c < 2$ 이다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고
열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,

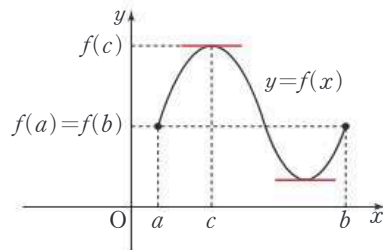
$$f(a)=f(b)$$

이면 오른쪽 그림과 같이 열린구간 (a, b) 에서
곡선 $y=f(x)$ 는 기울기가 0인 접선을 갖는다.

즉 접점의 좌표를 $(c, f(c))$ 라 하면

$$f'(c)=0 \quad (a < c < b)$$

이다.



이와 같은 성질로부터 다음이 성립하는데 이것을 **롤의 정리**라 한다.

☞ 롤의 정리의 증명은 78쪽을 참고한다.

롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,
 $f(a)=f(b)$ 이면

$$f'(c)=0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

롤의 정리 이해하기

예제 1

함수 $f(x)=x^2-2x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 c 의 값을 구하시오.

풀이 함수 $f(x)=x^2-2x$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 2)$ 에서 미분가능하다.

이때 $f(0)=f(2)=0$ 이므로 롤의 정리에 따라

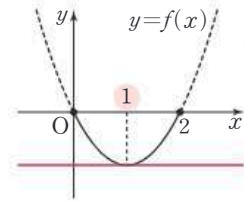
$$f'(c)=0$$

인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x)=2x-2$ 이므로 롤의 정리를 만족시키는 c 의 값은

$$f'(c)=2c-2=0$$

에서 $c=1$



답 1

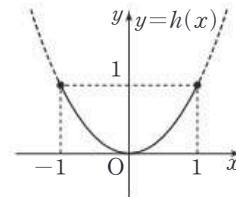
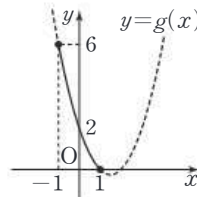
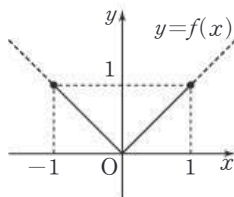
문제 1

다음 함수에 대하여 주어진 닫힌구간에서 롤의 정리를 만족시키는 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x)=-x^2+6x+1$ $[1, 5]$ (2) $f(x)=x^3-2x+1$ $[0, \sqrt{2}]$

설명하기

세 함수 $f(x)=|x|$, $g(x)=x^2-3x+2$, $h(x)=x^2$ 이 각각 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 롤의 정리를 적용할 수 있는 함수인지 말해 보자. 또 그렇지 않은 경우에 그 이유를 설명해 보자.



○ 평균값 정리란 무엇일까?

평균값 정리

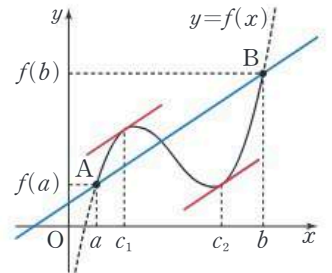
평균값 정리는 열린구간 (a, b) 에서 직선 AB와 평행한 접선이 적어도 하나 존재함을 뜻해요.



곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

이다. 이때 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면 오른쪽 그림과 같이 열린구간 (a, b) 에서 기울기가 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 인 접선을 갖는다.



일반적으로 다음이 성립하는데 이것을 **평균값 정리**라 한다.

평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

참고 평균값 정리에서 $f(a)=f(b)$ 인 경우가 롤의 정리이다.

롤의 정리를 이용하여 평균값 정리를 증명해 보자.

곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 하면

$$g(x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$$

이다.

이때

$$h(x) = f(x) - g(x)$$

라 하면 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며 $h(a)=h(b)=0$ 이다.

따라서 롤의 정리에 따라

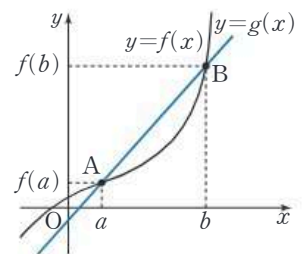
$$h'(c) = f'(c) - g'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다. 즉

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

두 함수 $g(x)$ 와 $h(x)$ 는 롤의 정리를 이용하기 위해 만들었어.



예제 2

함수 $f(x) = -x^2 + 3x - 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 c 의 값을 구하시오.

풀이 함수 $f(x) = -x^2 + 3x - 1$ 은 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 연속이고 열린구간 $(1, 3)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 따라

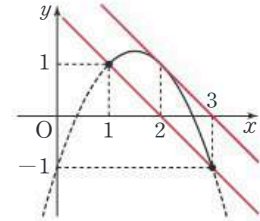
$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{-1 - 1}{2} = -1 = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다.

$f'(x) = -2x + 3$ 이므로 평균값 정리를 만족시키는 c 의 값은

$$f'(c) = -2c + 3 = -1$$

즉 $c = 2$



답 2

문제 2

다음 함수에 대하여 주어진 닫힌구간에서 평균값 정리를 만족시키는 c 의 값을 구하시오.

- (1) $f(x) = 2x^2 - 3x$ $[2, 4]$ (2) $f(x) = x^3 + 6x - 5$ $[-1, 3]$

예제 3

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b) 의 모든 x 에서 $f'(x) = 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수임을 보이시오.

증명 $a < x \leq b$ 인 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, x]$ 에서 연속이고, 열린구간 (a, x) 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 따라

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, x) 에 적어도 하나 존재한다.

열린구간 (a, b) 의 모든 x 에서 $f'(x) = 0$ 이므로 $f'(c) = 0$ 이 되어

$$f(x) - f(a) = 0, \text{ 즉 } f(x) = f(a)$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이다.

문제 3

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b) 의 모든 x 에서 $f'(x) = g'(x)$ 이면 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) = g(x) + k$ 임을 보이시오. (단, k 는 상수)

스스로 확인하기

1 다음 함수에 대하여 주어진 닫힌구간에서 롤의 정리를 만족시키는 c 의 값을 모두 구하시오.

(1) $f(x) = 2x^2 - 4x$ $[0, 2]$

(2) $f(x) = -x^3 + 9x + 2$ $[-3, 3]$

2 다음 함수에 대하여 주어진 닫힌구간에서 평균값 정리를 만족시키는 c 의 값을 모두 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 - 5x + 3$ $[1, 2]$

(2) $f(x) = -2x^3 + 4x + 5$ $[-1, 1]$

3 함수 $f(x) = x^2 + 2x$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, a]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 c 의 값이 $\frac{3}{2}$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

4 삼차함수 $f(x) = ax^3 + bx + 1$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

(가) $f(-1) = f(2)$

(나) 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값은 a 이다.

5 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 가 세 점 $(-1, 1)$, $(0, -1)$, $(1, 1)$ 을 지난다. 곡선 $y = f(x)$ 에 접하는 직선에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

ㄱ. 기울기가 2인 접선이 항상 존재한다.

ㄴ. x 축과 평행한 접선이 항상 존재한다.

ㄷ. 점 $(0, -1)$ 에서의 접선은 항상 x 축과 평행하다.

수학으로 생각 넓히기

문제해결

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값을 구해 보자.

- (가) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 원점을 지난다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $|f'(x)| \leq 3$ 이다.

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서
평균값 정리를
이용해 봐.



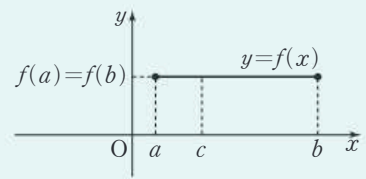
다음 롤의 정리를 증명해 보자.

롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$ 이면 $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

(i) 함수 $f(x)$ 가 상수함수인 경우

오른쪽 그림에서 알 수 있듯이 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 c 에서 $f'(c)=0$ 이다.



(ii) 함수 $f(x)$ 가 상수함수가 아닌 경우

$f(a)=f(b)$ 이므로 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에 속하는 어떤 c 에서 최댓값 또는 최솟값을 갖는다.

① $x=c$ 에서 최댓값을 가질 때

$a < c+h < b$ 인 임의의 h ($h \neq 0$)에 대하여

$f(c+h) - f(c) \leq 0$ 이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geq 0$$

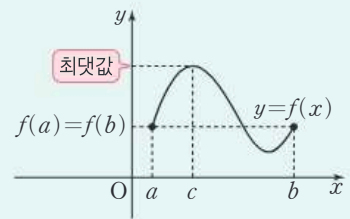
$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0$$

그런데 함수 $f(x)$ 는 $x=c$ 에서 미분가능하므로 위의 좌극한과 우극한은 같다.

$$\text{즉 } f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = 0$$

② $x=c$ 에서 최솟값을 가질 때

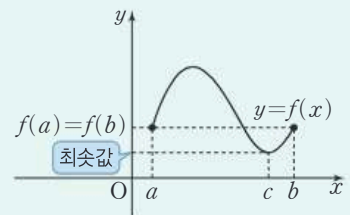
①과 같은 방법으로 증명할 수 있다.



역량 키우기

* 문제해결
* 추론

위의 ②의 $x=c$ 에서 최솟값을 가질 때 롤의 정리가 성립함을 증명해 보자.





함수의 증가와 감소, 극대와 극소

- 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.



함수의 증가와 감소는 어떻게 알 수 있을까?

탐구

열기

동영상

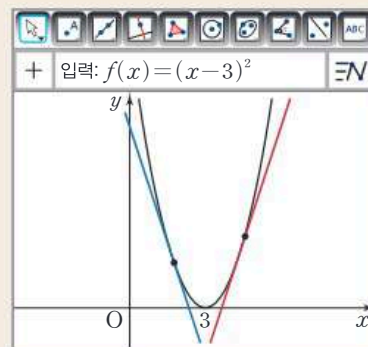


YBMqr.com/adb008

오른쪽 그림은 컴퓨터 프로그램을 이용하여

함수 $f(x) = (x-3)^2$ 의 그래프와 접선을 그린 것이다. 물음에 답해 보자.

- $x < 3$ 일 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점에서의 접선의 기울기의 부호를 말하시오.
- $x > 3$ 일 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점에서의 접선의 기울기의 부호를 말하시오.



키우기

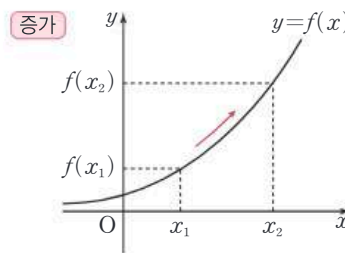
함숫값이 커지는 구간과 작아지는 구간에서 접선의 기울기는 어떻게 될까?

함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 < x_2 \text{일 때 } f(x_1) < f(x_2)$$

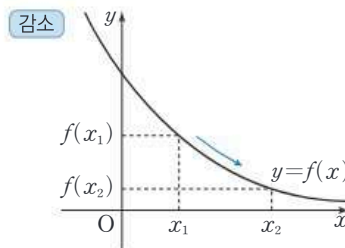
이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 **증가**한다고 한다.



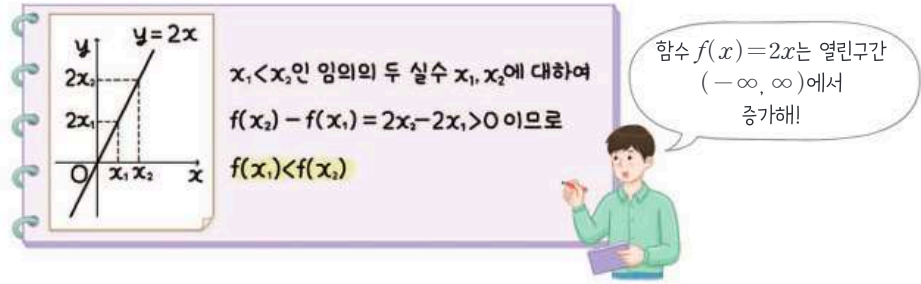
한편 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 < x_2 \text{일 때 } f(x_1) > f(x_2)$$

이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 **감소**한다고 한다.



함수 $f(x)=2x$ 의 증가와 감소 조사하기



문제 1

함수 $f(x) = -x^2 + 3$ 이 구간 $[0, \infty)$ 에서 감소함을 설명하시오.

함수의 증가, 감소와
도함수의 부호

도함수의 부호를 이용하여 함수의 증가와 감소를 판정하는 방법을 알아보자.

함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 이 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 평균값 정리가 성립하므로

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (x_1, x_2) 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x)$ 의 부호에 따라 다음과 같이 두 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

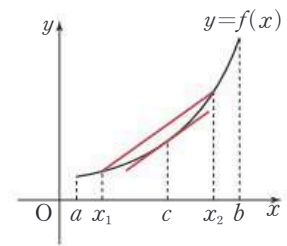
(i) x 가 열린구간 (a, b) 에 속하고 $f'(x) > 0$ 인 경우

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) > 0$$

에서 $x_2 - x_1 > 0$ 이므로 $f(x_2) - f(x_1) > 0$ 이다.

따라서 $x_1 < x_2$ 일 때 $f(x_1) < f(x_2)$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.



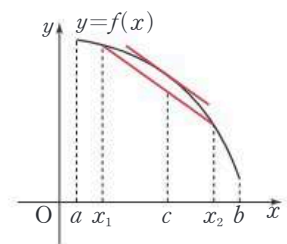
(ii) x 가 열린구간 (a, b) 에 속하고 $f'(x) < 0$ 인 경우

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) < 0$$

에서 $x_2 - x_1 > 0$ 이므로 $f(x_2) - f(x_1) < 0$ 이다.

따라서 $x_1 < x_2$ 일 때 $f(x_1) > f(x_2)$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

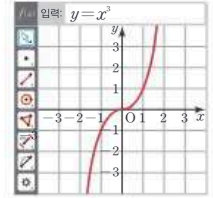
함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능하고 이 구간의 모든 x 에서

- ① $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.
- ② $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.

참고 일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

예를 들어 함수 $f(x) = x^3$ 은 열린구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하지만 $f'(x) = 3x^2$ 에서 $f'(0) = 0$ 이다.



함수의 증가와 감소 조사하기

예제 1

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

풀이

$f'(x)$ 구하기

$f'(x)$ 를 구하면 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$

$f'(x) = 0$ 인 x 의 값 구하기

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 2$

$f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내기

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	0	$\searrow$	-4	$\nearrow$

구간 구하기

따라서 함수 $f(x)$ 는
구간 $(-\infty, 0]$, $[2, \infty)$ 에서 증가하고,
구간 $[0, 2]$ 에서 감소한다.

답 구간 $(-\infty, 0]$, $[2, \infty)$ 에서 증가, 구간 $[0, 2]$ 에서 감소

오른쪽 표에서 기호 $\nearrow$, $\searrow$ 는 해당 구간에서 함수가 각각 증가, 감소를 나타낸 것이다.

문제 2

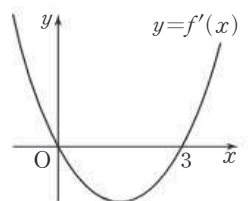
다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 12x + 3$

(2) $f(x) = x^4 + 6x^2 - 1$

문제 3

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 조사하시오.



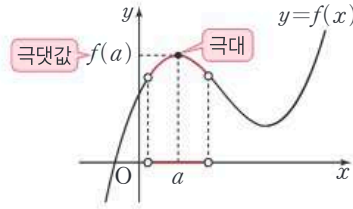
○ 함수의 극대와 극소란 무엇일까?

극대, 극소의 뜻

함수 $f(x)$ 가 실수 a 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에서

$$f(x) \leq f(a)$$

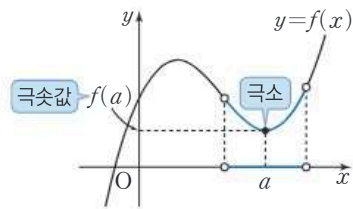
이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극대**라 하고, $f(a)$ 를 **극댓값**이라 한다.



또 함수 $f(x)$ 가 실수 a 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에서

$$f(x) \geq f(a)$$

이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극소**라 하고, $f(a)$ 를 **극솟값**이라 한다.



인공지능에게 물어봐요!

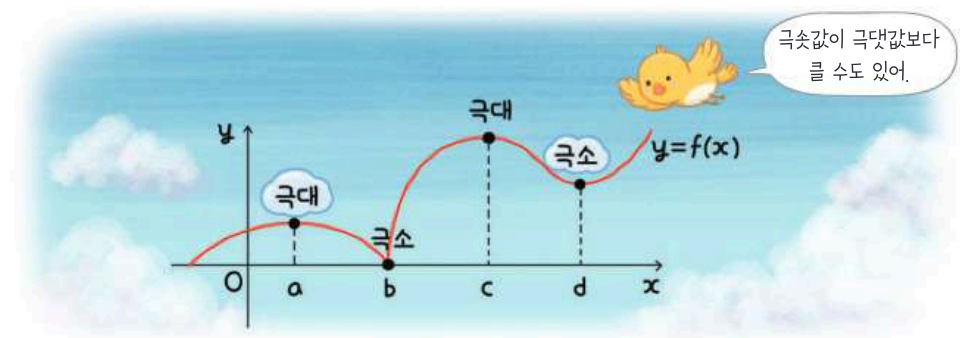
상수함수는 극값을 가지나요?

함수 $f(x)$ 가 실수 a 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에서 $f(x) \leq f(a)$ 이고 $f(x) \geq f(a)$ 이므로 $x=a$ 에서 극대이며 극소입니다. 따라서 극값을 갖는다고 할 수 있습니다.

이때 극댓값과 극솟값을 통틀어 **극값**이라 한다.

비주얼 개념

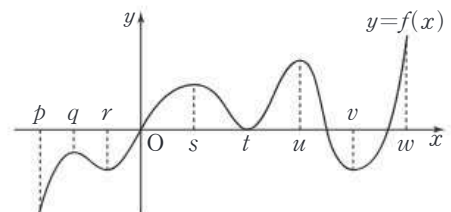
함수 $f(x)$ 의 그래프에서 극대, 극소 조사하기



문제 4

닫힌구간 $[p, w]$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.

- (1) 극대가 되는 x 의 값
- (2) 극소가 되는 x 의 값



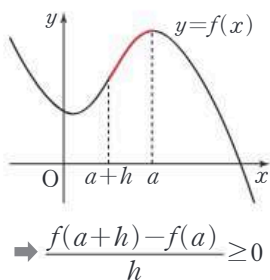


극값과 미분계수의 관계를 알아보자.

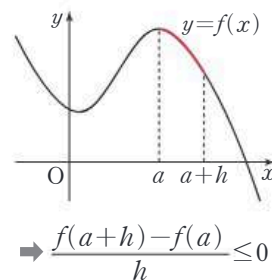
함수 $f(x)$ 가 실수 a 를 포함하는 어떤 열린구간에서 미분가능하고 $x=a$ 에서 극값을 가질 때, 미분계수 $f'(a)$ 의 값을 알아보자.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하고 $f(a)$ 가 극댓값이라 하면 절댓값이 충분히 작은 실수 h ($h \neq 0$)에 대하여 $f(a+h)-f(a) \leq 0$ 이므로 다음과 같다.

(i) $h < 0$ 인 경우



(ii) $h > 0$ 인 경우



그런데 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하므로

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0$$

이다. 따라서

$$f'(a) = 0$$

이다.

같은 방법으로 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하고 $f(a)$ 가 극솟값인 경우도 $f'(a)=0$ 임을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

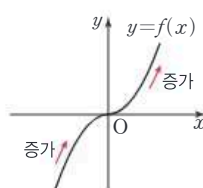
극값과 미분계수

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하고 $x=a$ 에서 극값을 가지면

$$f'(a) = 0$$

참고 일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

예를 들어 함수 $f(x)=x^3$ 에서
 $f'(x)=3x^2$ 이므로 $f'(0)=0$ 이지만
 $x=0$ 에서 극값을 갖지 않는다.



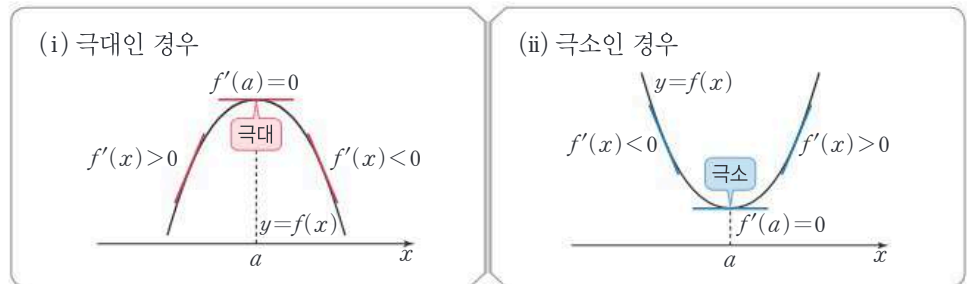
실수 전체에서
 증가하므로
 극값이 없어.



함수의 극대와 극소를 판정하는 방법을 알아보자.

도함수의 부호를 이용하여 함수의 극대와 극소를 판정하는 방법을 알아보자.

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $x=a$ 의 좌우에서 증가와 감소가 바뀌므로 도함수 $f'(x)$ 의 부호는 다음과 같이 바뀐다.



따라서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 극대와 극소는 $f'(x)$ 의 부호를 이용하여 다음과 같이 판정할 수 있다.

함수의 극대, 극소의 판정

함수 $f(x)$ 가 미분가능하고 $f'(a)=0$ 일 때, $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- ① 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고 극댓값 $f(a)$ 를 갖는다.
- ② 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고 극솟값 $f(a)$ 를 갖는다.

함수의 극값 구하기

예제 2

함수 $f(x)=x^3+3x^2-2$ 의 극값을 구하시오.

풀이

$f'(x)$ 구하기

$f'(x)$ 를 구하면 $f'(x)=3x^2+6x=3x(x+2)$

$f'(x)=0$ 인 x 의 값 구하기

$f'(x)=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=0$

$f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내기

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	0	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	2	↘	-2	↗

극값 구하기

따라서 함수 $f(x)$ 는

$x=-2$ 에서 극대이고 극댓값은 $f(-2)=2$

$x=0$ 에서 극소이고 극솟값은 $f(0)=-2$

답 극댓값: 2, 극솟값: -2

문제 5

다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x) = -x^3 + 12x + 2$

(2) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + 2x^2 + 3$

예제 3

함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 4$ 는 $x = -1$ 에서 극댓값을 갖고 $x = 3$ 에서 극솟값을 갖는다. 상수 a, b 의 값과 극값을 구하시오.

풀이 $f'(x)$ 를 구하면 $f'(x) = 6x^2 + 2ax + b$

함수 $f(x)$ 가 $x = -1, x = 3$ 에서 극값을 가지므로

$f'(-1) = 6 - 2a + b = 0$ ㉠

$f'(3) = 54 + 6a + b = 0$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = -6, b = -18$

따라서 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 18x - 4$ 이므로

극댓값은 $f(-1) = 6$

극솟값은 $f(3) = -58$

답 $a = -6, b = -18$, 극댓값: 6, 극솟값: -58

스스로 하기

극값을 이용하여 미정계수 구하기

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 5$ 는 $x = -2$ 에서 극댓값을 갖고 $x = 2$ 에서 극솟값을 갖는다. 상수 a, b 의 값과 극값을 구하시오.

풀이 $f'(x)$ 를 구하면 $f'(x) =$ _____

함수 $f(x)$ 가 $x = -2, x = 2$ 에서 극값을 가지므로

$f'(-2) =$ _____ ㉠

$f'(2) =$ _____ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 _____

따라서 $f(x) =$ _____ 이므로

극댓값은 _____

극솟값은 _____

답 _____

문제 6

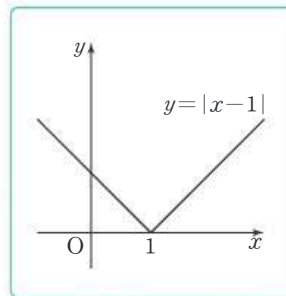
함수 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + ax + 4$ 는 $x = 1$ 에서 극대이고 $x = b$ 에서 극소이다. 상수 a, b 의 값과 극값을 구하시오.

함께 하기

- 다음은 함수 $f(x) = |x - 1|$ 이 $x = 1$ 에서 극소인지 아닌지에 대한 민호와 은정의 의견이다. 누구의 의견이 옳은지 토론해 보자.

$f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 미분계수가 존재하지 않으므로 $x = 1$ 에서 극소가 아니야.

민호



$x = 1$ 의 좌우에서 감소하다가 증가하므로 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극소가 맞아!

은정

스스로 확인하기

1 다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 5$

(2) $f(x) = x^4 - 4x + 9$

2 함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + k$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 0일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

3 함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + b$ 가 $x=1$ 에서 극솟값 6을 가질 때, 상수 a, b 의 값과 극댓값을 구하시오.

4 함수 $f(x) = x^3 - 2ax^2 + 3ax$ 가 열린구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

5 삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b, c 는 상수)

(가) 모든 실수 x 에 대하여
 $f(-x) = -f(x)$ 이다.

(나) 함수 $f(x)$ 는 구간 $[-2, 2]$ 에서만 감소한다.

6 다항함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극댓값을 갖고, $x=b$ 에서 극솟값을 가질 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수)

(가) 임의의 실수 x, y 에 대하여
 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy(x+y)$

(나) $f'(0) = -6$

수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 추론

함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + kx + 30$ 이 열린구간 $(-2, 1)$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 가질 때, 실수 k 의 값의 범위를 구해 보자.

먼저 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 구해야겠지?

맞아, 그리고 방정식 $f'(x) = 0$ 의 실근의 범위를 생각해 보자.



탄산수 속 기포 알갱이의 변화

수리·언어 소양

탄산수를 투명한 유리컵에 따르면 구 모양의 이산화탄소 기포 알갱이가 다양하게 발생하는 모습을 관찰할 수 있다. 이때 작은 기포는 더 작아지면서 사라져 버리고, 큰 기포는 반대로 급격히 커져서 수면으로 올라가 터진다. 이 원리는 다음과 같은 과학적 사실을 통해 알 수 있다.

이산화탄소는 액체로 녹아 있는 것보다 기체로 있는 편이 안정적이라. 그래서 기포 알갱이의 에너지는 부피가 커질수록 작아져.



기포 알갱이와 액체의 경계에는 표면장력이 작용하여 표면을 작게 하려고 해. 그래서 기포 알갱이의 에너지는 겹넓이가 커짐에 따라 같이 커져.



따라서 반지름의 길이가 r 인 이산화탄소 기포 알갱이의 에너지 $E(r)$ 는 다음과 같다.

$$E(r) = -a\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right) + b(4\pi r^2) \quad (a, b \text{는 양수})$$

구의 부피
구의 겹넓이

이때 이산화탄소 기포 알갱이는 되도록 작은 에너지를 가지려고 한다. 즉 기포 알갱이는 함수 $y=E(r)$ 의 그래프에서 극대가 되는 점을 기준으로 $E(r)$ 를 작게 하는 방향으로 변한다. 따라서 극대가 되는 r 의 값 r_0 에 대하여 다음과 같은 현상이 일어난다.

$r < r_0 \Rightarrow$ 기포는 작아지면서 사라진다.

$r > r_0 \Rightarrow$ 기포는 커지면서 수면으로 올라가다가 터지게 된다.

(히로유키 코지마, 『만화로 쉽게 배우는 미분적분』)

역량 키우기

* 문제해결
* 의사소통

위의 함수 $E(r)$ 에 대하여 $a=\frac{2}{3}$, $b=\frac{1}{4}$ 일 때, 물음에 답해 보자.

(1) 함수 $E(r)$ 가 극댓값을 갖는 r_0 의 값을 구하시오.

(2) $r=\frac{1}{2}$ 일 때의 기포 알갱이와 $r=1$ 일 때의 기포 알갱이의 상태는 각각 어떻게 변할 것인지 설명하시오.



함수의 그래프

- 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.



○ 함수의 그래프의 개형은 어떻게 그릴까?

탐구

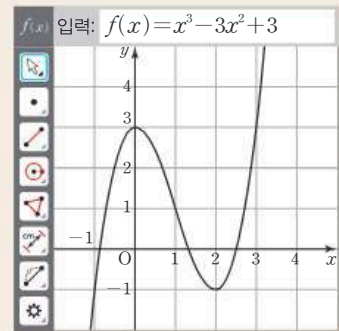
열기

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$ 에 대하여 물음에 답해 보자.

- (1) 오른쪽 표는 $f'(x)$ 의 부호와 $f(x)$ 의 증가, 감소를 나타낸 것이다. 표를 완성하시오.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0		0	
$f(x)$	↗	3			

- (2) 오른쪽 그림은 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$ 의 그래프를 알지오매스를 이용하여 그린 것이다. (1)에서 완성한 표에서 화살표의 방향과 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 비교하시오.



키우기

함수의 그래프의 개형을 그릴 때 알아야 할 내용은 무엇일까?

함수의 그래프

함수의 그래프의 개형은 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 좌표축과의 교점 등을 이용하여 그릴 수 있다. 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같은 순서로 그리면 편리하다.

개형은 대략적인 모양을 뜻하는 거야!



- ① 도함수 $f'(x)$ 를 구한 후 $f'(x) = 0$ 인 x 의 값을 구한다.
- ② 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 극값을 구한다.
- ③ 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축 또는 y 축의 교점의 좌표를 구한다.
- ④ 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형을 그린다.

예제 1

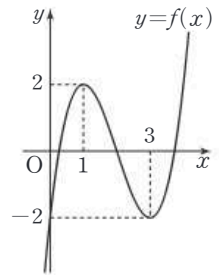
함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

풀이 ① $f'(x)$ 를 구하면 $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 1$ 또는 $x = 3$

② 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	2 (극대)	↘	-2 (극소)	↗



③ 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 y 축의 교점의 좌표는 $(0, -2)$

④ 따라서 주어진 함수의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

답 풀이 참조

문제 1

다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5$

(2) $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 3x + 4$

예제 2

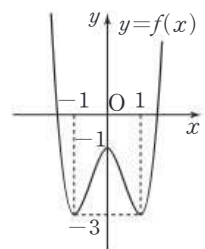
함수 $f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 1$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

풀이 ① $f'(x)$ 를 구하면 $f'(x) = 8x^3 - 8x = 8x(x+1)(x-1)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 0$ 또는 $x = 1$

② 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	-3 (극소)	↗	-1 (극대)	↘	-3 (극소)	↗



③ 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 y 축의 교점의 좌표는 $(0, -1)$

④ 따라서 주어진 함수의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

답 풀이 참조

문제 2

다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x) = 3x^4 + 4x^3 + 2$

(2) $f(x) = -3x^4 + 6x^2 + 2$

함수의 최댓값과 최솟값은 어떻게 구할까?

최댓값과 최솟값

함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 정의된 경우 최댓값이나 최솟값이 존재하지 않을 수도 있다.

극댓값과 극솟값이 반드시 최댓값과 최솟값이 되는 것은 아니야!

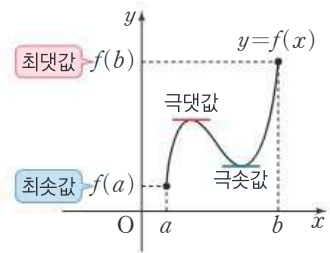
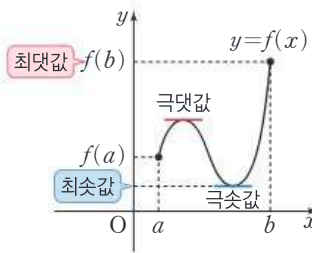
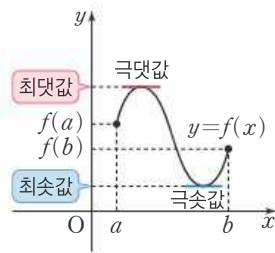


함수 $f(x)$ 의 그래프를 이용하여 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구해 보자.
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 최대·최소 정리에 따라 이 닫힌구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

이때 이 닫힌구간에서

$f(x)$ 의 극값, $f(a)$, $f(b)$

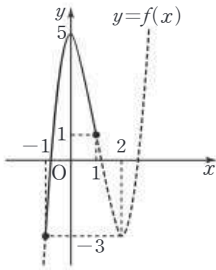
중에서 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이 된다.



함수의 최댓값과 최솟값 구하기

예제 3

닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $f(x)=2x^3-6x^2+5$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.



풀이 $f'(x)$ 를 구하면

$$f'(x) = 6x^2 - 12x = 6x(x-2)$$

$f'(x)=0$ 에서

$$x=0 \text{ 또는 } x=2$$

닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

x	-1	...	0	...	1
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	-3	↗	5 (극대)	↘	1

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 최댓값 5, $x=1$ 에서 최솟값 -3을 갖는다.

답 최댓값: 5, 최솟값: -3

문제 3

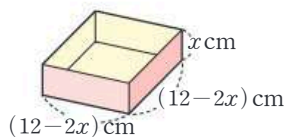
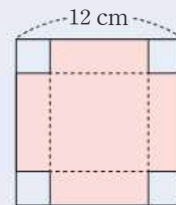
주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = -2x^3 - 3x^2 + 12x + 1$ $[-3, 3]$

(2) $f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - 1$ $[-1, 3]$

예제 4

유나는 한 변의 길이가 12 cm인 정사각형 모양의 종이의 네 귀퉁이에서 크기가 같은 정사각형을 잘라 내고, 나머지 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 이때 만들 수 있는 상자의 부피의 최댓값을 구하시오.



풀이 잘라 내는 정사각형의 한 변의 길이를 $x > 0$, $12 - 2x > 0$ 에서 x cm라 하면 x 의 값의 범위는 $0 < x < 6$

상자의 부피를 $V(x)$ cm^3 라 하면 $V(x) = x(12 - 2x)^2$
 $= 4x^3 - 48x^2 + 144x$

$V'(x)$ 를 구하면 $V'(x) = 12x^2 - 96x + 144$
 $= 12(x - 2)(x - 6)$

$V'(x) = 0$ 에서 $0 < x < 6$ 이므로 $x = 2$

열린구간 $(0, 6)$ 에서 함수 $V(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면
 오른쪽과 같다.

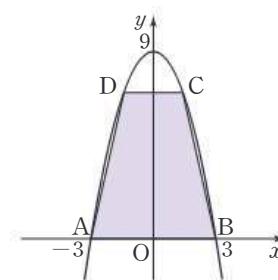
x	(0)	...	2	...	(6)
$V'(x)$		+	0	-	
$V(x)$		↗	128 (극대)	↘	

따라서 함수 $V(x)$ 는 $x = 2$ 에서 극대이면서 최대이므로 구하는 부피의 최댓값은 128 cm^3 이다.

답 128 cm^3

문제 4

오른쪽 그림과 같이 두 점 $A(-3, 0)$, $B(3, 0)$ 에서 x 축과 만나는 곡선 $y = 9 - x^2$ 이 있다. 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 부분에 내접하는 사다리꼴 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오.



문제 5

어느 발효 식품 회사에서 A 식품을 생산하여 n 년 후에 그 식품을 판매할 경우 예상되는 순이익을 $P(n)$ 만 원이라 하면

$$P(n) = -n^4 + 8n^3 - 18n^2 + 16n \quad (0 \leq n \leq 5)$$

라 한다. 이 식품의 순이익이 최대가 되려면 몇 년 후에 팔아야 하는지 구하시오.

스스로 확인하기

- 1 함수 $f(x)=2x^3+3x^2+2$ 의 증가와 감소를 나타낸 다음 표를 완성하고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

x	...	-1	...		...
$f'(x)$			-	0	
$f(x)$	↗	3			

- 2 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 함수

$$f(x)=2x^3-6x^2-18x+a$$

의 최솟값이 -1 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, a 는 상수)

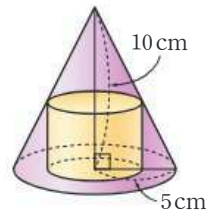
- 3 다음 명제가 참이 되도록 하는 두 실수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 최솟값을 구하시오. (단, $a < b$)

$$0 \leq x \leq 3 \text{인 모든 실수 } x \text{에 대하여}$$

$$a \leq 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5 \leq b \text{이다.}$$

- 4 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 함수 $f(x)=x^3-3x^2+k$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M+m=30$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

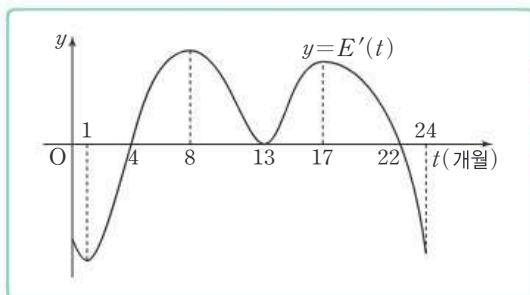
- 5 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 5 cm이고 높이가 10 cm인 원뿔에 내접하는 원기둥 중에서 부피가 최대인 원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 구하시오.



수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 연결

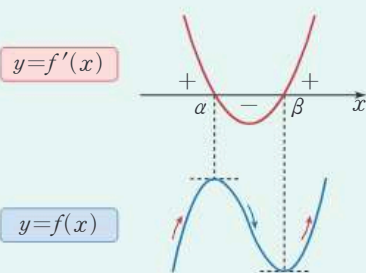
경제학 이론에 따르면 경제가 최고의 호황기일 때는 시간 t 에 대한 고용 함수 $E(t)$ 가 최댓값을 가질 때라고 한다. 어느 나라에서 2022년 1월부터 24개월 동안 조사한 고용 함수 $E(t)$ 의 도함수 $y=E'(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다면 24개월 중에서 경제의 최고 호황기는 몇 년 몇 월인지 구하시오. (단, $E(0) < E(17)$)



$y=E'(t)$ 의 그래프를 이용하여
 $y=E(t)$ 의 그래프의 개형을
그려 봐.

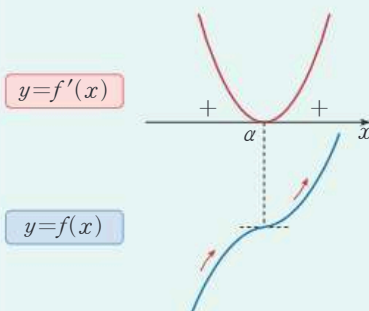
최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 개형은 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계에 따라 다음과 같이 추론할 수 있다.

- ① 서로 다른 두 점 $(\alpha, 0)$, $(\beta, 0)$ 에서 만난다. (단, $\alpha < \beta$)



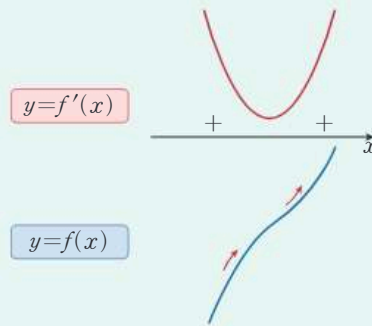
- (i) $f'(\alpha)=0$, $f'(\beta)=0$
- (ii) $f(x)$ 는 $x=\alpha$ 에서 극대, $x=\beta$ 에서 극소를 갖는다.

- ② 한 점 $(\alpha, 0)$ 에서 만난다.



- (i) $f'(\alpha)=0$
- (ii) $f(x)$ 는 $x=\alpha$ 에서 극값을 갖지 않는다.

- ③ 만나지 않는다.



- (i) 모든 실수 x 에서 $f'(x) > 0$
- (ii) $f(x)$ 는 극값을 갖지 않는다.

역량 키우기

*문제해결
*추론

최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그려 보자.

$y=f'(x)$ 의 그래프				
$y=f(x)$ 의 그래프의 개형				



방정식과 부등식에의 활용

- 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

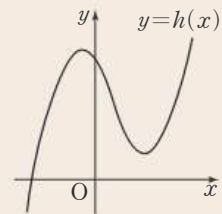
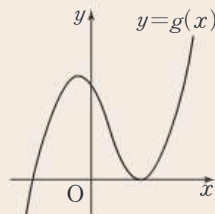
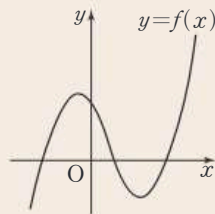


○ 방정식의 실근의 개수는 어떻게 구할까?

탐구

열기

다음 그림은 세 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$ 의 그래프이다. 세 함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 각각 구해 보자.



키우기

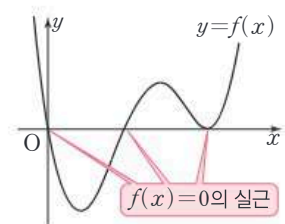
함수의 그래프를 이용하여 삼차 이상의 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 어떻게 구할까?

방정식 $f(x)=0$ 의
실근의 개수

일반적으로 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표와 같다.

따라서 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 위의 탐구와 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그린 후에 x 축과의 교점의 개수를 조사하여 구할 수 있다.

예를 들어 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 x 축과 서로 다른 세 점에서 만날 때, 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.



방정식 $x^3+3x^2-2=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

풀이 $f(x)=x^3+3x^2-2$ 라 하면

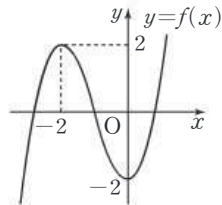
$$f'(x)=3x^2+6x=3x(x+2)$$

$$f'(x)=0\text{에서}$$

$$x=-2\text{ 또는 }x=0$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고
 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	...	-2	...	0	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	2	↘	-2	↗



위의 그림에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과
 서로 다른 세 점에서 만나므로 방정식
 $x^3+3x^2-2=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는
 3이다.

답 3

방정식 $4x^3-12x-1=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

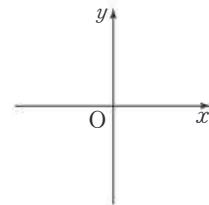
풀이 $f(x)=$ (이)라 하면

$$f'(x)=$$

$$f'(x)=0\text{에서}$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고
 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

x					
$f'(x)$					
$f(x)$					



위의 그림에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과
 에서 만나므로 방정식
 $4x^3-12x-1=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는
 이다.

답

문제 1

다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $2x^3-3x^2-12x-7=0$

(2) $2x^4-4x^2+1=0$

방정식
 $f(x)=g(x)$ 의
 실근의 개수

방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의
 x 좌표와 같다.

따라서 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수 $y=f(x)$,
 $y=g(x)$ 의 그래프를 그린 후에 두 그래프의 교점의 개수를 조사하여 구할 수 있다.

참고 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)-g(x)$ 의 그래프를 그린 후에
 x 축과의 교점의 개수를 조사하여 구할 수도 있다.

예제 2

방정식 $x^3 - 3x^2 = a$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

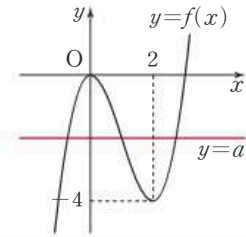
풀이 방정식 $x^3 - 3x^2 = a$ 의 실근의 개수는 함수 $y = x^3 - 3x^2$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 의 교점의 개수와 같다.

$$f(x) = x^3 - 3x^2 \text{이라 하면} \quad | \quad f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서} \quad | \quad x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 $y = f(x)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	-4	↗



따라서 방정식 $x^3 - 3x^2 = a$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위는 $-4 < a < 0$

답 $-4 < a < 0$

문제 2

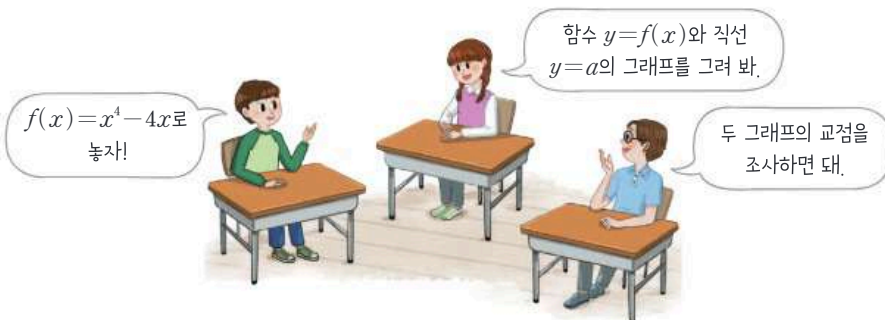
방정식 $x^3 - 3x^2 - 9x - a = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 실수 a 의 값의 범위에 따라 조사하시오.



함께 하기

모둠별로 방정식 $x^4 - 4x - a = 0$ 이 다음과 같은 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구해 보자.

- (1) 서로 다른 두 실근
- (2) 서로 다른 두 양의 실근
- (3) 하나의 음의 실근과 하나의 양의 실근



부등식은 어떻게 증명할까?

부등식의 증명

어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립하는 것을 증명할 때는 그 구간에서
(함수 $f(x)$ 의 최솟값) ≥ 0

임을 보이면 된다.

또 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하는 것을 증명할 때는

$$h(x) = f(x) - g(x)$$

로 놓고 주어진 구간에서

(함수 $h(x)$ 의 최솟값) ≥ 0

임을 보이면 된다.

부등식 증명하기

예제 3

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - x \geq x^2 - 1$ 이 성립함을 보이시오.

증명 $x^3 - x \geq x^2 - 1$ 에서 $x^3 - x^2 - x + 1 \geq 0$

$f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$ 이라 하면

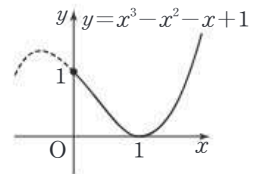
$$f'(x) = 3x^2 - 2x - 1 \\ = (3x+1)(x-1)$$

$f'(x) = 0$ 에서

$$x = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } x = 1$$

$x \geq 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 $y = f(x)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	0	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	1	\	0	/



즉 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이면서 최솟이다.

$x \geq 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값은
 $f(1) = 0$ 이므로

$$f(x) = x^3 - x^2 - x + 1 \geq 0$$

따라서 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - x \geq x^2 - 1$ 이 성립한다.

문제 3

모든 실수 x 에서 부등식 $x^4 + 27 \geq 4x^3$ 이 성립함을 보이시오.

문제 4

$x > 0$ 일 때, 부등식 $4x^3 - 9x^2 - 12x + k > 0$ 이 성립하도록 하는 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

스스로 확인하기

1 방정식 $x^3 - 12x = a$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

2 x 에 대한 방정식 $x^3 + \frac{3}{2}x^2 = 6x + n$ 이 서로 다른 두 개의 음의 실근과 한 개의 양의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 n 의 값의 합을 구하시오.

3 실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 와 곡선 $y=|x^3-3x-1|$ 이 만나는 서로 다른 점의 개수를 $f(t)$ 라 할 때, $f(1)+f(2)+f(3)$ 의 값을 구하시오.

4 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-4}{x} = 0$$

(나) 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축과의 교점의 개수는 2이다.

5 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 + 32x + k > 0$ 이 성립하도록 하는 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

6 $x \geq a$ 일 때, 부등식 $x^3 - 3x + 2 \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 추론

함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 5x$ 에 대하여 점 $(0, a)$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 서로 다른 세 접선을 그을 수 있도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하려고 한다. 물음에 답해 보자.

- (1) 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 로 놓고 접선의 방정식을 구하시오.
- (2) 위의 (1)에서 구한 식과 점 $(0, a)$ 가 접선 위의 점임을 이용하여 t 에 대한 삼차방정식을 구하시오.
- (3) 위의 (2)에서 구한 삼차방정식이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

접점의 개수만큼
접선을 그릴 수 있어.



x 에 대한 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 실근의 개수는 판별식 $D=b^2-4ac$ 의 부호를 이용하여 구할 수 있다.

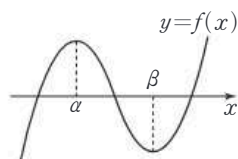
반면 x 에 대한 삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ ($a>0$)의 실근의 개수는 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ ($a>0$)에 대하여 이차방정식 $f'(x)=0$ 의 근의 종류에 따라 다음과 같이 구할 수 있다.

1 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β ($\alpha<\beta$)를 가질 때

⇒ 삼차함수 $f(x)$ 는 극댓값과 극솟값을 모두 가지므로 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수는 다음과 같다.

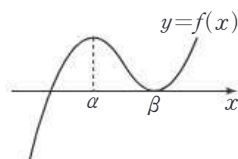
① $f(\alpha)f(\beta)<0$

→ 서로 다른 실근의 개수: 3



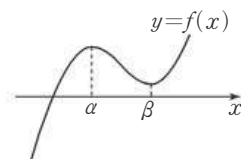
② $f(\alpha)f(\beta)=0$

→ 서로 다른 실근의 개수: 2



③ $f(\alpha)f(\beta)>0$

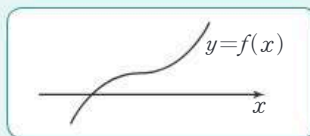
→ 서로 다른 실근의 개수: 1



$y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수가 실근의 개수야.

2 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 중근 또는 서로 다른 두 허근을 가질 때

⇒ 항상 하나의 실근을 갖게 된다.



역량 키우기

*문제해결

삼차방정식 $x^3-6x^2+9x+k=0$ 의 실근의 개수를 실수 k 의 값의 범위에 따라 조사해 보자.



속도와 가속도

- 미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.



속도와 가속도는 어떻게 구할까?

탐구

열기

직선 도로를 달리는 어느 자동차의 시각 t 에서의 위치를 $f(t)$ 라 할 때,

$$f(t) = 10t^2 \quad (0 \leq t \leq 10)$$

이라 한다. $t=5$ 에서의 순간변화율을 구해 보자.

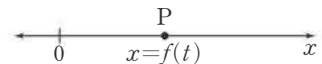
키우기

시간에 따른 물체의 위치를 나타내는 함수의 순간변화율은 무엇을 의미할까?

속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점의 속도와 가속도에 대하여 알아보자.

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 위치를 점 P 의 좌표 x 로 나타내면 x 는 t 에 대한 함수이므로 $x=f(t)$ 와 같이 나타낼 수 있다.



(평균 속도)

$$= \frac{(\text{위치의 변화량})}{(\text{시간의 변화량})}$$

시각이 t 에서 $t+\Delta t$ 까지 변할 때, 점 P 의 평균 속도는

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

이고, 이것은 함수 $f(t)$ 의 평균변화율과 같다.

여기서 함수 $x=f(t)$ 의 시각 t 에서의 순간변화율을 점 P 의 시각 t 에서의 순간 속도 또는 속도라 하며 보통 v 로 나타낸다. 즉 속도 v 는

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

이다.

또 속도의 절댓값 $|v|$ 를 점 P 의 시각 t 에서의 속력이라 한다.

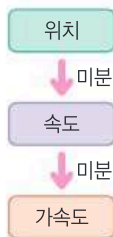
한편 점 P의 속도 v 도 시각 t 에 대한 함수이므로 이 함수의 순간변화율을 생각할 수 있다. 속도 v 의 시각 t 에서의 순간변화율을 점 P의 시각 t 에서의 가속도라 하며 보통 a 로 나타낸다. 즉 가속도 a 는

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

이다.

이때 a 를 점 P의 시각 t 에서의 가속도라 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



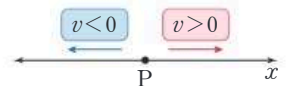
속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때, 시각 t 에서 점 P의 속도와 가속도는

① 속도 $v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$

② 가속도 $a = \frac{dv}{dt}$

참고 수직선 위를 움직이는 점 P의 운동 방향은 $v > 0$ 일 때 양의 방향이고, $v < 0$ 일 때 음의 방향이다.



속도와 가속도 구하기

예제 1

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가

$$x = t^3 - 27t$$

일 때, 물음에 답하시오.

- (1) 점 P의 $t=2$ 에서의 속도와 가속도를 구하시오.
- (2) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각을 구하시오.

풀이 (1) 점 P의 시각 t 에서의 속도를 v ,
가속도를 a 라 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 27, \quad a = \frac{dv}{dt} = 6t$$

따라서 점 P의 $t=2$ 에서의 속도와
가속도는

$$v = 3 \times 2^2 - 27 = -15$$

$$a = 6 \times 2 = 12$$

(2) $t > 0$ 이고, 점 P가 운동 방향을
바꾸는 순간의 속도는 0이므로

$$v = 3t^2 - 27 = 3(t-3)(t+3) = 0 \text{에서}$$

$$t = 3$$

따라서 $0 < t < 3$ 일 때 $v < 0$ 이고, $t > 3$ 일 때 $v > 0$ 이므로
점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각은 3이다.

답 (1) 속도: -15 , 가속도: 12 (2) 3

인공지능에게 물어봐요!

수직선 위를 움직이는 물체가
운동 방향을 바꾸는 시각은 어
떻게 알 수 있나요?

$v = f'(t)$ 에서 $f'(t_1) = 0$ 이고
 $t = t_1$ 의 좌우에서 $f'(t)$ 의 부호
가 바뀌면 $t = t_1$ 이 운동 방향을
바꾸는 시각입니다.

문제 1

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가

$$x = 12t - 3t^2$$

일 때, 물음에 답하시오.

- (1) 점 P의 $t=1$ 에서의 속도와 가속도를 구하시오.
- (2) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각을 구하시오.

예제 2

직선 철로 위를 달리는 어떤 열차가 제동을 건 후 t 초 동안 움직인 거리를 x m라 하면

$$x = -4.5t^2 + 90t$$

라 한다. 제동을 건 후 열차가 정지할 때까지 걸린 시간과 움직인 거리를 구하시오.

풀이 제동을 건 후 t 초 후의 속도를 v 라 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = -9t + 90$$

열차가 정지할 때의 속도는 0이므로

$$v=0 \text{에서 } t=10$$

따라서 제동을 건 후 열차가 정지할 때까지 걸린 시간은 10초이다.

또 $t=10$ 일 때의 x 의 값은

$$x = -4.5 \times 10^2 + 90 \times 10 = 450$$

따라서 제동을 건 후 열차가 정지할 때까지 움직인 거리는 450 m이다.

답 걸린 시간: 10초, 움직인 거리: 450 m

스스로 하기

속도와 가속도 관련 문제 해결하기

직선 도로를 달리는 어떤 자동차가 제동을 건 후 t 초 동안 움직인 거리를 x m라 하면

$$x = 32t - 4t^2$$

이라 한다. 제동을 건 후 자동차가 정지할 때까지 걸린 시간과 움직인 거리를 구하시오.

풀이 제동을 건 후 t 초 후의 속도를 v 라 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = \underline{\hspace{2cm}}$$

자동차가 정지할 때의 속도는 0이므로

$$v=0 \text{에서 } t = \underline{\hspace{2cm}}$$

따라서 제동을 건 후 자동차가 정지할 때까지 걸린 시간은 $\underline{\hspace{2cm}}$ 초이다.

또 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 일 때의 x 의 값은

$$x = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

따라서 제동을 건 후 자동차가 정지할 때까지 움직인 거리는 $\underline{\hspace{2cm}}$ m이다.

답 걸린 시간: $\underline{\hspace{2cm}}$ 초, 움직인 거리: $\underline{\hspace{2cm}}$ m

문제 2

지상 25 m 높이에서 지면과 수직으로 쏘아 올린 어떤 폭죽의 t 초 후의 지면으로부터의 높이를 x m라 하면

$$x = 25 + 20t - 5t^2 \quad (0 \leq t \leq 5)$$

인 관계가 성립하고 폭죽은 최고 높이에 도달하는 순간 터진다고 한다. 이 폭죽을 쏘아 올린 후 터질 때까지 걸린 시간과 지면으로부터 폭죽이 터진 곳의 높이를 구하시오.



스스로 확인하기

- 1 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가

$$x = -t^2 + 15t + 10$$

일 때, $t=2$ 에서의 속도와 가속도를 구하시오.

- 2 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가

$$x = t^3 - 6t^2 + 9t$$

이다. 다음의 경우 점 P의 가속도를 구하시오.

- (1) 점 P의 속도가 처음으로 0이 되는 순간
- (2) 점 P가 출발 후 다시 원점을 지나는 순간

- 3 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각

$$f(t) = \frac{1}{2}t^2 - 2t, g(t) = t^2 - 6t$$

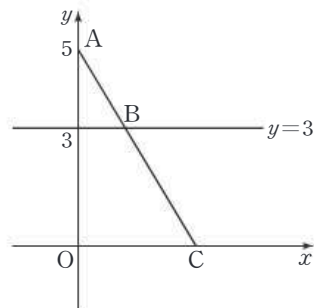
일 때, 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 t 의 값의 범위를 구하시오.

- 4 지상 80 m에서 떨어뜨린 물체의 t 초 후의 지면으로부터의 높이를 x m라 하면

$$x = 80 - 5t^2 \quad (0 \leq t \leq 4)$$

인 관계가 성립한다고 한다. 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속도와 가속도를 구하시오.

- 5 좌표평면 위의 점 $(0, 5)$ 에 있는 광원 A에 의하여 직선 $y=3$ 위를 움직이는 물체 B의 x 축에 생기는 그림자를 C라 하자. 시각 t 에서의 물체 B의 위치가 $(t^2 - 2t + 3, 3)$ 이라 할 때, 물체 B가 점 $(2, 3)$ 을 지나는 순간 그림자 C의 속도와 가속도를 구하시오. (단, 광원 A, 물체 B, 그림자 C의 크기는 무시한다.)

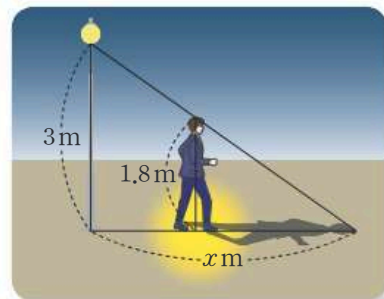


수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 연결

키가 1.8 m인 도현이는 높이가 3 m인 가로등의 바로 아래에서 출발하여 일직선으로 1.4 m/s의 속도로 걸어가고 있다. 물음에 답해 보자.

- (1) 도현이가 출발 후 t 초 동안 걸은 거리를 t 로 나타내시오.
- (2) 가로등의 바로 아래에서부터 도현이의 그림자 끝까지의 거리를 x m라 할 때, x 를 t 로 나타내시오.
- (3) 도현이의 그림자 끝이 움직이는 속도를 구하시오.



미분계수와 도함수

❖ 미분계수

- 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율

$$\rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

- 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수

$$\rightarrow f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기

순간변화율

❖ 도함수

- 함수 $f(x)=x^n$ 과 상수함수의 도함수

$$\textcircled{1} f(x)=x^n \text{ (} n \text{은 2 이상의 양의 정수)}$$

$$\rightarrow f'(x) = \textcircled{1}$$

$$\textcircled{2} f(x)=x \rightarrow f'(x) = \textcircled{2}$$

$$\textcircled{3} f(x)=c \text{ (} c \text{는 상수)} \rightarrow f'(x) = \textcircled{3}$$

- 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능할 때

$$\textcircled{1} \{cf(x)\}' = cf'(x) \text{ (단, } c \text{는 상수)}$$

$$\textcircled{2} \{f(x)+g(x)\}' = f'(x)+g'(x)$$

$$\textcircled{3} \{f(x)-g(x)\}' = f'(x)-g'(x)$$

$$\textcircled{4} \{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$$

접선의 방정식과 평균값 정리

❖ 접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식

$$\rightarrow y-f(a) = \textcircled{4} (x-a)$$

❖ 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $\textcircled{5}$ 이고

열린구간 (a, b) 에서 $\textcircled{6}$ 하면

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \textcircled{7}$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

함수의 그래프와 속도와 가속도

❖ 함수의 극대와 극소의 판정

함수 $f(x)$ 가 미분가능하고 $f'(a) = \textcircled{8}$ 일 때,

$x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

① 양 (+)에서 음 (-)으로 바뀌면

$\rightarrow f(x)$ 는 $x=a$ 에서

$\textcircled{9}$ 이고 극댓값은 $f(a)$

② 음 (-)에서 양 (+)으로 바뀌면

$\rightarrow f(x)$ 는 $x=a$ 에서

$\textcircled{10}$ 이고 극솟값은 $f(a)$



❖ 방정식과 부등식에의 활용

- 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수

$\rightarrow$ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수와 같다.

- 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립한다.

$\rightarrow$ 그 구간에서 (함수 $f(x)$ 의 최솟값) ≥ 0 이다.

❖ 속도와 가속도

$$\begin{array}{ccccc} \text{위치} & & \text{속도} & & \text{가속도} \\ x=f(t) & \xrightarrow{\text{미분}} & v=\frac{dx}{dt}=f'(t) & \xrightarrow{\text{미분}} & a=\frac{dv}{dt} \end{array}$$

스스로 마무리하기

01

함수 $f(x) = x^2 - 4x + 1$ 에서 x 의 값이 1에서 2까지 변할 때의 평균변화율과 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 가 같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

02

함수 $f(x) = x^3 + x + 5$ 일 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1-h)}{h}$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 12

03

다항함수 $f(x)$ 가 $f(1)=3$, $f'(1)=2$ 를 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(1) - f(x^2)}{x-1}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

04

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 2 & (x < 1) \\ 4x + b & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 미분 가능할 때, $f'(-1) + f(2)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

05

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 1, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) + 3}{x - 1} = 4$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) - f(1)g(1)}{x - 1}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

06

곡선 $y = x^3 - x + 7$ 의 접선 중에서 직선 $y = 2x + 3$ 과 평행한 두 접선 사이의 거리는?

- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$
 ④ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\sqrt{5}$

07

점 $(1, -1)$ 에서 곡선 $y=x^2-5x+7$ 에 그은 서로 다른 두 접선을 l_1, l_2 라 할 때, 두 직선 l_1, l_2 의 기울기의 합은?

- ① -6 ② -7 ③ -8
④ -9 ⑤ -10

08

두 곡선 $y=x^3+x^2, y=x^2+3x-2$ 의 교점 (a, b) 에서의 접선이 서로 같을 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

09



다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 최댓값은?

- (가) $f(-2)=1$
(나) $-2 < x < 3$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \leq 2$ 이다.

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

10

함수 $f(x)=2x^3-4x^2+ax$ 가 역함수를 갖도록 하는 정수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

11

정의역이 $\{x|x \geq a\}$ 인 함수 $f(x)=x^4-4x^3+2$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

정의역에 속하는 임의의 서로 다른 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $(x_1-x_2)\{f(x_1)-f(x_2)\} > 0$ 이다.

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

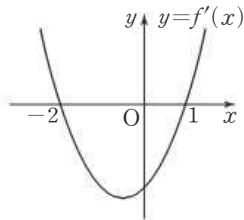
12

함수 $f(x)=x^3+ax^2+4x-30$ 이 극값을 갖도록 하는 자연수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

13

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 $\frac{1}{2}$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{2}$
 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

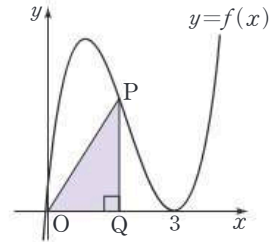
14

함수 $f(x)=x^3+ax^2+b$ 에 대하여 $f'(1)=70$ 이고, 닫힌 구간 $[-1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 40일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① -1 ② -2 ③ -3
 ④ -4 ⑤ -5

15

함수 $f(x)=x(x-3)^2$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(t, f(t))$ ($0 < t < 3$)에서 x 축에 내린 수선의 발을 Q라 하자. 삼각형 OQP의 넓이의 최댓값은? (단, O는 원점)



- ① $\frac{81}{32}$ ② $\frac{81}{16}$ ③ $\frac{25}{8}$
 ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

16

두 곡선 $y=x^3-2x^2+x+3$, $y=x^2+x+a$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 모든 정수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

17

x 에 대한 방정식 $3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x = k$ 가 서로 다른 4개의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 k 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

18

x 에 대한 방정식 $x^3 - 12x + 5 = k$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① -6 ② -7 ③ -8
④ -9 ⑤ -10

19

두 함수

$$f(x) = 2x^3 - 24x + a,$$

$$g(x) = -3x^2 + 12x + 3$$

이 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 $f(x) > g(x)$ 를 만족시킬 때, 정수 a 의 최솟값은?

- ① 46 ② 47 ③ 48
④ 49 ⑤ 50

20

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치는

$$f(t) = \frac{1}{3}t^3 + 4t - \frac{5}{3}, g(t) = 2t^2 - 7$$

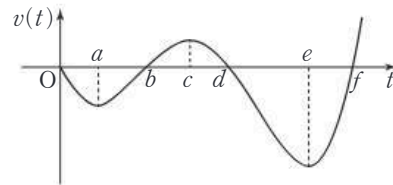
이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 시각을 a , 그 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

21



원점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $v(t)$ 는 미분가능한 함수)



• 보기 •

- ㄱ. $0 < t < f$ 에서 점 P의 속도가 최댓가 되는 순간은 $t=c$ 일 때이다.
ㄴ. $0 < t < f$ 에서 점 P는 운동 방향을 3번 바꾼다.
ㄷ. $0 < t < f$ 에서 점 P의 가속도가 0이 되는 순간은 3번이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[22-25] 서술형

22

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합을 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{2x^2} = 3$$

(나) 곡선 $y=f(x)$ 는 점 $(1, f(1))$ 에서 x 축과 접한다.

23

점 $(1, k)$ 를 지나고 곡선 $y=x^3+6x^2+4$ 에 접하는 서로 다른 직선의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

24



x 에 대한 사차방정식 $2x^4-4x^2+2=t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 함수 $f(t)$ 는 $t=a$ 에서 미분가능하지 않을 때, 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

25



최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이다.

(나) 방정식 $|f(x)|=2$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

스스로 평가하기

- 미분계수를 구하고, 주어진 점에서 함수의 미분가능성과 연속성을 판별할 수 있다. ① ② ③ ④ ⑤
- 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 이용하여 다항함수의 도함수를 구할 수 있다. ① ② ③ ④ ⑤
- 접선의 방정식을 구할 수 있고, 평균값 정리를 이해했다. ① ② ③ ④ ⑤
- 함수의 극대와 극소를 판정하고 극값을 구하는 과정을 설명할 수 있다. ① ② ③ ④ ⑤
- 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있고, 이를 이용하여 방정식의 실근의 개수를 구하고, 부등식이 성립함을 보일 수 있다. ① ② ③ ④ ⑤
- 수직선 위를 움직이는 점의 속도와 가속도에 대한 문제를 해결할 수 있다. ① ② ③ ④ ⑤

스스로 점검하기

이 단원을 배우고 나서 새롭게 알게 된 점이나 부족한 점을 적어 보세요.

흥미도 /10 자신감 /10

이익을 최대화 하기 위한 가격 결정 ❁

수리 소양

어느 수제 아이스크림 전문점에서는 현재 판매하고 있는 아이스크림의 단가를 조정하기 위해 시장조사를 했고, 다음과 같은 보고서를 작성했다. 물음에 답해 보자. (단, 가격과 판매량에 상관없이 하루 생산 비용은 일정하다.)

가격이 1 g당 x 원
올라도 구매할 생각이
있으신가요?

글쎄요.

흠, 하루 판매량이
줄어들겠군.

그렇다면 홍보를 더
열심히 해야겠어.



수제 아이스크림 보고서

▶ 현재 상황표

가격	하루 판매량	하루 생산 비용
1 g당 30원	90000 g	720000원

▶ 가격을 1 g당 x 원 인상하였을 때 예상 상황표

가격	하루 판매량	하루 홍보 비용
x 원 인상	$100x^2$ g 감소	150000원 추가



1

아이스크림의 가격을 1 g당 x 원 올렸을 때의 하루 이익을 식으로 나타내 보자.

(단, 전체 비용은 하루 생산 비용과 하루 홍보 비용을 합한 것이다.)

- 아이스크림의 1 g당 가격: _____
 - 하루 판매량: _____
 - 전체 비용: _____
 - (하루 이익) = (아이스크림 1 g당 가격) $\times$ (하루 판매량) - (전체 비용)
- = _____
- = _____



2

하루 이익이 최대가 되도록 하는 아이스크림 1 g당 가격을 구해 보자.



프로젝트 과제 모듈별로 가상의 회사를 세워 상품의 가격을 정한 다음 상품의 단가를 조정하여 위와 같은 보고서를 만들고, 이익이 최대가 되도록 하는 가격을 구해 보자. 또 다른 모듈과 바꾸어 바르게 풀었는지 확인해 보자.

컴퓨터 그래픽스(Computer Graphics, CG)는 컴퓨터를 이용하여 영상 또는 이미지를 제작하는 작업을 말한다. 컴퓨터 성능이 빠르게 발전하면서 CG 기술도 같이 발전했다. 영화와 애니메이션에 활용하면 인력으로 작업을 하였던 이전보다 비용은 절감되면서 질을 높일 수 있다는 장점이 있다.



▲ CG 전



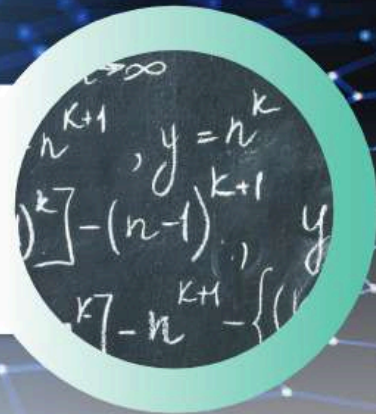
▲ CG 후

요즘은 진짜보다 더 진짜 같은 CG가 영화와 애니메이션에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 물이나 불, 눈과 같이 특정한 형태가 없으면서 효과가 필요한 장면이 가장 제작이 어렵다고 한다. 형태도 없는데 각각 고유의 성질이 있어서 자칫 잘못 표현했다간 물이 젤리처럼 보이거나, 눈이 돌덩이처럼 보일 수 있기 때문이다.

예를 들어 컵에 물을 따르는 장면을 CG로 나타내려면 시간에 따라 변하는 물의 양에 주목하여 기본적으로 물병에서 쏟아지는 물의 양과 컵에 채워지는 양이 반드시 같아야 하고, 물을 따를 때 물병 각도에 따라 달라지는 속도, 컵 벽에 부딪쳐 튀어 오르는 물방울도 감안해야 하기 때문이다. 이러한 어려움을 극복하는 데 수학이 큰 역할을 한다.



수학자는 밀도와 부피같은 물리적 성질을 기초로 물체의 움직임을 예측하는 함수식을 만든다. 이러한 함수식은 CG 영상이 현실과 최대한 비슷하고 자연스럽게 보이도록 하는 역할을 한다.



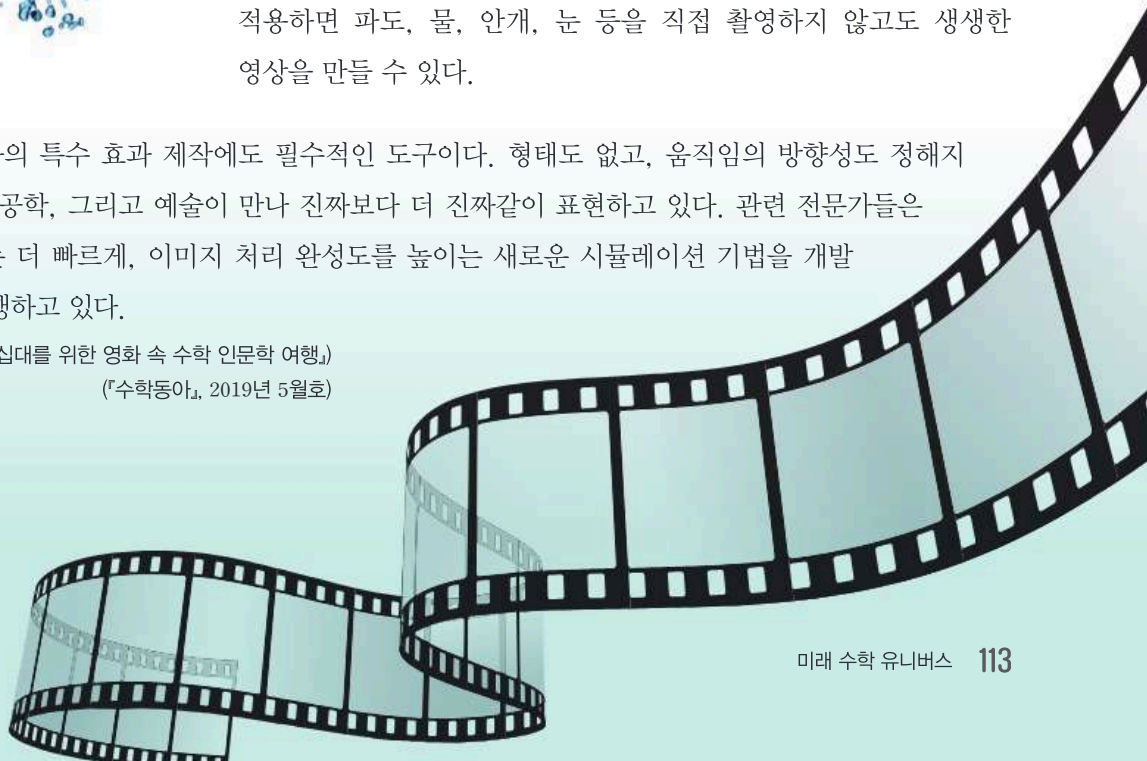
프로그램 개발자는 이 함수식을 그래픽 디자이너와 영화감독이 원하는 CG 영상으로 구현할 시뮬레이션 프로그램을 만드는 일을 한다.



특히 물의 움직임을 나타내는 시뮬레이션은 유체역학 이론을 기초로 하는데 공기나 물의 흐름을 설명할 수 있는 미분방정식의 일종인 ‘나비에-스토크스 방정식’이 설계의 기본이다. 이 방정식은 세계 7대 수학 난제 중 하나로 아직 방정식의 해를 찾지 못했고, 정확한 해가 없어 오차가 있는 근사해만 구할 수 있지만 CG 제작에서는 ‘정확성’보다 ‘시각적 효과’가 더 중요하기 때문에, 근사해만으로도 충분하다고 전문가들은 말한다. 이 방정식을 컴퓨터 프로그램에 적용하면 파도, 물, 안개, 눈 등을 직접 촬영하지 않고도 생생한 영상을 만들 수 있다.

이처럼 수학은 영화의 특수 효과 제작에도 필수적인 도구이다. 형태도 없고, 움직임의 방향성도 정해지지 않은 물을 수학과 공학, 그리고 예술이 만나 진짜보다 더 진짜같이 표현하고 있다. 관련 전문가들은 계속해서 처리 속도는 더 빠르게, 이미지 처리 완성도를 높이는 새로운 시뮬레이션 기법을 개발하기 위한 연구를 진행하고 있다.

(염지현, 『심대를 위한 영화 속 수학 인문학 여행』)
(『수학동아』, 2019년 5월호)



III 적분

1. 부정적분 | 2. 부정적분의 계산 | 3. 정적분
4. 넓이 | 5. 속도와 거리



비행기에 탑재된 가속도 센서의 데이터를 이용하여 가속도와 속도를 적분하면 현재 위치나 움직인 거리를 알 수 있다.



자율 주행 자동차와 적분



동영상
YBMqr.com/adb010



자율 주행 자동차는 주변 상황을 정확히 인식하기 위해 입체적인 정밀 도로 지도가 필요하다.
정밀 도로 지도 제작을 위해 사용하는 장치 중 하나인 관성 항법 장치는 자이로스코프를 이용하여 가속도를 구한 후 이를 적분하여 속도를 계산하고, 속도를 적분하여 이동 거리를 계산한다.
이와 같이 적분을 이용해 만들어진 정밀 도로 지도는 자율 주행 자동차를 안전하게 목적지로 안내한다.
(국토지리정보원, 2023년)



진로 탐색

반도체 공학 기술자 | 전자 제품, 자동차 등에 사용되는 새로운 기능의 반도체를 개발한다.

소스로 준비하기

1 다음 함수를 미분하시오.

- (1) $y = -2$ (2) $y = 3x + 2$
(3) $y = -x^3 + 4x + 5$ (4) $y = x^5 - 4x^2 + 7$

2 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

- (1) $y = x^2 + 2x - 3$ (2) $y = -x^3 + 3x + 2$

3 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 6t$ 일 때, $t = 2$ 에서의 속도와 가속도를 구하시오.

소스로 계획하기

이 단원을 학습하기 전 나의 계획을 적어 보자.

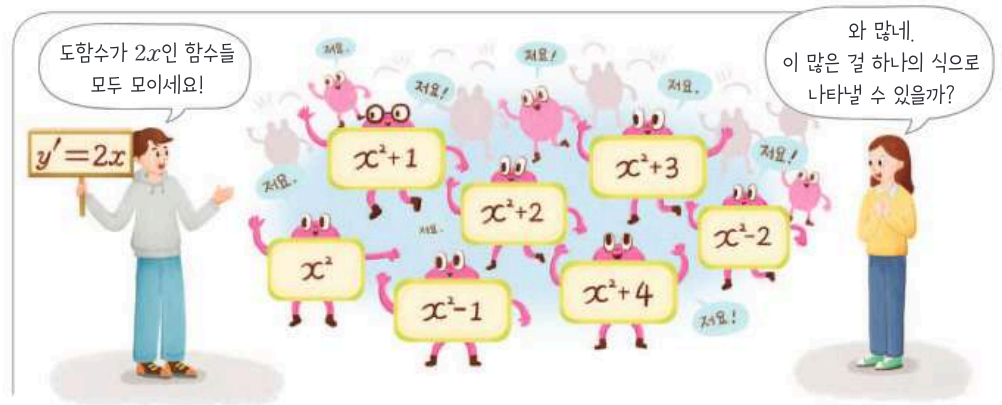
포트폴리오

이 단원을 학습하면서 적분법의 발전에 기여한 수학자의 업적을 조사하고, 이 단원의 주요 개념을 마인드맵으로 만들어 보자.



부정적분

부정적분의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.



부정적분이란 무엇일까?

탐구

열기

다음 함수를 보고 물음에 답해 보자.

$$y=x^3, \quad y=x^3+1, \quad y=x^3-2, \quad y=x^3-\frac{2}{3}$$

- (1) 주어진 함수의 도함수를 각각 구하시오.
- (2) 주어진 함수의 공통점과 차이점을 말하시오.

키우기

미분하여 $3x^2$ 이 되는 함수는 어떤 꼴일까?

부정적분의 뜻

인공지능에게 물어봐요!

부정적분에서 부정은 어떤 뜻인가요?

부정(不定)은 어느 한 가지로 정할 수 없다는 뜻입니다.

함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉

$$F'(x)=f(x)$$

가 되는 함수 $F(x)$ 를 함수 $f(x)$ 의 **부정적분**이라 한다.

예를 들어 탐구에서 함수 $x^3, x^3+1, x^3-2, x^3-\frac{2}{3}$ 는 모두 함수 $3x^2$ 의 부정적분이다.

이때 함수 $3x^2$ 의 부정적분은 무수히 많고 상수항만 다를 수 있다.

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하고 또 다른 부정적분을 $G(x)$ 라 하면

$$F'(x)=f(x), \quad G'(x)=f(x)$$

이므로 다음이 성립한다.

$$\{G(x)-F(x)\}'=G'(x)-F'(x)=f(x)-f(x)=0$$

그런데 도함수가 0인 함수는 상수함수이므로 그 상수를 C 라 하면

$$G(x)-F(x)=C, \quad \text{즉 } G(x)=F(x)+C$$

이다.

① 도함수가 0인 함수는 상수함수임은 76쪽 예제 3에서 확인할 수 있다.

따라서 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $f(x)$ 의 임의의 부정적분은 $F(x)+C$ (C 는 상수)

와 같이 나타낼 수 있고, 이것을 기호로

$$\int f(x)dx$$

와 같이 나타낸다. 즉 $F'(x)=f(x)$ 일 때

$$\int f(x)dx=F(x)+C \quad (C \text{는 상수})$$

이고, 이때 C 를 **적분상수**라 한다.

$$\int f(x)dx=F(x)+C$$

부정적분
미분

$\int f(x)dx$ 는
 $f(x)$ 의 부정적분 또는
'integral $f(x)dx$ '로 읽는다.

또 함수 $f(x)$ 의 부정적분을 구하는 것을 $f(x)$ 를 적분한다고 하며 그 계산법을 적분법이라 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

부정적분의 정의에 따라

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x)dx \right\} = f(x) \text{야!}$$



부정적분

$F'(x)=f(x)$ 일 때

$$\int f(x)dx=F(x)+C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

비주얼 개념

부정적분 구하기

• $(x^2)'=2x$ 이므로 $\int 2x \, dx = x^2 + C$ (단, C 는 적분상수)

• $(3x)'=3$ 이므로 $\int 3 \, dx = 3x + C$ (단, C 는 적분상수)

적분상수 C 를
잊지마.



문제 1

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 4x^3 \, dx$

(2) $\int 5 \, dx$

(3) $\int (-2x) \, dx$

문제 2

다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오. (단, C 는 적분상수)

(1) $\int f(x)dx = x^2 + 3x + C$

(2) $\int f(x)dx = x^3 - x^2 + C$

스스로 확인하기

1

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (-3x^2)dx$

(2) $\int 5x^4 dx$

2

다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.(단, C 는 적분상수)

(1) $\int f(x)dx = x^3 - 2x + C$

(2) $\int f(x)dx = -3x^4 + x^2 + 2x + C$

3

함수 $(x-2)^4$ 의 한 부정적분이 $f(x)$ 일 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

4

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (x, y) 에서의 접선의 기울기가 $3x^2$ 일 때, 함수 $f(x)$ 에 대하여 구간 $[1, 4]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 c 의 값을 구하시오.

5

함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 4x^3$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 1}{h} = 0$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

6

지면으로부터 20 m 높이에 있던 물체가 떨어지기 시작한 지 t ($0 \leq t \leq 2$)초 후 지면으로부터의 높이를 $f(t)$ m라 하면 $f'(t) = -10t$ 이다. 이때 $f(1)$ 의 값을 구하시오.

수학으로 생각 넓히기

추론 | 의사소통

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx$ 와 $\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\}$ 를 비교하려고 한다. 물음에 답해 보자.(1) 함수 $f(x) = 3x^2$ 에 대하여 다음 ☐ 안에 알맞은 식을 구하시오.

$$\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = \int \boxed{} dx = \boxed{}$$

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\} = \frac{d}{dx} (\boxed{}) = \boxed{}$$

(2) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx$ 와 $\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\}$ 의 차이점을 친구들과 이야기해 보시오.

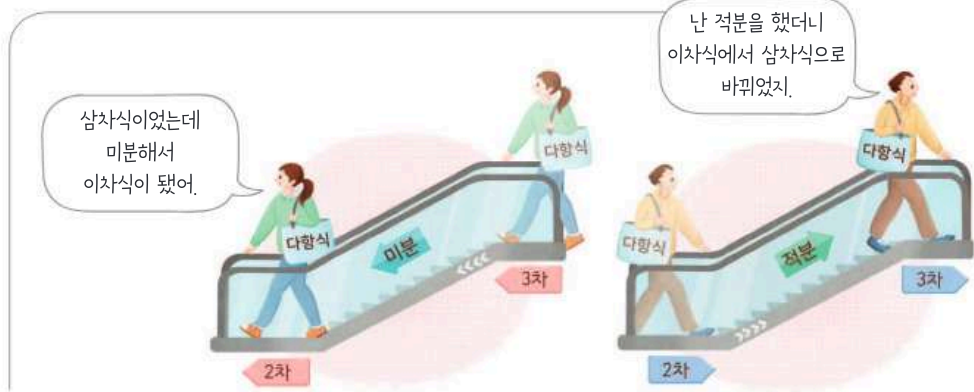
미분과 적분의 순서가 바뀌면 결과가 어떻게 달라질까?





부정적분의 계산

- 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.



다항함수의 부정적분은 어떻게 구할까?

탐구

열기

다음 표는 함수 $F(x)$ 와 그 도함수 $f(x)$ 를 나타낸 것이다. 물음에 답해 보자.

$F(x)$	x	$\frac{1}{2}x^2$	$\frac{1}{3}x^3$	$\frac{1}{4}x^4$
$f(x)$	1		x^2	

- 표를 완성하시오.
- $f(x)=x^4$ 인 함수 $F(x)$ 를 추측하시오.

키우기

n 이 음이 아닌 정수일 때, $f(x)=x^n$ 의 부정적분은 어떻게 구할까?

$y=x^n$ (n 은 양의 정수)과
 $y=1$ 의 부정적분

위의 탐구에서 다음을 알 수 있다.

$$\left(\frac{1}{2}x^2\right)' = x \Rightarrow \int x^1 dx = \frac{1}{2}x^2 + C$$

$$\left(\frac{1}{3}x^3\right)' = x^2 \Rightarrow \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C$$

$$\left(\frac{1}{4}x^4\right)' = x^3 \Rightarrow \int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 + C$$



적분을 하면 차수는 1만큼
커지고, 계수는 커진 차수의
역수와 같구나.

일반적으로 n 이 양의 정수일 때, $\left(\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)' = x^n$ 이므로

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

이다.

한편 $(x)' = 1$ 이므로 $\int 1 dx = x + C$ (단, C 는 적분상수)이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

 $\int 1 dx$ 는 $\int dx$ 로 나타낼 수 있다.

함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)과 함수 $y=1$ 의 부정적분

- ① n 이 양의 정수일 때, $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$ (단, C 는 적분상수)
- ② $\int 1 dx = x + C$ (단, C 는 적분상수)

비주얼 개념

$$\begin{aligned}\int x^6 dx &= \frac{1}{6+1} x^{6+1} + C \\ &= \frac{1}{7} x^7 + C \\ &\text{(단, } C \text{는 적분상수)}\end{aligned}$$



차수와 계수가 어떻게 변하는지 확인해 보.

문제 1

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^7 dx$

(2) $\int x^{11} dx$

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알아보자.

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$ 라 하면

$$F'(x) = f(x), G'(x) = g(x)$$

이다.

 **인공지능에게 물어봐요!**

$k=0$ 일 때, ①이 성립할까요?

$\int \{0 \times f(x)\} dx = C$ (단, C 는 적분상수)이지만

$0 \times \int f(x) dx = 0$ 이므로

$k=0$ 일 때 성립하지 않습니다.

- ① 실수 k ($k \neq 0$)에 대하여 $\{kF(x)\}' = kF'(x) = kf(x)$ 이므로

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$$

이다.

- ② $\{F(x) + G(x)\}' = F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x)$ 이므로

$$\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

이다.

- ③ ②와 같은 방법으로

$$\int \{f(x) - g(x)\} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$$

임을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

① $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ (단, k 는 0이 아닌 실수)

② $\int \{f(x) + g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$

③ $\int \{f(x) - g(x)\}dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$

☞ ②와 ③은 세 개 이상의 함수에서도 성립한다.

다항함수의 부정적분 구하기

예제 1

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (6x^2 - 3)dx$

(2) $\int (3x - 2)(x + 2)dx$

적분상수가 여러 개일 때,
이들을 묶어서 하나의
적분상수 C 로 나타냅니다.



풀이 (1) $\int (6x^2 - 3)dx = 6 \int x^2 dx - 3 \int dx$

$= 6\left(\frac{1}{3}x^3 + C_1\right) - 3(x + C_2)$

$= 2x^3 - 3x + (6C_1 - 3C_2)$ (단, C_1, C_2 는 적분상수)

여기서 C_1, C_2 는 상수이므로 $6C_1 - 3C_2$ 를 하나의 적분상수 C 로 나타낼 수 있다.

따라서 $\int (6x^2 - 3)dx = 2x^3 - 3x + (6C_1 - 3C_2)$

$= 2x^3 - 3x + C$ (단, C 는 적분상수)

(2) $\int (3x - 2)(x + 2)dx = \int (3x^2 + 4x - 4)dx$

$= 3 \int x^2 dx + 4 \int x dx - 4 \int dx$

$= 3\left(\frac{1}{3}x^3 + C_1\right) + 4\left(\frac{1}{2}x^2 + C_2\right) - 4(x + C_3)$

$= x^3 + 2x^2 - 4x + C$ (단, C 는 적분상수)

답 (1) $2x^3 - 3x + C$ (단, C 는 적분상수)

(2) $x^3 + 2x^2 - 4x + C$ (단, C 는 적분상수)

문제 2

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (8x^3 - x^2)dx$

(2) $\int (6x + 1)(2x - 1)dx$

다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$f'(x) = 9x^2 - 2x + 5, f(1) = 3$$

풀이 $f(x) = \int f'(x) dx$ 이므로

$$f(x) = \int (9x^2 - 2x + 5) dx$$

$$= 3x^3 - x^2 + 5x + C$$

(단, C 는 적분상수)

이때 $f(1) = 3$ 이므로

$$3 - 1 + 5 + C = 3 \text{에서 } C = -4$$

따라서 구하는 함수는

$$f(x) = 3x^3 - x^2 + 5x - 4$$

답 $f(x) = 3x^3 - x^2 + 5x - 4$

다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$f'(x) = 3x^2 + 4x - 2, f(-1) = 1$$

풀이 $f(x) = \int f'(x) dx$ 이므로

$$f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}}$$

(단, C 는 적분상수)

이때 $f(-1) = 1$ 이므로

$$\underline{\hspace{2cm}} \text{에서 } C = \underline{\hspace{2cm}}$$

따라서 구하는 함수는

$$f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

답 $\underline{\hspace{2cm}}$

문제 3

다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(1) $f'(x) = 4x^3 - 6x + 5, f(1) = 2$

(2) $f'(x) = 3(x+2)(x-6), f(0) = 5$

문제 4

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $2x - 10$ 이다. 이 곡선이 점 $(3, 6)$ 을 지날 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.



연결
하기

- 하루에 x kg의 초콜릿을 생산하는 데 드는 비용을 $f(x)$ 라 할 때, $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 를 a kg의 초콜릿을 생산할 때의 한계 비용이라 한다.

어느 공장에서 초콜릿을 x kg 생산할 때의 한계 비용이

$$f'(x) = \frac{1}{5}x^2 - 2x + 7$$

일 때, 하루에 초콜릿 20 kg을 생산하는 데 드는 비용과 10 kg을 생산하는 데 드는 비용의 차를 구해 보자.



스스로 확인하기

1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (4x^3 + 6x^2 + 2x - 5) dx$

(2) $\int 2(x^2 - 1)(x + 3) dx$

2 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (x^4 + 3x^3 - 5x) dx - \int (x^4 - 3x^3 - 5x) dx$

(2) $\int \frac{x^3}{x^2 - 2x + 4} dx + \int \frac{8}{x^2 - 2x + 4} dx$

3 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int f(x) dx = 4x^3 - 3x^2 + 2x + C$$

(단, C 는 적분상수)

이다. 함수 $xf(x)$ 의 한 부정적분을 $G(x)$ 라 할 때,
 $G(2) - G(1)$ 의 값을 구하시오.

4 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여
방정식 $f'(x) = 0$ 의 두 근이 $x = 2$ 또는 $x = 4$ 이고
 $f(-1) = -10$ 일 때, $f(x)$ 를 구하시오.

5 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때,
함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(가) $f'(x) = 3x^2 - 12$

(나) $f(x)$ 의 극댓값은 4이다.

6 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 가 모든 실수
 x 에 대하여

$$F(x) = xf(x) - 2x^3 + x^2$$

을 만족시킨다. $f(1) = 3$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하
시오.

수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 추론

다음 조건을 만족시키는 상수함수가 아닌 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 를 구해 보자.

(가) $\frac{d}{dx}\{f(x) + g(x)\} = 2x + 4$

(나) $\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\} = 3x^2 + 8x - 1$

(다) $f(0) = -4, g(0) = 1$



$f(x) + g(x)$ 와
 $f(x)g(x)$ 를
먼저 구해 볼까?

대화형 인공지능을 이용하여 적분상수의 기하적 의미를 조사해 보고, 알지오매스를 이용하여 적분상수의 기하적 의미를 확인해 보자.

인공지능과의 대화



적분상수의 기하적 의미에 대하여 알려 주세요.

적분상수의 기하적 의미는 좌표평면에서 그래프의 위치와 관련이 있습니다. 일반적으로 함수의 그래프를 그릴 때 적분상수에 따라 그래프의 위치가 상하로 이동하게 됩니다. 즉 적분상수는 함수의 그래프를 수직으로 이동시키는 역할을 합니다.

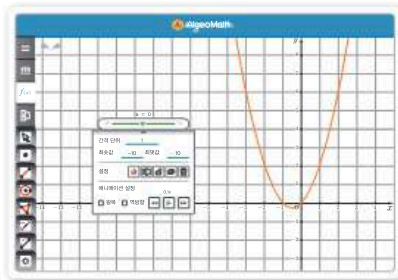


알지오매스를 이용한 활동

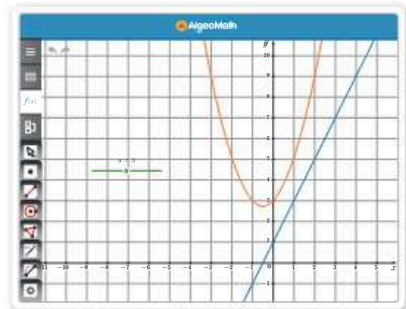
다음 단계를 따라 함수 $F(x) = x^2 + x$ 와 그 도함수 $F'(x) = 2x + 1$ 의 그래프를 그리고, 함수 $y = F(x)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 평행이동하며 도함수 $y = F'(x)$ 의 그래프 변화를 조사해 보자.



- 1 입력창에 'F(x)=x^2→+x+a'를 입력하여 $F(x) = x^2 + x + a$ 의 그래프를 그린 후, 슬라이더에서 a 의 값은 0, 간격 단위는 1, 최솟값은 -10, 최댓값 10으로 설정한다.



- 2 입력창에 'F'(x)'를 입력하여 $y = F'(x)$ 의 그래프를 그린 후, 슬라이더를 이동하여 $y = F(x)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 평행이동한다.



- 3 함수 $F(x)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 평행이동할 때, 도함수 $y = F'(x)$ 의 그래프의 변화를 조사해 본다.

역량 키우기

- * 추론
- * 의사소통

함수 $F(x) = x^3 + 2x^2$ 과 그 도함수 $F'(x)$ 에 대하여 알지오매스를 이용하여 함수 $y = F(x)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 평행이동하며 도함수 $y = F'(x)$ 의 그래프 변화를 조사해 보고 적분상수 C 의 기하적 의미가 무엇인지 친구들과 토론해 보자.



정적분

- 정적분의 개념을 탐구하고, 그 성질을 이해한다.
- 부정적분과 정적분의 관계를 이해하고, 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

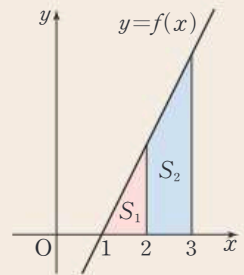


정적분이란 무엇일까?

탐구

열기

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=2x-2$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , x 축 및 두 직선 $x=2, x=3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라 하자. 또 함수 $f(x)$ 의 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때, 물음에 답해 보자.



- (1) S_1 과 $F(2)-F(1)$ 의 값을 각각 구하고, 서로 비교하시오.
- (2) S_2 와 $F(3)-F(2)$ 의 값을 각각 구하고, 서로 비교하시오.

키우기

곡선과 x 축 사이의 넓이는 적분과 어떤 관계가 있을까?

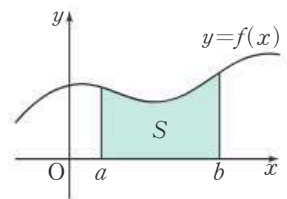
정적분의 정의

위의 탐구에서 넓이는 부정적분과 관계가 있음을 알았다.

이제 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 적분과 어떤 관계가 있는지 알아보자.

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 인 경우

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 **정적분**이라 하며 기호로



$\int_a^b f(x)dx$ 에서
 a 를 아래끝, b 를 위끝이라 한다.

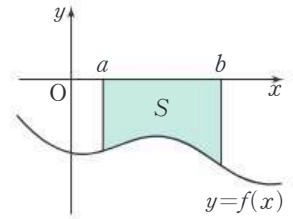
$$\int_a^b f(x)dx$$

와 같이 나타낸다.

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 인 경우

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 할 때, 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분은 다음과 같이 정의한다.

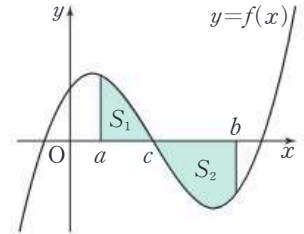
$$\int_a^b f(x)dx = -S$$



닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 가 양의 값과 음의 값을 모두 가지는 경우

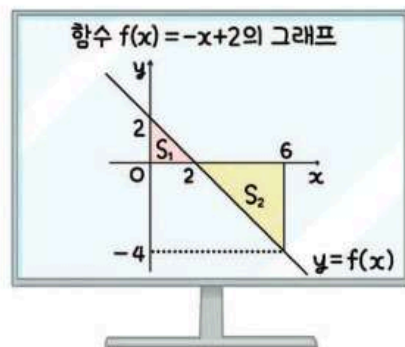
곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형에서 x 축 위쪽의 넓이를 S_1 , x 축 아래쪽의 넓이를 S_2 라 하자. 이때 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분은 다음과 같이 정의한다.

$$\int_a^b f(x)dx = S_1 - S_2$$



한편 $a=b$ 이면 $\int_a^a f(x)dx = 0$ 으로 정의한다.

비주얼 개념



$$\int_0^2 (-x+2)dx = S_1 = 2$$

$$\int_2^6 (-x+2)dx = -S_2 = -8$$

$$\int_0^6 (-x+2)dx = S_1 - S_2 = -6$$

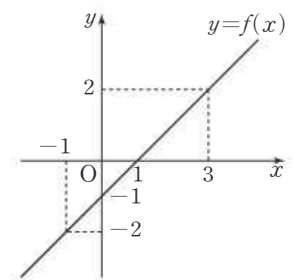
문제 1

함수 $f(x) = x - 1$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^1 (x-1)dx$

(2) $\int_1^3 (x-1)dx$

(3) $\int_{-1}^3 (x-1)dx$



● 적분과 미분의 관계는 무엇일까?

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(t) \geq 0$ 이라 하자.

오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[a, b]$ 에 속하는 임의의 x 에 대하여 함수 $f(t)$ 의 a 에서 x 까지의 정적분을 $S(x)$ 라 하면

$$S(x) = \int_a^x f(t) dt$$

이다. 이때 x 의 증분 Δx 에 대한 $S(x)$ 의 증분을 ΔS 라 하면

$$\Delta S = S(x + \Delta x) - S(x)$$

이다.

$\Delta x > 0$ (단, $x + \Delta x < b$)일 때, 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[x, x + \Delta x]$ 에서 연속이므로 이 구간에서 최댓값 M 과 최솟값 m 을 갖는다. 이때

$$m \Delta x \leq \Delta S \leq M \Delta x$$

이므로 각 변을 Δx 로 나누면

$$m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$$

이다.

여기서

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} m \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} M$$

이고, 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이므로

$$\Delta x \rightarrow 0 \text{ 일 때, } m \rightarrow f(x), M \rightarrow f(x)$$

이다.

따라서 $\frac{d}{dx} S(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = f(x)$ 이다. 이때 $S(x) = \int_a^x f(t) dt$ 이므로 다음이 성립한다.

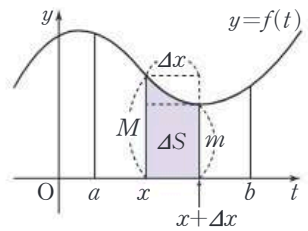
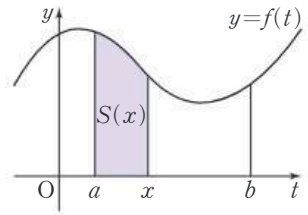
$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

일반적으로 적분과 미분 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.

적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$



☞ $\Delta x < 0$ (단, $x + \Delta x > a$)일 때에도

$$m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$$

이 성립한다.



문제 2

다음 함수를 x 에 대하여 미분하시오.

(1) $\int_{-1}^x (t^2 - 2t + 3) dt$

(2) $\int_0^x (t^3 - t) dt$

미적분의 기본정리

적분과 미분의 관계를 이용하여 부정적분과 정적분 사이의 관계를 알아보자.

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고

$$S(x) = \int_a^x f(t) dt$$

라 하면 $S'(x) = f(x)$ 이므로 $S(x)$ 는 $f(x)$ 의 한 부정적분이다.

여기서 $f(x)$ 의 또 하나의 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$S(x) = F(x) + C \quad (C \text{는 상수}) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이다.

그런데 $S(x)$ 의 정의에 따라 $S(a) = 0$ 이므로

$$S(a) = F(a) + C = 0, \text{ 즉 } C = -F(a)$$

이고, 이것을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) - F(a)$$

이다. 이 식에 $x=b$ 를 대입하고 변수 t 를 x 로 바꾸면 다음과 같다.

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

이를 미적분의 기본정리라 하고, 우변 $F(b) - F(a)$ 를 기호로

$$\left[F(x) \right]_a^b$$

와 같이 나타낸다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

정적분에서 변수를 x 대신 다른 문자를 사용해도 그 값은 변하지 않는다.

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \int_a^b f(t)dt \\ &= \int_a^b f(u)du\end{aligned}$$

미적분의 기본정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, 함수 $F(x)$ 가 $f(x)$ 의 한 부정적분일 때

$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

참고 $\left[F(x) + C \right]_a^b = \{F(b) + C\} - \{F(a) + C\} = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b$ 이므로 정적분의 계산에서 적분상수는 고려하지 않는다.

지금까지는 $a < b$ 일 때 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 를 정의하였으나 $a > b$ 일 때의 정적분은 다음과 같이 정의한다.

$$a > b \text{ 일 때, } \int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

$a > b$ 이고 함수 $F(x)$ 가 $f(x)$ 의 한 부정적분일 때

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= -\int_b^a f(x)dx = -\left[F(x) \right]_b^a = -\{F(a) - F(b)\} \\ &= F(b) - F(a)\end{aligned}$$

이다. 따라서 미적분의 기본정리는 a, b 의 대소에 관계없이 항상 성립함을 알 수 있다.

예제 1

정적분 $\int_{-1}^2 3x^2 dx$ 의 값을 구하시오.

풀이 $\int_{-1}^2 3x^2 dx = \left[x^3 \right]_{-1}^2$
 $= 8 - (-1) = 9$

답 9

스스로 하기

정적분 구하기

정적분 $\int_1^3 (2x-1)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이 $\int_1^3 (2x-1)dx =$ _____
 $=$ _____

답 _____

문제 3

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^2 4x^2 dx$

(2) $\int_{-1}^1 (6x-1)dx$

정적분에는 어떤 성질이 있을까?

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$ 라 하고, C 를 적분상수라 하면 다음이 성립함을 알 수 있다.

① $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx = kF(x) + C$ (k 는 0이 아닌 상수)이므로

$$\begin{aligned}\int_a^b kf(x)dx &= \left[kF(x) \right]_a^b \\ &= kF(b) - kF(a) \\ &= k\{F(b) - F(a)\} \\ &= k \int_a^b f(x)dx\end{aligned}$$

이다.

한편 $k=0$ 일 때에도 $\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$ 가 성립한다.

② $\int \{f(x) + g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx = F(x) + G(x) + C$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_a^b \{f(x) + g(x)\}dx &= \left[F(x) + G(x) \right]_a^b \\ &= \{F(b) + G(b)\} - \{F(a) + G(a)\} \\ &= \{F(b) - F(a)\} + \{G(b) - G(a)\} \\ &= \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx\end{aligned}$$

이다.

③ ②와 같은 방법으로 하면

$$\int_a^b \{f(x) - g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

정적분의 성질 (1)

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

① $\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$ (단, k 는 상수)

② $\int_a^b \{f(x) + g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

③ $\int_a^b \{f(x) - g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$

예제 2

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_0^1 (6x^2 - 4x + 1) dx$$

$$(2) \int_{-1}^1 (x^3 - 2x) dx - \int_{-1}^1 (x^3 - 4x) dx$$

풀이 (1) $\int_0^1 (6x^2 - 4x + 1) dx = 6 \int_0^1 x^2 dx - 4 \int_0^1 x dx + \int_0^1 dx$
 $= 6 \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 - 4 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 + \left[x \right]_0^1$
 $= 6 \times \frac{1}{3} - 4 \times \frac{1}{2} + 1 = 1$

$$(2) \int_{-1}^1 (x^3 - 2x) dx - \int_{-1}^1 (x^3 - 4x) dx = \int_{-1}^1 \{ (x^3 - 2x) - (x^3 - 4x) \} dx$$

$$= 2 \int_{-1}^1 x dx$$

$$= 2 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_{-1}^1 = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) = 0$$

답 (1) 1 (2) 0

문제 4

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-1}^2 (3x^2 - 2x - 1) dx$$

$$(2) \int_{-1}^0 (x+1) dx + \int_{-1}^0 (x^2 - x + 1) dx$$

정적분의 성질 (2)

함수 $f(x)$ 가 임의의 세 실수 a, b, c 를 포함하는 닫힌구간에서 연속이고, 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 다음이 성립함을 알 수 있다.

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^c + \left[F(x) \right]_c^b$$

$$= \{F(c) - F(a)\} + \{F(b) - F(c)\}$$

$$= F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

정적분의 성질 (2)는 a, b, c 의 대소에 관계없이 성립한다.

정적분의 성질 (2)

함수 $f(x)$ 가 임의의 세 실수 a, b, c 를 포함하는 닫힌구간에서 연속일 때

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

예제 3

정적분 $\int_{-2}^1 (3x^2+4x-1)dx + \int_1^2 (3x^2+4x-1)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이
$$\begin{aligned} & \int_{-2}^1 (3x^2+4x-1)dx + \int_1^2 (3x^2+4x-1)dx \\ &= \int_{-2}^2 (3x^2+4x-1)dx \\ &= \left[x^3 + 2x^2 - x \right]_{-2}^2 \\ &= (8+8-2) - (-8+8+2) = 12 \end{aligned}$$

답 12

문제 5

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-2}^{-1} (x^2-3)dx + \int_{-1}^1 (x^2-3)dx$

(2) $\int_{-1}^0 (x^2-2x+3)dx - \int_3^0 (x^2-2x+3)dx$

예제 4

정적분 $\int_0^3 |x-1|dx$ 의 값을 구하시오.

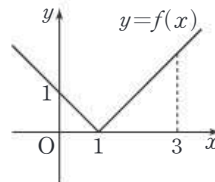


절댓값 기호가 포함된 정적분의 값은 어떻게 계산하나요?

절댓값 기호 안의 식을 0으로 하는 x 의 값을 경계로 구간을 나누어 계산합니다.

풀이 $f(x) = |x-1|$ 이라 하면

$$f(x) = \begin{cases} -x+1 & (x<1) \\ x-1 & (x\geq 1) \end{cases}$$



구간을 나누어 정적분의 값을 구하면

$$\begin{aligned} \int_0^3 |x-1|dx &= \int_0^1 |x-1|dx + \int_1^3 |x-1|dx \\ &= \int_0^1 (-x+1)dx + \int_1^3 (x-1)dx \\ &= \left[-\frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_1^3 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

답 $\frac{5}{2}$

문제 6

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-3}^1 |x+1|dx$

(2) $\int_0^2 |x(x-1)|dx$

스스로 확인하기

1 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^3 (3x^2 - 2) dx$

(2) $\int_0^2 (x-1)^2 dx$

(3) $\int_{-1}^1 (2x^2 - 3x) dx + \int_{-1}^1 (3x - 5x^2) dx$

(4) $\int_{-1}^0 (x^3 - 3x + 2) dx + \int_0^2 (x^3 - 3x + 2) dx$

2 임의의 실수 x 에 대하여

$$\int_a^x f(t) dt = x^2 - 3x + 2$$

를 만족시키는 연속함수 $f(x)$ 와 상수 a 의 값을 구하시오.

3 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-2}^1 |2x-1| dx$

(2) $\int_{-2}^2 |x^2 - 2x| dx$

4 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = 2x^3 - x + \int_0^2 f(t) dt$$

일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

5 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = f(x) \text{를 만족시키고 } \int_{-4}^1 f(x) dx = 3,$$

$$\int_1^4 f(x) dx = 5 \text{일 때, } \int_{-1}^0 f(x) dx \text{의 값을 구하시오.}$$

수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 의사소통

함수 $f(x) = 4x^3 - 3x + 2$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt$ 의 값을 두 학생의 방법으로 구해 보고, 그 결과를 비교해 보자.

나는 적분을 먼저
계산해 볼래.

$$\int_1^x (4t^3 - 3t + 2) dt =$$

미나

$f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt \\ = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \{F(x) - F(1)\} \\ = \end{aligned}$$

미적분의 기본정리를
이용해야지.

은유



정적분 $\int_{-a}^a f(x)dx$ 를 간단하게 구하는 방법

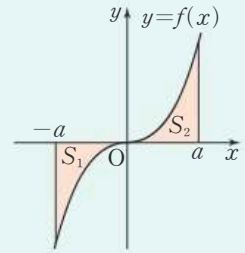
수리 소양

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 를 만족시키면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고, $f(-x) = f(x)$ 를 만족시키면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다. 이를 이용하면 정적분 $\int_{-a}^a f(x)dx$ 의 값을 간단하게 구할 수 있다.

● 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 를 만족시킬 때

[그림 1]에서 $S_1 = S_2$ 이므로 $-\int_{-a}^0 f(x)dx = \int_0^a f(x)dx$ 이고

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx \\ &= \int_{-a}^0 f(x)dx - \int_{-a}^0 f(x)dx = 0\end{aligned}$$

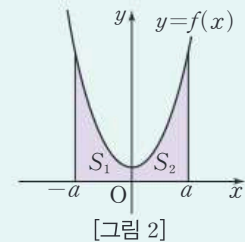


[그림 1]

● 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 를 만족시킬 때

[그림 2]에서 $S_1 = S_2$ 이므로 $\int_{-a}^0 f(x)dx = \int_0^a f(x)dx$ 이고

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx \\ &= \int_0^a f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx\end{aligned}$$



[그림 2]

이상을 정리하면 다음과 같다.

$$n \text{이 홀수} \Rightarrow \int_{-a}^a x^n dx = 0$$

$$n \text{이 짝수} \Rightarrow \int_{-a}^a x^n dx = 2\int_0^a x^n dx$$

위의 성질을 이용하면 다음과 같은 다항함수의 정적분을 간단하게 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 (2x^5 + 5x^4 - 8x^3 + 6x^2 - 4x + 3)dx &= \int_{-1}^1 (5x^4 + 6x^2 + 3)dx \\ &= 2\int_0^1 (5x^4 + 6x^2 + 3)dx \\ &= 2\left[x^5 + 2x^3 + 3x\right]_0^1 = 12\end{aligned}$$

역량 키우기

*문제해결

위의 방법을 이용하여 다음 정적분의 값을 구해 보자.

(1) $\int_{-1}^1 (3x^5 + 6x^4 - 3x^2 + 4x)dx$

(2) $\int_{-2}^2 (8x^7 + 10x^4 - x^3 + 2x^2 - 5x + 3)dx$



넓이

- 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다.

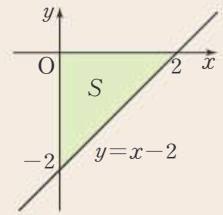


● 곡선과 x 축 사이의 넓이는 어떻게 구할까?

탐구

열기

오른쪽 그림과 같이 직선 $y=x-2$ 와 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하자. S 와 정적분 $\int_0^2 (x-2)dx$ 의 값을 구하고, 서로 비교해 보자.



키우기

정적분을 이용하여 곡선과 x 축 사이의 넓이는 어떻게 구할까?

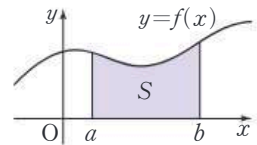
곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 $f(x)$ 의 값의 부호에 따라 각각 구해 보자.

(i) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 일 때

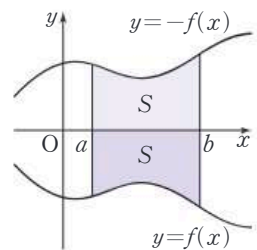
정적분의 정의에 따라

$$S = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b |f(x)|dx$$



(ii) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 일 때

$$\begin{aligned} S &= -\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \{-f(x)\}dx \\ &= \int_a^b |f(x)|dx \end{aligned}$$

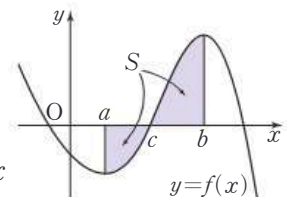


㉠ 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 의 값이 양수인 경우와 음수인 경우가 모두 있을 때는 $f(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.

(iii) 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이고, 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 일 때

(i), (ii)에서

$$\begin{aligned} S &= \int_a^c \{-f(x)\}dx + \int_c^b f(x)dx \\ &= \int_a^c |f(x)|dx + \int_c^b |f(x)|dx = \int_a^b |f(x)|dx \end{aligned}$$



이상을 정리하면 다음과 같다.

곡선과 x 축 사이의 넓이

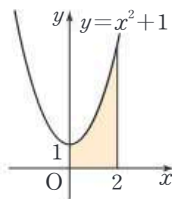
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

예제 1

곡선 $y=x^2+1$ 과 x 축, y 축 및 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 곡선 $y=x^2+1$ 이
오른쪽 그림과 같으므로
닫힌구간 $[0, 2]$ 에서
 $x^2+1 > 0$



따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_0^2 (x^2+1) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^2 = \frac{14}{3} \end{aligned}$$

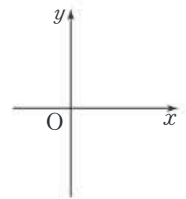
답 $\frac{14}{3}$

스스로 하기

$f(x) \geq 0$ 일 때의 넓이

곡선 $y=-x(x-1)$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 곡선 $y=-x(x-1)$ 이
오른쪽 그림과 같으므로
닫힌구간 _____에서
 $-x(x-1) \geq 0$



따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_{\square}^{\square} \{-x(x-1)\} dx \\ &= \end{aligned}$$

답 _____

문제 1

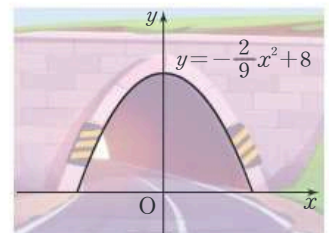
다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 곡선 $y=-x^2+3x-2$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형
- (2) 곡선 $y=x^2+2x+2$ 와 x 축 및 두 직선 $x=-1, x=2$ 로 둘러싸인 도형

연결하기

- 오른쪽 그림과 같이 터널 입구의 곡선 부분이 함수

$y=-\frac{2}{9}x^2+8$ 의 그래프의 일부와 같을 때, 터널 입구의 넓이를 구해 보자.



예제 2

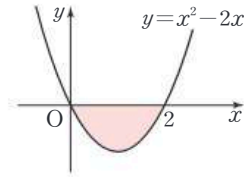
곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는
 $x^2 - 2x = 0$ 에서 $x(x - 2) = 0$
 즉 $x = 0$ 또는 $x = 2$

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $x^2 - 2x \leq 0$

따라서 구하는 넓이는

$$\int_0^2 |x^2 - 2x| dx = \int_0^2 (-x^2 + 2x) dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_0^2 = \frac{4}{3}$$



답 $\frac{4}{3}$

문제 2

다음 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $y = x^2 - x - 2$

(2) $y = x^3 - 2x^2$

예제 3

곡선 $y = x^2 + 3x$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -2$, $x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 곡선 $y = x^2 + 3x$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는
 $x^2 + 3x = 0$ 에서 $x(x + 3) = 0$
 즉 $x = -3$ 또는 $x = 0$

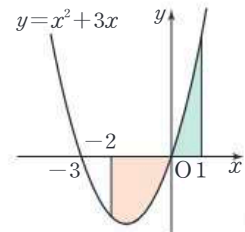
닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 $y \leq 0$

닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $y \geq 0$

따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} \int_{-2}^1 |x^2 + 3x| dx &= \int_{-2}^0 (-x^2 - 3x) dx + \int_0^1 (x^2 + 3x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right]_{-2}^0 + \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{31}{6} \end{aligned}$$

답 $\frac{31}{6}$



문제 3

다음 곡선과 x 축 및 두 직선 $x = -1$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $y = x^2 + 4x$

(2) $y = x(x - 2)^2$

● 두 곡선 사이의 넓이는 어떻게 구할까?

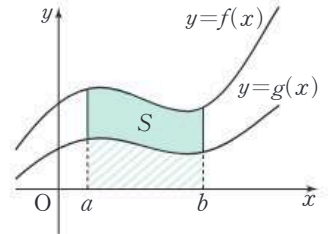
두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구해 보자.



(i) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x) \geq 0$ 일 때

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$



(ii) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고 $f(x)$ 또는 $g(x)$ 가 음의 값을 가질 때

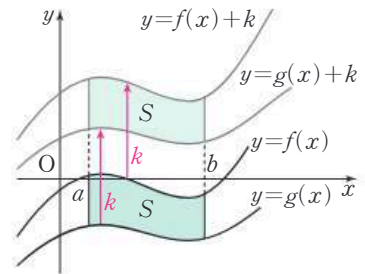
오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$

를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하여

$$f(x) + k \geq g(x) + k \geq 0$$

이 되게 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [\{f(x) + k\} - \{g(x) + k\}] dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$

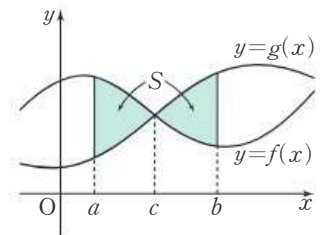


㉮ 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 대소 관계가 바뀔 때는 $f(x) - g(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.

(iii) 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 일 때

(i), (ii)에서

$$\begin{aligned} S &= \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx + \int_c^b \{g(x) - f(x)\} dx \\ &= \int_a^c |f(x) - g(x)| dx + \int_c^b |f(x) - g(x)| dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$



이상을 정리하면 다음과 같다.

두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

예제 4

두 곡선 $y=x^2-2x$, $y=-x^2+6x-6$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 두 곡선의 교점의 x 좌표는

$$x^2-2x=-x^2+6x-6 \text{에서}$$

$$2x^2-8x+6=0, 2(x-1)(x-3)=0$$

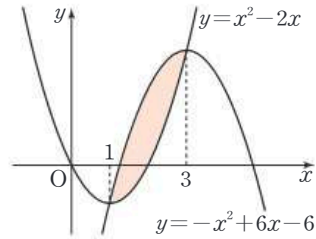
즉 $x=1$ 또는 $x=3$

단한구간 $[1, 3]$ 에서

$$-x^2+6x-6 \geq x^2-2x$$

따라서 구하는 도형의 넓이는

$$\begin{aligned} \int_1^3 \{(-x^2+6x-6)-(x^2-2x)\} dx &= \int_1^3 (-2x^2+8x-6) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3+4x^2-6x \right]_1^3 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$



답 $\frac{8}{3}$

문제 4

다음 도형의 넓이를 구하시오.

(1) 곡선 $y=x^2-3x-4$ 와 직선 $y=x+1$ 로 둘러싸인 도형

(2) 두 곡선 $y=x^2-2x+3$, $y=-2x^2+4x+3$ 으로 둘러싸인 도형



카발리에리의 원리

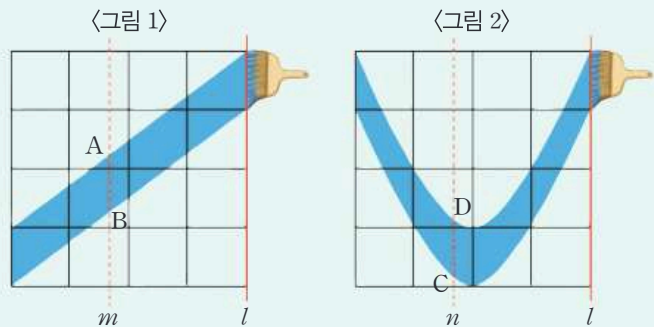
수학 + 역사

이탈리아의 수학자 카발리에리(Cavalieri, F. B., 1598~1647)는 두 평면도형을 어떤 직선에 평행한 직선으로 나누었을 때, 도형 내부의 선분의 길이가 항상 같으면 이 두 도형의 넓이도 같게 된다는 카발리에리의 원리를 발견하였다.

예를 들어 벽에 페인트를 칠할 때 붓의 각도를 일정하게 유지하여 오른쪽 그림과 같이 그리면 페인트가 칠해지는 면의 폭도 일정하게 유지되며 그 폭은 붓의 폭과 같다. 이때 직선 l 에 평행하게 두 직선 m, n 을 그리면 선분 AB와 선분 CD의 길이는 붓의 폭과 같으므로 그 길이가 서로 같다.

따라서 카발리에리의 원리에 따라 <그림 1>과 <그림 2>에서 색칠한 부분의 넓이는 서로 같다.

또 오른쪽 그림과 같이 복사 용지 한 묶음을 측면에서 힘을 주어 형태를 바꾸어도 원래 묶음과 형태가 바뀐 묶음의 옆면의 넓이는 서로 같다. 이것도 카발리에리의 원리를 이용하여 설명할 수 있다.



(데이비드 애치슨, 『이해하는 미적분 수업』)

스스로 확인하기

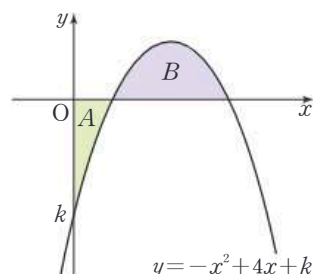
1 곡선 $y=x(x-3)^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

2 다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 곡선 $y=x^2-6x+4$ 와 직선 $y=4$ 로 둘러싸인 도형
- (2) 곡선 $y=-2x^2+3x$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형

3 곡선 $y=x^3-2x^2-6x+9$ 와 이 곡선 위의 점 $(2, -3)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

4 다음 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+4x+k$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 A, B 라 할 때, $A:B=1:2$ 이다. 상수 k 의 값을 구하시오.



5 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

(가) $f'(x)=2x^3-4x$

(나) 곡선 $y=f(x)$ 는 x 축과 서로 다른 세 점에서 만난다.

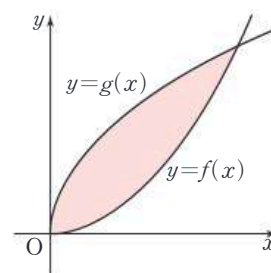
수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 의사소통

함수 $f(x)=x^2$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구해 보자.

먼저 역함수를
구해야 할까?

역함수 관계에 있는
두 함수의 그래프의
성질을 이용해 봐.





속도와 거리

- 적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.



● 속도와 거리에 대한 문제는 어떻게 해결할까?

탐구

열기

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치를 $f(t)$ 라 하면

$$f(t) = 3t^2$$

이라 한다. 물음에 답해 보자.

- (1) 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$ 라 할 때, $\int_0^3 v(t) dt$ 의 값을 구하시오.
- (2) $t=3$ 에서의 점 P의 위치를 구하고 (1)의 결과와 비교하시오.

키우기

수직선 위를 움직이는 점의 속도와 위치 사이에는 어떤 관계가 있을까?

위치와 위치의 변화량

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고, 시각 $t=a$ 에서의 위치가 x_0 일 때, 시각 t 에서 점 P의 위치 $x=f(t)$ 를 구해 보자.

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = f'(t) \text{에서 } f(t) \text{는 } v(t) \text{의 한 부정적분이므로}$$

$$\int_a^t v(s) ds = f(t) - f(a)$$

이다. 이때 $f(a) = x_0$ 이므로 시각 t 에서의 점 P의 위치 x 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} x = f(t) &= f(a) + \int_a^t v(s) ds \\ &= x_0 + \int_a^t v(s) ds \end{aligned}$$

또 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량 $f(b) - f(a)$ 는 다음과 같다.

$$f(b) - f(a) = \int_a^b v(t) dt$$

위치를 구할 때
 $t=a$ 에서의
위치를 더하는
것을 잊지마.



수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 시각 $t=a$ 에서의 점 P의 위치를 x_0 이라 할 때

① 시각 t 에서의 점 P의 위치 x 는 $x = x_0 + \int_a^t v(s)ds$

② 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은 $\int_a^b v(t)dt$

스스로 하기

좌표가 1인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 4t - 3$ 일 때, 다음을 구하시오. (단, $t \geq 0$)

- (1) $t=2$ 에서 점 P의 위치
- (2) $t=1$ 에서 $t=2$ 까지 점 P의 위치의 변화량

$$1 + \int_0^2 (4t - 3) dt$$
$$= 1 + \left[2t^2 - 3t \right]_0^2 = 3$$

- (2) $t=1$ 에서 $t=2$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_1^2 (4t-3)dt$$
$$= \left[2t^2 - 3t \right]_1^2 = 3$$

답 (1) 3 (2) 3

좌표가 -2 인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 5 - 2t$ 일 때, 다음을 구하시오. (단, $t \geq 0$)

- (1) $t=4$ 에서 점 P의 위치
- (2) $t=2$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량

(2) $t=2$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

답 (1) (2)

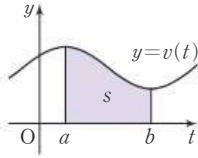
문제 1

원점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 6t - 3t^2$ 일 때, 다음을 구하시오. (단, $t \geq 0$)

- (1) $t=2$ 에서 점 P의 위치
- (2) $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량

움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 위치를 $f(t)$ 라 할 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 를 구해 보자.

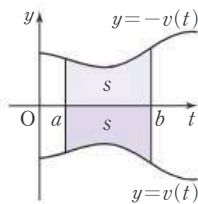
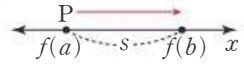


(i) $v(t) \geq 0$ 일 때

$f(t)$ 는 증가하므로 움직인 거리 s 는

$$\begin{aligned} s &= f(b) - f(a) = \int_a^b v(t) dt \\ &= \int_a^b |v(t)| dt \end{aligned}$$

$v(t)$ 가 양수이므로
점 P는 양의
방향으로 움직여.

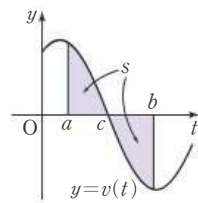
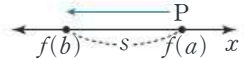


(ii) $v(t) \leq 0$ 일 때

$f(t)$ 는 감소하므로 움직인 거리 s 는

$$\begin{aligned} s &= f(a) - f(b) = \int_b^a v(t) dt \\ &= \int_a^b \{-v(t)\} dt \\ &= \int_a^b |v(t)| dt \end{aligned}$$

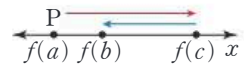
$v(t)$ 가 음수이므로
점 P는 음의
방향으로 움직여.



(iii) 시각 $t=a$ 에서 $t=c$ 까지 $v(t) \geq 0$, 시각 $t=c$ 에서 $t=b$ 까지 $v(t) \leq 0$ 일 때

$f(t)$ 는 증가하다가 감소하므로 움직인 거리 s 는

$$\begin{aligned} s &= \{f(c) - f(a)\} + \{f(c) - f(b)\} \\ &= \int_a^c v(t) dt + \int_c^b \{-v(t)\} dt \\ &= \int_a^c |v(t)| dt + \int_c^b |v(t)| dt \\ &= \int_a^b |v(t)| dt \end{aligned}$$



인공지능에게 물어봐요!

위치의 변화량과 움직인 거리는 어떤 차이가 있나요?

위치의 변화량은 마지막 위치에
서 처음 위치를 뺀 값을 나타내
지만 움직인 거리는 양의 방향
이든 음의 방향이든 움직인 거
리의 총합을 의미합니다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

수직선 위를 움직이는 점이 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 일 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지
점 P가 움직인 거리 s 는

$$s = \int_a^b |v(t)| dt$$

예제 2

직선 철로 위를 14 m/s의 속도로 달리는 해변 관광 열차가 제동이 걸린 시점으로부터 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s는

$$v(t) = 14 - 2t \quad (0 \leq t \leq 7)$$

라 한다. 이 열차가 제동이 걸린 후 정지할 때까지 달린 거리를 구하시오.

풀이 $v(t) = 14 - 2t = 0$ 에서 $t = 7$

따라서 열차가 제동이 걸린 후 정지할 때까지 달린 거리는

$$\begin{aligned} \int_0^7 |14 - 2t| dt &= \int_0^7 (14 - 2t) dt \\ &= \left[14t - t^2 \right]_0^7 = 98 - 49 = 49 \end{aligned}$$

답 49 m

문제 2

지면으로부터 4 m의 높이에서 30 m/s의 속도로 지면과 수직으로 위로 던진 물체의 t 초 후의 속도가 $v(t) = 30 - 10t$ (m/s)이다. 다음을 구하시오. (단, $0 \leq t \leq 6$)

- (1) 물체를 던진 후 1초가 지났을 때 지면으로부터의 높이
- (2) 물체가 최고 높이에 도달하였을 때 지면으로부터의 높이
- (3) 물체를 던진 후 5초 동안 물체가 움직인 거리

☞ 물체가 최고 높이에 도달하였을 때의 속도는 0이다.

소통하는
수학

GPS 없이도 스스로 길을 찾아가는 로봇

수학 + 과학

사막 개미가 먹이를 찾아 해매다가 집으로 돌아갈 때 사용하는 2가지 전략이 있다. 첫 번째는 빛이 지구 자기장에 의해 일정 방향으로 휘어지는 현상을 눈으로 감지하여 길을 찾고, 두 번째는 방향과 걸음 수를 토대로 이동 거리를 계산하여 집까지의 방향과 거리를 기억하고 있다가 집으로 돌아오는 경로적분 방법이다. 사막 개미의 전략을 로봇 시스템에 적용하여 GPS를 이용하지 않고도 길을 찾아가 수 있는 보행 로봇이 개발되었다. 이 로봇은 GPS가 연결되지 않는 긴급한 상황에서 일을 수행하는 데 적합하게 쓰일 수 있을 것으로 기대된다.

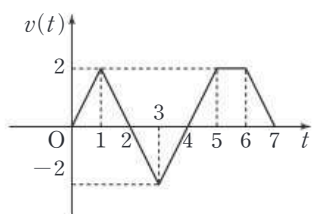
(동아사이언스, 2019년 2월 14일)



스스로 확인하기

- 1 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=2t-6t^2$ 일 때, 시각 $t=3$ 에서의 점 P의 위치를 구하시오. (단, $t \geq 0$)

- 2 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프를 보고, 다음을 구하시오.



- (1) 시각 $t=6$ 일 때 점 P의 위치
- (2) 시각 $t=3$ 에서 $t=7$ 까지 점 P가 움직인 거리

- 3 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=2t-t^2$ 일 때, $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. (단, $t \geq 0$)

- 4 어느 놀이공원에서 수직방향으로 낙하하다가 어느 지점부터는 속도를 줄여 지면에 안전하게 착지하는 놀이기구가 있다. 이 기구가 낙하한 지 t 초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라 하면

$$v(t) = \begin{cases} -10t & (0 \leq t \leq 2) \\ \frac{20}{3}t - \frac{100}{3} & (2 < t \leq 5) \end{cases}$$

이다. 수직으로 낙하한 지 5초 후에 지면에 착지한다고 할 때, 낙하대의 높이를 구하시오.

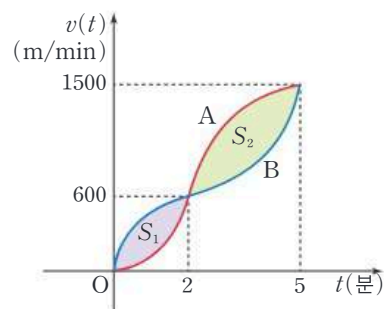


수학으로 생각 넓히기

문제해결 | 의사소통

오른쪽 그림은 조정 경기에서 출발점을 동시에 출발한 두 보트 A, B의 속도 $v(t)$ 의 그래프이다. 이 그래프에서 색칠한 두 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 할 때, 물음에 답해 보자.

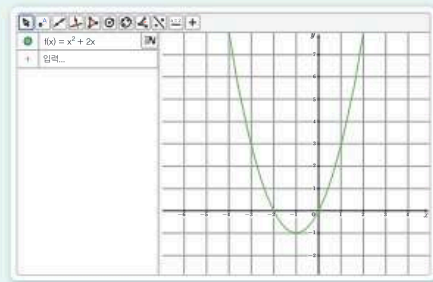
- (1) S_1, S_2 가 무엇을 의미하는지 말하시오.
- (2) $S_1 < S_2$ 일 때 출발한 후 5분 동안의 두 보트 A, B의 위치 관계를 설명하시오.



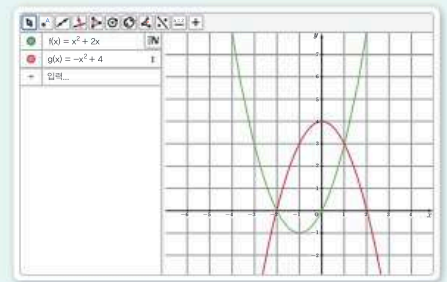
컴퓨터 프로그램을 이용하면 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다. 다음과 같은 방법으로 두 곡선 $y=x^2+2x$, $y=-x^2+4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구해 보자.



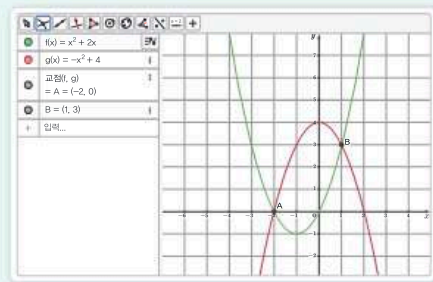
- ❶ 입력창에 ' $f(x)=x^2+2x$ '를 입력한 후 enter를 누르면 곡선 $y=x^2+2x$ 가 그려진다.



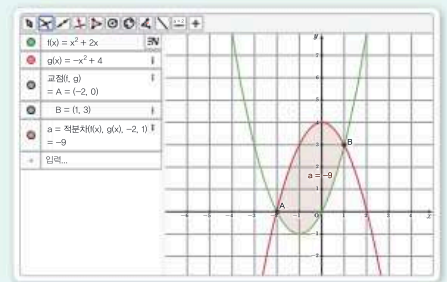
- ❷ 입력창에 ' $g(x)=-x^2+4$ '를 입력한 후 enter를 누르면 곡선 $y=-x^2+4$ 가 그려진다.



- ❸ 을 선택한 후 두 곡선을 각각 클릭하여 두 곡선의 교점을 찾는다.



- ❹ 입력창에 '적분차($f(x)$, $g(x)$, -2, 1)'를 입력한 후 enter를 누른다.

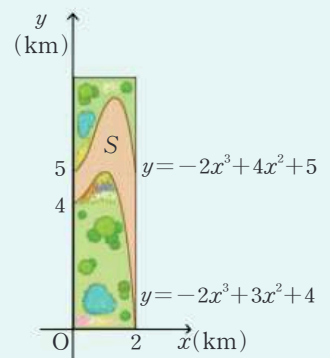


- ❺ 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이는 ❹에서 구한 정적분의 값의 절댓값이므로 구하는 넓이는 9이다.

역량 키우기

- * 정보처리
- * 연결

오른쪽 그림과 같이 공원 산책로의 넓이 S 가 함수 $y=-2x^3+4x^2+5$, $y=-2x^3+3x^2+4$ 의 그래프의 일부와 두 직선 $x=0$, $x=2$ 로 둘러싸인 부분과 같을 때, 산책로의 넓이 S 를 컴퓨터 프로그램을 이용하여 구하시오.



• 이 단원의 핵심 내용을 스스로 정리해 보세요.

부정적분

❖ 부정적분

$F'(x)=f(x)$ 일 때

$$\rightarrow \int f(x)dx = F(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

❖ 함수 $y=x^n$ 의 부정적분

n 이 양의 정수일 때

$$\rightarrow \int x^n dx = \text{①} \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

❖ 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \int kf(x)dx = k \int f(x)dx \quad (\text{단, } k \text{는 0이 아닌 실수})$$

$$\textcircled{2} \int \text{②} dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

$$\textcircled{3} \int \text{③} dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$$

정적분

❖ 정적분의 정의

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 ④ (이)라 하며

기호로 ⑤ 와/과 같이 나타낸다.

❖ 적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$\rightarrow \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = \text{⑥} \quad (\text{단, } a < x < b)$$

❖ 미적분의 기본정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, 함수 $F(x)$ 가 $f(x)$ 의 한 부정적분일 때

$$\rightarrow \int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = \text{⑦}$$

정적분의 활용

❖ 곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간

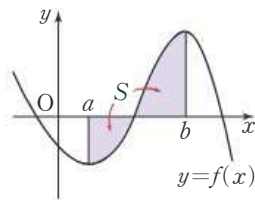
$[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선

$y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선

$x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인

도형의 넓이 S 는

$$\rightarrow S = \int_a^b |f(x)|dx$$



❖ 두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

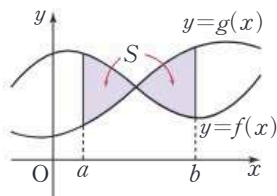
닫힌구간 $[a, b]$ 에서

연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$,

$y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a$,

$x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이

$$S \text{는} \rightarrow S = \text{⑧}$$



❖ 점의 위치와 위치의 변화량

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$,

시각 $t=a$ 에서의 점 P의 위치를 x_0 이라 할 때

① 시각 t 에서의 점 P의 위치 x 는

$$\rightarrow x = x_0 + \int_a^t v(s)ds$$

② 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\rightarrow \text{⑨}$$

❖ 점이 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 일 때,

시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$\rightarrow s = \text{⑩}$$

스스로 마무리하기

01

다항함수 $f(x)$ 가

$$f'(x) = 3x^2 - 2, f(0) = 4$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 21 ② 23 ③ 25
④ 27 ⑤ 29

02

원점을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $3x^2 + 8x$ 일 때, $f(-2)$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

03

다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x) = 3(x-1)(x-2) \text{이고, 함수 } f(x) \text{는 극댓값 } \frac{3}{2} \text{을}$$

갖는다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

04

다항함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \frac{d}{dx} \int \{3f(x) - 2x^3\} dx$$

를 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은?

- ① 61 ② 62 ③ 63
④ 64 ⑤ 65

05

다항함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라 할 때, 함수 $F(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(0)$ 의 값은?

$$(\forall) F(x) = xf(x) + x^4 - 2x^2$$

$$(\forall) F(1) = 1$$

- ① $-\frac{5}{3}$ ② $-\frac{4}{3}$ ③ -1
④ $-\frac{2}{3}$ ⑤ $-\frac{1}{3}$

06

정적분

$$\int_{-2}^1 (3x^2 + x) dx - \int_2^1 (3x^2 + x) dx$$

의 값은?

- ① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

07

함수 $f(x) = \begin{cases} 3x+2 & (x \leq 0) \\ 4 & (x > 0) \end{cases}$ 에 대하여

$\int_{-1}^1 xf(x)dx$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

08

함수 $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 5$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t)dt$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

09

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x f(t)dt = x^3 - 3x^2 + ax$$

를 만족시킬 때, $a + f(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

10

이차함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 극댓값 6을 갖는다.

$\int_0^6 |f'(x)|dx = 20$ 일 때, $f(6)$ 의 값은?

- ① -4 ② -5 ③ -6
④ -7 ⑤ -8

11

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을

만족시킬 때, 정적분 $\int_{-2}^6 f(x)dx$ 의 값은?

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x) + 2$ 이다.

$$(나) \int_0^2 f(x)dx = -\frac{2}{3}$$

- ① $\frac{8}{3}$ ② $\frac{10}{3}$ ③ 4
④ $\frac{14}{3}$ ⑤ $\frac{16}{3}$

12

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $f(-x) = -f(x)$ 를 만족시킨다.

$$\int_{-2}^2 (x+2)f'(x)dx = 24$$

일 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

13

모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$\int_0^x (x-t)f(t)dt = \frac{3}{4}x^4 - 5x^2$$

을 만족시킬 때, $f(x)$ 의 최솟값은?

- ① -10 ② -8 ③ -6
 ④ -4 ⑤ -2

14



실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건

을 만족시킬 때, $\int_{-2}^2 f(x)dx$ 의 최댓값은?

- (가) $-1 \leq x \leq 0$ 에서 $f(x) = x^2 + 2x$ 이다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $0 \leq f'(x) \leq 2$ 이다.

- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

15

곡선 $y = x^3(x-1)$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{3}{20}$
 ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

16

두 곡선 $y = x^3 - x^2 + 1$, $y = x^2 + 1$ 로 둘러싸인 도형의
 넓이는?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

17

함수 $f(x)=x^3-2x^2+2x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때,
두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

18

모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$ ($0 \leq x \leq 6$)와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

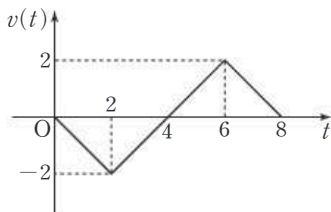
$$(가) f(x+2)=f(x)$$

$$(나) f(x)=\begin{cases} -x^2+2x & (0 \leq x < 1) \\ (x-2)^2 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

19

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($0 \leq t \leq 8$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 점 P의 시각 $t=0$ 에서 $t=6$ 까지 위치의 변화량을 a , 움직인 거리를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

20

시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도를 각각 $f(t)$, $g(t)$ 라 할 때,

$$f(t)=6t^2, g(t)=6t+9$$

이다. 출발한 후 두 점 P, Q가 시각 $t=a$ 에서 다시 만날 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

21

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 $x(t)$ 가 두 상수 a, b 에 대하여

$$x(t)=t(t-2)(at+b) \quad (a \neq 0)$$

이다. 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가

$\int_0^2 |v(t)| dt = 4$ 를 만족시킬 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

$$\neg. \int_0^2 v(t) dt = 0$$

ㄴ. $|x(t_1)| > 2$ 인 t_1 이 열린구간 $(0, 2)$ 에 존재한다.

ㄷ. $0 \leq t \leq 2$ 인 모든 t 에 대하여 $|x(t)| < 2$ 이면

$x(t_2)=0$ 인 t_2 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[22-25] 서술형

22

다항함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = 3x^2 + 2 \int_0^1 f(t) dt$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

23

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 36일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.24 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 a 에 대하여

$$f(-2) = f(0) = f(a), f'(a) = 15$$

이다. 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = f(x) - f(0)$ 이라 할 때, 곡선 $y = g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

25

시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = 3t^2 + 2t, v_2(t) = 2t^2 + 5t$$

이다. 출발한 후 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오.

스스로 평가하기

- 부정적분의 뜻을 설명할 수 있다. ① ② ③ ④ ⑤
- 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다. ① ② ③ ④ ⑤
- 정적분의 개념을 탐구하고, 성질을 이해했다. ① ② ③ ④ ⑤
- 부정적분과 정적분의 관계를 이해했고, 다항함수의 정적분을 구할 수 있다. ① ② ③ ④ ⑤
- 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다. ① ② ③ ④ ⑤
- 적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용할 수 있다. ① ② ③ ④ ⑤

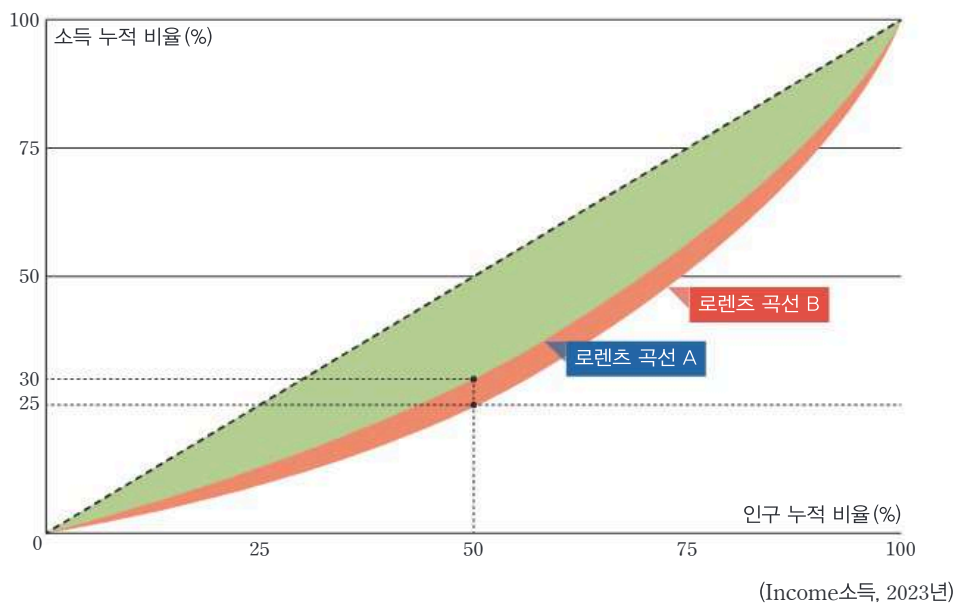
스스로 점검하기

이 단원을 배우고 나서 새롭게 알게 된 점이나 부족한 점을 적어 보세요.

흥미도	/10	자신감	/10
-----	-----	-----	-----

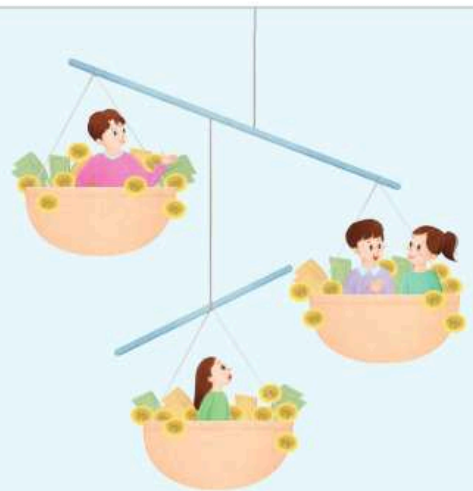
로렌츠 곡선과 지니 계수 ❀

로렌츠 곡선은 한 나라 국민의 소득 분배 정도를 보여주는 그래프로 미국의 통계학자 로렌츠(Lorenz, M. O., 1876~1959)가 고안한 것이다. 다음 그림과 같이 가로축에 인구 누적 비율을, 세로축에 소득 누적 비율을 표시하여 나타낸 곡선이 로렌츠 곡선이다.



모든 국민이 같은 소득을 얻는다면 한 명이 증가할 때마다 같은 소득이 누적되므로 로렌츠 곡선은 직선 $y=x$ 와 일치한다. 이 직선 $y=x$ 를 균등 분포선이라 하며 곡선이 대각선에 가까울수록 소득 분배가 균등하다고 볼 수 있다.

한편 위의 그림의 로렌츠 곡선 A, B에서 인구 누적 비율 50 %에 해당하는 소득 누적 비율을 살펴보면 곡선 A는 전체 소득의 30 %를 차지하고, 곡선 B는 전체 소득의 25 %를 차지한다. 따라서 곡선 A보다 곡선 B에서 소득의 불평등 정도가 심하다고 볼 수 있다.



지니 계수는 한 국가의 경제적 불평등 정도나 계층 간 소득의 불공평 정도를 나타내는 대표적인 수치로 이탈리아의 통계학자 지니(Gini, C., 1884~1965)가 고안한 것이며 로렌츠 곡선을 이용하여 계산한다. 지니 계수는 ‘균등 분포선과 로렌츠 곡선 사이의 넓이’를 ‘균등 분포선 아래 삼각형 전체의 넓이’로 나눈 값이다.

지니 계수를 알려면
먼저 로렌츠 곡선을
알아야 해요.



$$(\text{지니 계수}) = \frac{(\text{ /의 넓이})}{(\text{ /의 넓이})}$$

따라서 로렌츠 곡선의 식을 $y=L(x)$ 라 하면 지니 계수는 정적분을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$(\text{지니 계수}) = \frac{\int_0^1 \{x - L(x)\} dx}{\int_0^1 x dx} = 2 \int_0^1 \{x - L(x)\} dx$$

지니 계수가 0에 가까울수록 소득 분배가 공평하고 1에 가까울수록 소득 분배가 불공평하다. 통상 지니 계수가 0.2 이상 0.4 미만이면 비교적 평등한 사회, 0.4 이상 0.6 미만이면 불평등한 사회, 0.6 이상이면 매우 불평등한 사회로 해석한다.

(조영관, 『경제 초보자가 꼭 알아야 할 경제 지식 105』)

프로젝트 과제 1

어떤 나라의 로렌츠 곡선의 식이 $L(x) = 0.9x^2 + 0.1x$ 일 때, 이 나라의 지니 계수를 구하고 소득 분배의 평등 정도를 설명해 보자.

프로젝트 과제 2

균등 분포선과 로렌츠 곡선 사이의 영역이 넓어질수록 지니 계수의 값과 계층 간의 소득 격차는 어떻게 변하는지 설명해 보자.



컴퓨터 단층 촬영(CT)과 적분

컴퓨터 단층 촬영(Computer Tomography)은 간단히 CT라고도 불리는데 의료 분야만이 아니라 고고학, 양자정보학, 지구물리학 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 토모그래피(tomography)는 ‘단층’이라는 의미의 ‘tomos’와 ‘새기다’라는 의미의 ‘graphy’가 합성된 단어로 단층 촬영은 어떤 것을 작은 조각들로 쪼개 시각화하는 과정을 뜻한다.

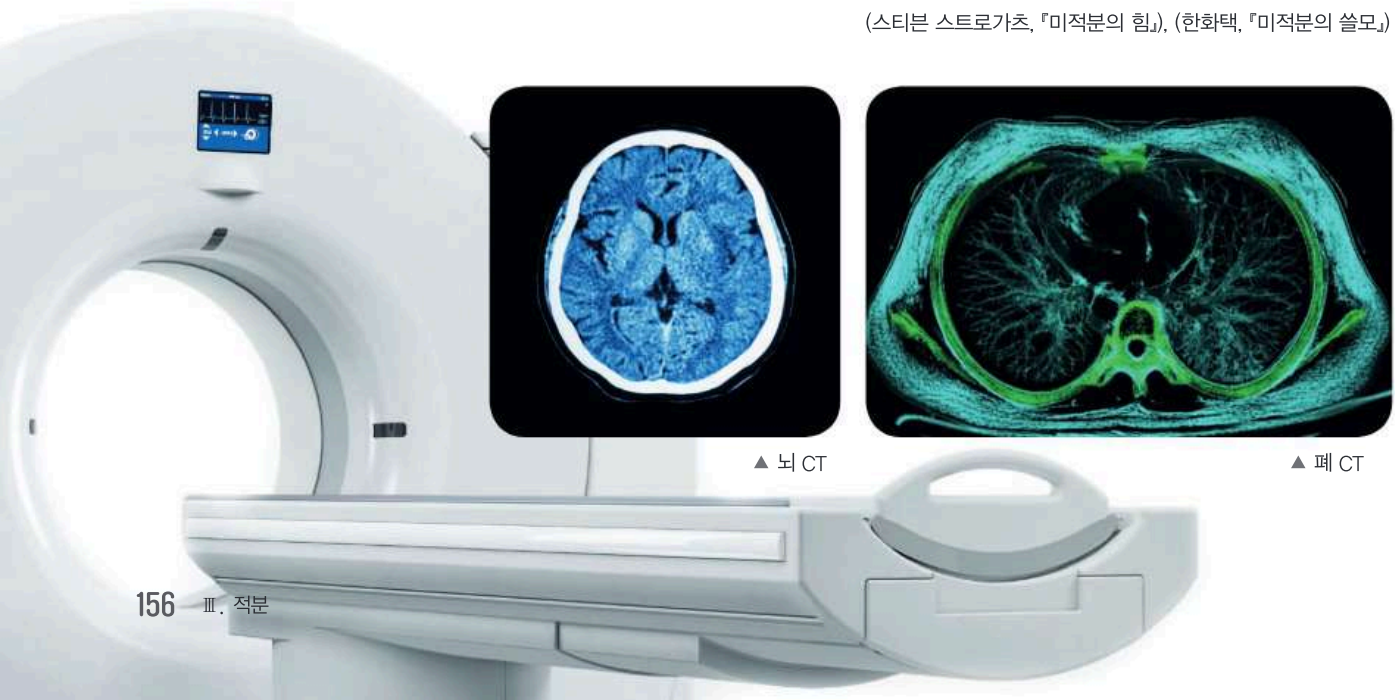


기존 X선 촬영(X-ray)은 신체 내부를 평면 사진으로만 볼 수 있지만 컴퓨터 단층 촬영은 X선을 촬영하고 자 하는 인체 부위 둘레로 투과시킨 후 투과된 X선의 양으로 특정 부위 단면 영상을 나타낸다. 즉 신체의 조직에 X선을 여러 방향으로 발사하고, X선이 감소하는 정도를 측정하는 과정을 반복하여 얻게 된 많은 결과를 적분하면 단층 촬영 사진을 얻는 원리이다.

컴퓨터 단층 촬영의 원리는 1917년 오스트리아의 수학자 라돈(Radon, J. K. A., 1887~1956)이 모든 방향에서 평면으로 자른 단면의 넓이로 입체의 모양을 복원할 수 있다는 것을 적분으로 증명하여 처음 제시했지만 당시에는 이를 실현할 장치나 기술이 없어 상용화되지 못했다.

그 후 1950년대 후반에 미국의 의료물리학자 코맥(Cormack, A. M., 1924~1998)은 CT 스캐닝의 수학적 이론을 개발했고, 영국의 전기공학자 하운스필드(Hounsfield, G. N., 1919~2004)는 1970년대 초 방사선의학자들과 협력하여 CT 스캐너를 발명하면서 인체 내부를 영상으로 확인하고 인체의 모든 부위를 정밀하게 진단할 수 있게 되었다.

(스티븐 스트로가츠, 『미적분의 힘』), (한화택, 『미적분의 쓸모』)



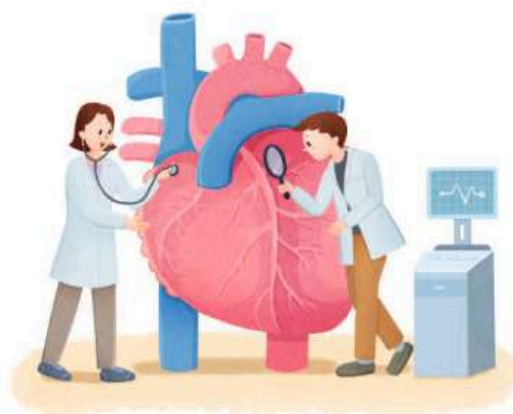
▲ 뇌 CT

▲ 폐 CT

심박출량과 적분

심장의 건강 상태를 알아보는 방법 중에는 단위 시간당 심장 밖으로 내보내는 혈액의 양인 심박출량을 측정하는 것이 있는데 이 심박출량의 측정에 적분이 이용된다.

심박출량의 측정에 많이 이용되는 염료 희석법은 염료로 사용되는 ‘인도시아닌 그린’과 같은 추적 물질을 희석하는 방법이다. 염료를 우심방에 주입한 다음 심장을 거쳐 대동맥으로 들어간 염료의 농도를 일정 시간 간격으로 측정하고, 이를 이용하여 심박출량을 계산한다.



이때 주입되는 염료의 양을 A , 염료가 희석되어 없어지는 데 걸리는 시간을 T , 대동맥에서 감지되는 시각 t 에서 염료의 농도를 $c(t)$ 라 하면 심박출량 F 는 오른쪽과 같이 계산한다.

$$F = \frac{A}{\int_0^T c(t) dt}$$

심장이 건강해지려면 스트레스의 해소와 꾸준한 운동, 충분한 수면, 적절한 체중의 유지, 저지방과 저염의 식습관, 신선한 채소와 과일의 섭취 등이 필요하다.

(이광연, 『웃기는 수학자 이광연의 수학 블로그』)



I 함수의 극한과 연속

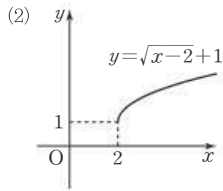
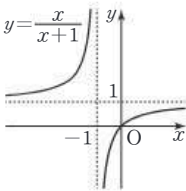
스스로 준비하기

10쪽

1 (1) $x-3$

(2) $\sqrt{x+2} + \sqrt{x-1}$

2 (1) $y = \frac{x}{x+1}$



3 (1) 최댓값: 5, 최솟값: -1 (2) 최댓값: 6, 최솟값: 2

1 함수의 극한

11~17쪽

탐구 열기 (1) 1,999, 1,9999, 2, 2,0001, 2,001 (2) 2

예제 1 스스로 하기

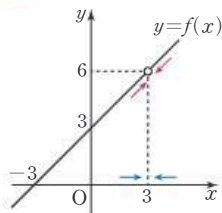
$f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ 라 하면 $x \neq 3$ 일 때

$$f(x) = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3$$

x 의 값이 3이 아니면서 3에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 6에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3} = 6$$

답 6



1 (1) -1

(2) 0

2 (1) ∞

(2) $-\infty$

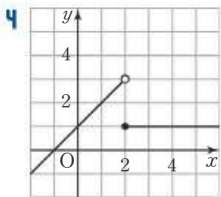
3 (1) 0

(2) 1

(3) ∞

탐구 열기 (1) 1

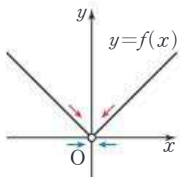
(2) 0



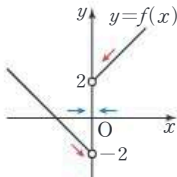
(1) 3

(2) 1

5 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$



(2) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 는 존재하지 않는다.



스스로 확인하기

18쪽

1 1

2 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

3 $\frac{1}{2}$

4 10

5 (1) 20000

(2) 20000

(3) 15000

(4) $\lim_{x \rightarrow 30} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

4 $x=3$ 에서의

좌극한은

$$\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3-} (x^2 - 2x + 4) = 7$$

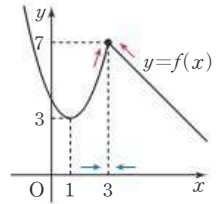
우극한은

$$\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3+} (-x + k) = -3 + k$$

극한 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 의 값이 존재하기 위해서는

$\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3+} f(x)$ 이어야 하므로

$$7 = -3 + k, \text{ 즉 } k = 10$$



5

$f(x) = \begin{cases} 20000 & (0 < x < 10) \\ 15000 & (10 \leq x < 30) \\ 20000 & (30 \leq x < 40) \end{cases}$ 이므로 그래프는 다음 그림과 같다.

(1) $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 20000$

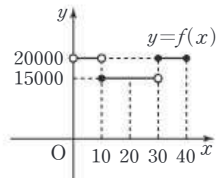
(2) $\lim_{x \rightarrow 10-} f(x) = 20000$

(3) $\lim_{x \rightarrow 20} f(x) = 15000$

(4) $\lim_{x \rightarrow 30-} f(x) = 15000,$

$\lim_{x \rightarrow 30+} f(x) = 20000$

$\lim_{x \rightarrow 30-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 30+} f(x)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 30} f(x)$ 는 존재하지 않는다.



수학으로 생각 넓히기

18쪽

(1) $f(x) = \begin{cases} -x & (x \leq 0) \\ \frac{1}{x} & (x > 0) \end{cases}$ 은 오른쪽

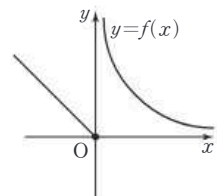
그림과 같이

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \infty$$

이므로

$x=0$ 에서의 좌극한은 존재하지만

$x=0$ 에서의 우극한은 존재하지 않는다.



(2) ㉠ $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \leq 0) \\ x^2-1 & (x > 0) \end{cases}$ 은

오른쪽 그림과 같이

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1$$

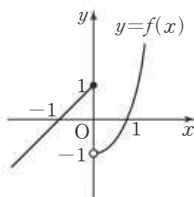
이므로

$x=0$ 에서의 좌극한과 우극한이

모두 존재하지만

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \text{ 이므로 } x=0 \text{에서의 극한값은}$$

존재하지 않는다.



함수의 극한에 대한 성질

19~24쪽

탐구 열기 (1) 3

(2) 3, 같다.

1 (1) 3

(2) 10

2 (1) 3

(2) 6

3 (1) -5

(2) -4

4 (1) $\frac{3}{4}$

(2) 4

5 (1) 3

(2) 3

(3) 1

(4) $\frac{2}{3}$

예제 4 스스로 하기

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-x^2 + 2x + a}{x + 2} = b \text{ 이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} (x + 2) = 0 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} (-x^2 + 2x + a) = 0,$$

$$\text{즉 } -4 - 4 + a = 0 \text{ 이므로 } a = 8$$

$a=8$ 을 주어진 식에 대입한 후 분자를 인수분해하면

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-x^2 + 2x + 8}{x + 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-(x+2)(x-4)}{x+2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \{-(x-4)\}$$

$$= -(-2) + 4 = 6$$

$$\text{즉 } b = 6$$

$$\text{답 } a=8, b=6$$

6 (1) $a=4, b=3$

(2) $a=3, b=\frac{1}{6}$

7 5

스스로 확인하기

25쪽

1 (1) -7 (2) $\frac{1}{6}$ (3) $\frac{2}{3}$ (4) 3

2 (1) $a=5, b=3$

(2) $a=2, b=-6$

3 3

4 $\frac{1}{2}$

5 $-\frac{3}{4}$

6 4

3 $3x+1 \leq \frac{f(x)}{x} \leq 3x+4$ 에서 $x>0$ 이므로

$$\frac{3x+1}{x} \leq \frac{f(x)}{x^2} \leq \frac{3x+4}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+1}{x} = 3, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+4}{x} = 3$$

$$\text{이므로 함수의 극한의 대소 관계에 따라 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 3$$

6 (㉠)에서 $f(x) - x^3 = x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수),

$$\text{즉 } f(x) = x^3 + x^2 + ax + b$$

$$(㉢)에서 \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \text{ 즉 } b = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + x^2 + ax}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + x + a) = a = 2$$

따라서 $f(x) = x^3 + x^2 + 2x$ 이므로

$$f(1) = 1 + 1 + 2 = 4$$

수학으로 생각 넓히기

25쪽

$x \rightarrow -\infty$ 일 때 $x = -\sqrt{x^2}$ 이므로

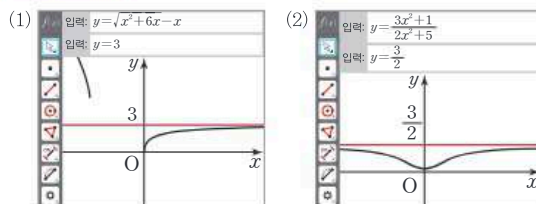
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+3}-2}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\sqrt{\frac{x^2+3}{x^2}} - \frac{2}{x}}{\frac{x+1}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\sqrt{1+\frac{3}{x^2}} - \frac{2}{x}}{1+\frac{1}{x}}$$

$$= \frac{-\sqrt{1+0}-0}{1+0} = -1$$

수학 디지털 채널

26쪽



함수의 연속

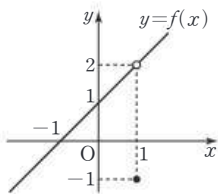
27~30쪽

탐구 열기 (1) $f(x)$, $h(x)$ (2) $f(x)$

예제 1 스스로 하기

- ① $f(1) = -1$
- ② $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$
- ③ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서
불연속이다.



답 불연속

- 1 (1) 연속 (2) 불연속 (3) 연속 (4) 불연속
- 2 (1) $[2, \infty)$ (2) $(-\infty, -3)$, $(-3, \infty)$
- 3 (1) $(-\infty, 3]$ (2) $(-\infty, 1)$, $(1, \infty)$
- 4 $a=6$, $b=-4$

스스로 확인하기

31쪽

- 1 (1) 연속 (2) 불연속 (3) 연속 2 5

- 3 $a=-2$, $b=\frac{1}{4}$ 4 (1) 0 (2) 2 5 $\frac{18}{5}$

- 2 $x=0$, $x=1$ 에서 좌극한과 우극한이 서로 다르므로 $a=2$

$x=-1$, $x=0$, $x=1$ 에서 불연속이므로 $b=3$

따라서 $a+b=2+3=5$

- 3 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이려면

$x=-1$ 에서 연속이어야 하므로

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$ 이 성립해야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+5}+a}{x+1} = b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 극한값 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+5}+a}{x+1}$ 가 존재하고

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x+1) = 0 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow -1} (\sqrt{x+5}+a) = 0$$

$$\text{즉 } \sqrt{-1+5}+a=0 \text{이므로 } a=-2$$

$a=-2$ 를 ①에 대입하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+5}-2}{x+1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(\sqrt{x+5}-2)(\sqrt{x+5}+2)}{(x+1)(\sqrt{x+5}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+5)-4}{(x+1)(\sqrt{x+5}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{\sqrt{x+5}+2} = \frac{1}{4} = b \end{aligned}$$

따라서 $a=-2$, $b=\frac{1}{4}$

- 4 (1) 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$f(x)$ 는 $x=2$ 에서도 연속이다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax+b}{x-2} = f(2) \text{가 성립해야 한다.}$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2+ax+b) = 0$$

$$\text{즉 } 2a+b=-4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

한편 $f(1)=1$ 이므로 $(x-2)f(x)=x^2+ax+b$ 에서

$$-f(1)=1+a+b, -1=1+a+b$$

$$\text{즉 } a+b=-2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$a=-2, b=0$$

따라서 $ab=(-2) \times 0 = 0$

- (2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax+b}{x-2} = f(2)$ 이므로

$a=-2$, $b=0$ 을 대입하면

$$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-2x}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x-2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} x = 2$$

수학으로 생각 넓히기

31쪽

함수 $y=|x^2-4x|$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수가

$f(k)$ 이므로 주어진 그래프에서

$$f(k) = \begin{cases} 0 & (k < 0) \\ 2 & (k = 0) \\ 4 & (0 < k < 4) \\ 3 & (k = 4) \\ 2 & (k > 4) \end{cases}$$

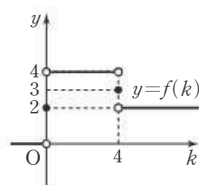
이때 함수 $y=f(k)$ 의 그래프는 오른쪽

그림과 같다.

따라서 함수 $y=f(k)$ 는 $k=0$, $k=4$

에서 불연속이므로

$$a=0 \text{ 또는 } a=4$$



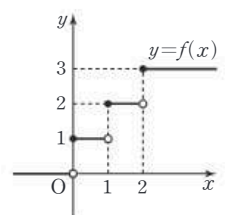
수학 개념 채널

32쪽

- (1) $f(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 1) \\ 2 & (1 \leq x < 2) \\ 3 & (x \geq 2) \end{cases}$

은 오른쪽 그림과 같이

$x=0$, 1 , 2 에서 불연속이다.

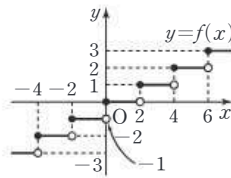


(2) ㉠ $f(x) = \left[\frac{x}{2} \right]$ (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)는 정수 n 에 대하여 $2n \leq x < 2(n+1)$ 일 때 $n \leq \frac{x}{2} < n+1$ 이므로 $f(x) = \left[\frac{x}{2} \right] = n$ 이다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 는

오른쪽 그림과 같이 $x=2n$ 에서

불연속이다.



연속함수의 성질

33~38쪽

탐구 열기 (1) $f(1)+g(1)=4$, $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)+g(x)\}=4$

(2) 연속

1 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)} \quad (\text{단, } g(a) \neq 0)$$

따라서 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $x=a$ 에서 연속이다. (단, $g(a) \neq 0$)

예제 1 스스로 하기

두 함수 $f(x) = -x^2 + 3$, $g(x) = x - 2$ 는 모든 실수에서 연속이다.

(1) 연속함수의 성질 ㉠에 따라 함수

$$f(x)g(x) = (-x^2 + 3)(x - 2) = -x^3 + 2x^2 + 3x - 6$$

은 모든 실수, 즉 열린구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이다.

(2) 연속함수의 성질 ㉡에 따라 함수

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{-x^2 + 3}{x - 2}$$

은 $x \neq 2$ 인 모든 실수, 즉 열린구간 $(-\infty, 2)$, $(2, \infty)$ 에서 연속이다.

답 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $(-\infty, 2)$, $(2, \infty)$

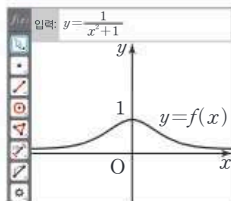
2 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $(-\infty, -1)$, $(-1, 3)$, $(3, \infty)$

함께하기

㉢ 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + 1 \neq 0$

이므로 함수 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ 은 모든

실수에서 연속이다.



3 (1) 최댓값: 5, 최솟값: 1 (2) 최댓값: 2, 최솟값: $\frac{2}{3}$

4 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이고 $f(0)=0$, $f(2)=2$ 이므로 사잇값 정리에 따라 $f(c)=1$ 인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

5 $f(x) = x^3 + x^2 - 2x - 1$ 이라 하면

함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이고

$$f(1) = -1 < 0, f(2) = 7 > 0 \text{ 이므로}$$

사잇값 정리에 따라 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

즉 방정식 $x^3 + x^2 - 2x - 1 = 0$ 은 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

스스로 확인하기

39쪽

1 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $(-\infty, \infty)$

(3) $(-\infty, -3)$, $(-3, \infty)$

(4) $(-\infty, 2)$, $(2, 4)$, $(4, \infty)$

2 11

3 3

4 (1) 최솟값: -5, 최댓값은 없다. (2) 최댓값: 2, 최솟값: 1

5 $-8 < k < 1$

6 3

3 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서만 불연속이고, 함수 $g(x)$ 는 모든 실수에서 연속이므로 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속하려면 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이어야 한다.

즉 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = f(1)g(1)$ 이어야 한다.

$$(i) f(1)g(1) = 4(1 - 4 + k) = 4k - 12$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1+} g(x) \\ = \lim_{x \rightarrow 1+} (-x + 5) \times \lim_{x \rightarrow 1+} (x^2 - 4x + k) \\ = 4(k - 3) = 4k - 12$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) \\ = \lim_{x \rightarrow 1-} (3x - 1) \times \lim_{x \rightarrow 1-} (x^2 - 4x + k) \\ = 2(k - 3) = 2k - 6$$

(i), (ii), (iii)에서

$$4k - 12 = 2k - 6, \text{ 즉 } k = 3$$

5 $f(x) = x^2 + 2x + k$ 라 하면 곡선 $y=f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 최솟값을 가지므로 $f(-1)f(2) < 0$ 에서 $(k-1)(k+8) < 0$ 따라서 구하는 실수 k 의 값의 범위는 $-8 < k < 1$ 이다.

(1) 원점을 지나고 기울기가 m 인 직선 l 의 방정식은 $y=mx$ 이다.

직선 l 이 점 $(2, 0)$ 을 지날 때, $m=0$

직선 l 이 반원에 접할 때, 점 $(4, 0)$ 과

직선 $mx-y=0$ 사이의 거리는 반지름의 길이인 2와

$$\text{같으므로 } \frac{|4m-0|}{\sqrt{m^2+1}}=2, \text{ 즉 } m^2=\frac{1}{3}$$

$$m>0\text{이므로 } m=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{따라서 } 0\leq m\leq \frac{\sqrt{3}}{3}\text{에서 } a=0, b=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

(2) 함수 $S(m)$ 은 닫힌구간 $\left[0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$ 에서 연속이고

$$S(0)=\frac{1}{2}\times\pi\times 2^2=2\pi \text{ (반원의 넓이)}, S\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=0$$

이므로 사잇값 정리에 따라

$$S\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)<\pi<S(0)\text{인 } \pi\text{에 대하여}$$

$$S(m)=\pi\text{를 만족시키는 } m\text{이 열린구간 } \left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)\text{에}$$

적어도 하나 존재한다.

따라서 반원을 이등분하는 직선 l 이 존재한다.

스스로 정리하기

40쪽

- | | | |
|-------------------|--------------|----------------------------------|
| ① 수렴 | ② 발산 | ③ $\lim_{x\rightarrow a^+} f(x)$ |
| ④ $f(x)+g(x)$ | ⑤ $f(x)g(x)$ | ⑥ $L=M$ |
| ⑦ $f(a)$ | ⑧ 연속 | ⑨ 연속 |
| ⑩ $f(a)\neq f(b)$ | | |

스스로 마무리하기

41~45쪽

- | | | | | |
|------|-------|-------------------|------|-------|
| 01 ⑤ | 02 ③ | 03 ① | 04 ④ | 05 ③ |
| 06 ③ | 07 ② | 08 ④ | 09 ③ | 10 ④ |
| 11 ① | 12 ① | 13 ⑤ | 14 ② | 15 ② |
| 16 ④ | 17 ① | 18 ③ | 19 ② | 20 ② |
| 21 ④ | 22 50 | 23 $\frac{1}{12}$ | 24 3 | 25 25 |

11 $\lim_{x\rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}=1$ 이고 $\lim_{x\rightarrow 1} (x-1)=0$ 이므로 $f(1)=0$

$$\lim_{x\rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2}=1\text{이고 } \lim_{x\rightarrow 2} (x-2)=0\text{이므로 } f(2)=0$$

따라서 삼차함수 $f(x)$ 를

$f(x)=(x-1)(x-2)(ax+b)$ (a, b 는 상수)라 하면

$$\lim_{x\rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\rightarrow 1} (x-2)(ax+b)=-a-b=1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x\rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2}=\lim_{x\rightarrow 2} (x-1)(ax+b)=2a+b=1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②을 연립하여 풀면

$$a=2, b=-3$$

$$f(x)=(x-1)(x-2)(2x-3)\text{이므로}$$

$$f(0)=(-1)\times(-2)\times(-3)=-6$$

13 조건 (가)에서 극한값이 존재하므로

$f(x)=x^3+6x^2+ax+b$ (a, b 는 상수)로 놓을 수 있다.

또한 조건 (나)에서

$$\lim_{x\rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}=\lim_{x\rightarrow 0} \frac{x^3+6x^2+ax+b}{x}=5\text{이고}$$

$$\lim_{x\rightarrow 0} x=0\text{이므로 } \lim_{x\rightarrow 0} (x^3+6x^2+ax+b)=0, \text{ 즉 } b=0$$

$$\lim_{x\rightarrow 0} \frac{x^3+6x^2+ax}{x}=a=5$$

따라서 $f(x)=x^3+6x^2+5x$ 이므로

$$f(1)=1^3+6\times 1^2+5=12$$

15 함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 연속이려면 $\lim_{x\rightarrow 3} f(x)=f(3)$ 이

성립해야 한다.

$$\lim_{x\rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}+a}{x-3}=b\text{이고 } \lim_{x\rightarrow 3} (x-3)=0\text{이므로}$$

$$\lim_{x\rightarrow 3} (\sqrt{x+1}+a)=0, \text{ 즉 } a=-2$$

$$\lim_{x\rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}+a}{x-3}=\lim_{x\rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$$

$$=\lim_{x\rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}$$

$$=\lim_{x\rightarrow 3} \frac{(x+1)-4}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}$$

$$=\lim_{x\rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}$$

$$=\lim_{x\rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+1}+2}=\frac{1}{4}=b$$

$$\text{따라서 } a+b=-2+\frac{1}{4}=-\frac{7}{4}$$

16 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면

$x=2$ 에서 연속이어야 한다.

$$\text{즉 } \lim_{x\rightarrow 2^-} |f(x)|=\lim_{x\rightarrow 2^+} |f(x)|=|f(2)|$$

$$\text{이때 } \lim_{x\rightarrow 2^-} |f(x)|=\lim_{x\rightarrow 2^-} |x^2+x|=2^2+2=6$$

$$\lim_{x\rightarrow 2^+} |f(x)|=\lim_{x\rightarrow 2^+} |ax-4|=|2a-4|$$

$$|f(2)|=|2a-4|\text{이므로 } |2a-4|=6$$

$a < 2$ 일 때, $-2a+4=6$ 에서 $a=-1$

$a \geq 2$ 일 때, $2a-4=6$ 에서 $a=5$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은

$$-1+5=4$$

17 $x \leq 3$ 일 때, $f(x) = x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 > 0$

$x > 3$ 일 때, $f(x) = 1 > 0$ 이므로 실수 전체의 집합에서

$f(x) > 0$ 이다.

그런데 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서만 연속이 아니므로

함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이기 위해서는

$x=3$ 에서 연속이면 된다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{ax-1}{x^2-4x+5} = \frac{3a-1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{ax-1}{1} = 3a-1$$

$$\frac{g(3)}{f(3)} = \frac{3a-1}{2} \text{에서 } \frac{3a-1}{2} = 3a-1 \text{이므로}$$

$$3a-1=6a-2, 3a=1, \text{ 즉 } a=\frac{1}{3}$$

18 함수 $g(x)$ 가 연속함수이므로

함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이거나

함수 $g(x)$ 의 $x=a$ 에서의 극한값이 0이어야 한다.

(i) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속일 때,

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} (x+1) = a+1$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} (x^2-1) = a^2-1$$

$$f(a) = a+1$$

$$\text{이므로 } a+1 = a^2-1$$

$$a^2-a-2=0, (a-2)(a+1)=0$$

$$\text{따라서 } a=2 \text{ 또는 } a=-1$$

(ii) $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \{x - (3a+6)\}$$

$$= -2a-6=0$$

$$\text{이므로 } a=-3$$

(i), (ii)에서 모든 실수 a 의 값의 곱은

$$2 \times (-1) \times (-3) = 6$$

19 함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) \text{가 성립해야 한다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2-a) = 4-a$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (-x+5a) = -2+5a$$

$$f(2) = 4-a$$

이므로 $4-a = -2+5a$, 즉 $a=1$

$$f(x) = \begin{cases} x^2-1 & (x \leq 2) \\ -x+5 & (x > 2) \end{cases} \text{이고}$$

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서

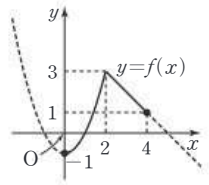
연속이므로 최대·최소 정리에

따라 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

이때 $f(0) = -1, f(2) = 3, f(4) = 1$ 이므로

$$M = f(2) = 3, m = f(0) = -1$$

$$\text{따라서 } M+m = 3+(-1) = 2$$



20 곡선 $y=x^3$ 과 직선 $y=-2x+7$ 의 교점 P의 x좌표 a 는

방정식 $x^3 = -2x+7$, 즉 $x^3+2x-7=0$ 의 실근이다.

$f(x) = x^3+2x-7$ 이라 하면

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고

$$f(0) = -7 < 0, f(1) = -4 < 0,$$

$$f(2) = 5 > 0, f(3) = 26 > 0,$$

$$f(4) = 65 > 0, f(5) = 128 > 0$$

이므로 사잇값 정리에 따라

방정식 $x^3+2x-7=0$ 은 열린구간 $(1, 2)$ 에서 실근을 갖는다.

따라서 점 P의 x좌표 a 가 존재하는 구간은 $(1, 2)$

21 $g(x) = f(x) - kx$ 라 하면 함수 $g(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 2]$

에서 연속이다.

조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 x 에 대한 방

정식 $g(x) = 0$ 이 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근

을 가지려면 사잇값 정리에 따라

$g(1)g(2) < 0$ 이어야 한다.

$$g(1) = f(1) - k = 5 - k, g(2) = f(2) - 2k = 2 - 2k$$

이므로 $g(1)g(2) = (5-k)(2-2k) < 0$ 에서

$$(k-1)(k-5) < 0, \text{ 즉 } 1 < k < 5$$

따라서 모든 정수 k 의 값의 합은 $2+3+4=9$

22 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+2}{(x-1)^2} = 7$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^2 = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)+2\} = f(1)+2=0, \text{ 즉 } f(1) = -2$$

$f(x) = (x-1)g(x) - 2$ ($g(x)$ 는 이차식)로 놓으면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+2}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)g(x)}{(x-1)^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{x-1} = 7 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①에서 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{2}$

②에 의하여 $g(x) = (x-1)(ax+b)$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)

라 하면 ㉠에서 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(ax+b)}{x-1}$
 $= \lim_{x \rightarrow 1} (ax+b) = a+b=7$
 $f(x) = (x-1)^2(ax+b) - 2$ — ①
 이때 $f(0)=2$ 에서 $f(0) = (0-1)^2(0+b) - 2 = b - 2 = 2$
 따라서 $b=4, a=3$ — ②
 즉 $f(x) = (x-1)^2(3x+4) - 2$ 이므로
 $f(3) = (3-1)^2(9+4) - 2 = 50$ — ③

단계	채점 기준	배점 비율
①	$f(x)$ 를 a, b 가 있는 식으로 나타내기	50 %
②	a, b 의 값 구하기	30 %
③	$f(3)$ 의 값 구하기	20 %

23 점 M의 좌표는 $(\frac{t}{2}, \frac{\sqrt{2t}}{2})$ 이고 직선 OP의 기울기는 $\frac{\sqrt{2t}}{t}$ 이므로 직선 OP에 수직인 직선 MQ의 방정식은 $y = -\frac{t}{\sqrt{2t}}(x - \frac{t}{2}) + \frac{\sqrt{2t}}{2}$ 이고
 점 Q의 좌표는 $(\frac{t}{2}+1, 0)$ — ①
 따라서 $\overline{PQ}^2 = (-\frac{t}{2}+1)^2 + (0-\frac{\sqrt{2t}}{2})^2 = \frac{t^2}{4} + t + 1$ 이므로
 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{PQ}^2}{3t^2+5} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{t^2}{4} + t + 1}{3t^2+5} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{t} + \frac{1}{t^2}}{3 + \frac{5}{t^2}}$
 $= \frac{\frac{1}{4} + 0 + 0}{3 + 0} = \frac{1}{12}$ — ②

단계	채점 기준	배점 비율
①	점 Q의 좌표 구하기	50 %
②	$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{PQ}^2}{3t^2+5}$ 의 값 구하기	50 %

24 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=1$ 에서도 연속이다.
 즉 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$ — ①
 $x \neq 1$ 일 때, $f(x) = \frac{(x+a)|x-1|}{x-1}$
 이때 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x+a)|x-1|}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x+a)(x-1)}{x-1}$
 $= \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x-a) = -1-a$
 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x+a)|x-1|}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x+a)(x-1)}{x-1}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+a) = 1+a$$

이므로 $-1-a=1+a$, 즉 $a=-1$ — ②
 이때 $(x-1)f(x) = (x-1)|x-1|$ 의 양변에 $x=4$ 를 대입
 하면 $3f(4) = 3 \times 3$ 이므로 $f(4)=3$ — ③

단계	채점 기준	배점 비율
①	$f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속일 조건 구하기	25 %
②	a 의 값 구하기	50 %
③	$f(4)$ 의 값 구하기	25 %

25 $f(x) = x^3 - x^2 + nx - 8$ 이라 하고 방정식 $f(x)=0$ 의 실근을 α 라 하면 $f(\alpha)=0$ 이고 α 는 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재해야 한다.
 다항함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이고 방정식 $f(x)=0$ 의 유일한 실근인 α 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재하려면 $f(1)f(2) < 0$ 이어야 한다. — ①
 $f(1) = 1 - 1 + n - 8 = n - 8$,
 $f(2) = 8 - 4 + 2n - 8 = 2n - 4$ 이므로
 $f(1)f(2) = (n-8)(2n-4) < 0$, 즉 $2 < n < 8$
 따라서 n 의 값이 3, 4, 5, 6, 7이면 사잇값 정리에 따라 방정식 $f(x)=0$ 의 유일한 실근 α 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재한다.
 그러므로 주어진 조건을 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합은 $3+4+5+6+7=25$ — ②

단계	채점 기준	배점 비율
①	방정식의 실근이 열린구간에 존재하는 조건 구하기	50 %
②	모든 자연수 n 의 값의 합 구하기	50 %

차의 수학 프로젝트

47쪽

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	x	f(x)	x	f(x)	x	f(x)		
2	0	-2	0.5	-0.875	0.75	-0.078125		
3	0.5	-0.875	0.75	-0.078125	0.875	0.419921875		
4	1	1	1	1	1	1		
5								
6	x	f(x)	x	f(x)	x	f(x)		
7	0.75	-0.078125	0.75	-0.078125	0.75	-0.078125		
8	0.8125	0.161376953	0.78125	0.0393371582	0.765625	-0.0199546814		
9	0.875	0.419921875	0.8125	0.161376953	0.78125	0.0393371582		
10								
11	x	f(x)						
12	0.765625	-0.0199546814						
13	0.7734375	0.00954961777						
14	0.78125	0.0393371582						

따라서 방정식 $x^3 + 2x - 2 = 0$ 의 실근은 $(0.765625, 0.7734375)$ 사이에 존재함을 알 수 있다.

II 미분

스스로 준비하기

52쪽

- 1 (1) 2 (2) -2
2 불연속
3 (1) 1 (2) 2

1 미분계수

53~58쪽

탐구 열기 -71, 35.5

예제 1 스스로 하기

$$(1) \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)} = \frac{-8 - (-2)}{3} = -2$$

$$(2) \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} \\ = \frac{-2(a + \Delta x)^2 - (-2a^2)}{\Delta x} \\ = \frac{-4a\Delta x - 2(\Delta x)^2}{\Delta x} = -4a - 2\Delta x$$

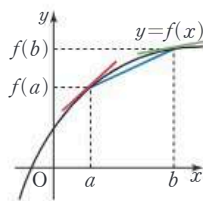
답 (1) -2 (2) -4a - 2Δx

- 1 (1) 15 (2) 6a + 3Δx
2 5
3 (1) 5 (2) -8
4 (1) 4 (2) 0

설명하기

예 $f'(a)$, $f'(b)$ 는 각각 점 $(a, f(a))$, 점 $(b, f(b))$ 에서의 접선의 기울기와 같고, $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 는 두 점

$(a, f(a))$, $(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기이므로 세 값은 각각 오른쪽 그림에서 세 직선의 기울기와 같다. 따라서 세 값의 크기를 비교하면 다음과 같다.

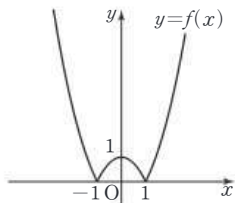


$$f'(b) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(a)$$

5 $f(1) = 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} |x^2 - 1| = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

즉 함수 $f(x) = |x^2 - 1|$ 은 $x=1$ 에서 연속이다.



$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x^2 - 1)}{x - 1} \\ = \lim_{x \rightarrow 1^-} \{-(x + 1)\} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} \\ = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2$$

즉 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 이 존재하지 않으므로 함수

$f(x) = |x^2 - 1|$ 은 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다.

따라서 함수 $f(x) = |x^2 - 1|$ 은 $x=1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

스스로 확인하기

59쪽

- 1 (1) 12 (2) -4 2 (1) 5 (2) 9 3 (1) 4 (2) 4
4 (1) 1 (2) 12 5 a=4, b=-4 6 4

$$3 (1) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + 2\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + 2\Delta x) - f(1)}{2\Delta x} \times 2 \\ = f'(1) \times 2 = 4$$

$$(2) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1 - \Delta x)}{\Delta x} \\ = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1) + f(1) - f(1 - \Delta x)}{\Delta x} \\ = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1 - \Delta x)}{-\Delta x} \\ = f'(1) + f'(1) = 2 + 2 = 4$$

5 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x < 2) \\ ax + b & (x \geq 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 미분가능하면 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) \text{에서}$$

$$2^2 = a \times 2 + b = f(2) \text{이므로 } f(2) = 4, b = 4 - 2a$$

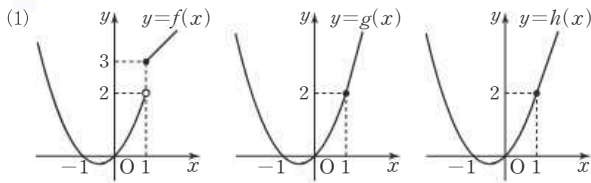
$f(x)$ 가 $x=2$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 4}{x - 2} \\ = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 2) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{ax + b - 4}{x - 2} \\ = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{ax + (4 - 2a) - 4}{x - 2} \\ = \lim_{x \rightarrow 2^+} a = a$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \text{이어야 한다.}$$

따라서 $a=4$, $b=-4$



함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이고 함수 $g(x)$, $h(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

- (2) 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이므로 미분가능하지 않다.
함수 $g(x)$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 2) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{4x - 2 - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} 4 = 4$$

즉 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1}$ 이 존재하지 않으므로 함수 $g(x)$ 는

$x=1$ 에서 미분가능하지 않다.

함수 $h(x)$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 2) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x - 1 - 2}{x - 1} = 3$$

즉 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{h(x) - h(1)}{x - 1}$ 이 존재하므로 함수 $h(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다.

- (3) $x=1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수는 $g(x)$ 이다.

예 $p(x) = \begin{cases} 2x^2 + x & (x < 1) \\ x + 2 & (x \geq 1) \end{cases}$

도함수

61~66쪽

탐구 열기 (1) 0, 2 (2) $2a$

예제 1 스스로 하기

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{-(x+h)^2 + 3(x+h)\} - (-x^2 + 3x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (-2x - h + 3) = -2x + 3 \end{aligned}$$

답 $f'(x) = -2x + 3$

- 1 (1) $f'(x) = 4$ (2) $f'(x) = 6x - 2$
2 (1) $f'(x) = 8x^7$ (2) $f'(x) = 0$
3 (1) $y' = 63x^6$ (2) $y' = -20x^4$
4 (1) $y' = 4x + 5$ (2) $y' = -2x^9 + 2x^5$

5 (1) $y' = 12x + 5$ (2) $y' = 12x^2 - 2x + 4$

6 $7x + 6$

스스로 확인하기

67쪽

1 (1) $y' = 0$ (2) $y' = 12x$ (3) $y' = 10x^4 - 12x^3$

(4) $y' = 15x^2 + 14x - 1$

2 $a = 4, b = 5$

3 12

4 10

5 2

6 14

6 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = 2$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$

다항함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이므로

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3, f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = 2$$

한편 $g'(x) = 2xf(x) + (x^2 + 3)f'(x)$ 이므로

$$g'(1) = 2f(1) + 4f'(1) = 2 \times 3 + 4 \times 2 = 14$$

수학으로 생각 넓히기

67쪽

$$C'(x) = 0.03x^2 - 1.2x + 200 = 0.03(x - 20)^2 + 188$$

이므로 $C'(x)$ 는 $x=20$ 일 때 최솟값 $C'(20) = 188$ 을 가진다.

따라서 한계 비용 $C'(x)$ 가 최소일 때의 x 의 값은 20이다.

수학+생활 채널

68쪽

$$\frac{dv}{dr} = -\frac{P}{2\eta l} r$$

접선의 방정식

69~71쪽

탐구 열기 (1) 2

- (2) 기울기가 m 이고 점 (a, b) 를 지나는 직선의 방정식은 $y - b = m(x - a)$ 이다. 따라서 기울기가 2이고 점 $(1, 1)$ 을 지나는 직선의 방정식은 $y = 2x - 1$ 이다.

1 (1) $y = 3x - 1$

(2) $y = 5x + 6$

예제 2 스스로 하기

$$f(x) = x^2 + 2x \text{라 하면 } f'(x) = 2x + 2$$

접점의 좌표를 $(a, a^2 + 2a)$ 라 하면 접선의 기울기가 -2 이므로 $f'(a) = -2$ 에서 $2a + 2 = -2$, 즉 $a = -2$

따라서 접점의 좌표가 $(-2, 0)$ 이므로 구하는 접선의 방정식은 $y - 0 = -2(x + 2)$, 즉 $y = -2x - 4$

답 $y = -2x - 4$

2 (1) $y=x+6$

(2) $y=x+\frac{4}{3}$ 또는 $y=x+\frac{8}{3}$

3 (1) $y=-2x+6$ 또는 $y=6x-18$ (2) $y=-3x-2$

🔍 설명하기

예 $f(x)=-x^2+2$ 라 하면 $f'(x)=-2x$ 이므로

점 A(1, 1)에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=-2$

따라서 점 A(1, 1)에서의 접선의 방정식은

$$y-1=-2(x-1), \text{ 즉 } y=-2x+3$$

그러므로 점 B의 좌표는 B(0, 3)이다.

〈진수의 방법〉 점 B(0, 3)에서 곡선 $y=-x^2+2$ 에 그은 접선의 방정식을 구하는 것이므로 $f(x)=-x^2+2$ 에서 점점의 좌표를 $(a, -a^2+2)$ 라 하면 접선의 기울기는 $f'(a)=-2a$

따라서 접선의 방정식은 $y-(-a^2+2)=-2a(x-a)$

$$y=-2ax+a^2+2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①이 점 (0, 3)을 지나므로

$$3=a^2+2, a^2=1, \text{ 즉 } a=\pm 1$$

따라서 $a=-1$ 의 값을 ①에 대입하면 또 다른 접선의 방정식은 $y=2x+3$

〈윤아의 방법〉 곡선 $y=-x^2+2$ 는 y 축에 대하여 대칭이므로 점 B를 지나는 또 다른 접선은 점 (1, 1)에서의 접선, 즉 직선 $y=-2x+3$ 과 y 축에 대하여 대칭이다.

따라서 구하는 또 다른 접선의 방정식은 $y=2x+3$

🔍 스스로 확인하기

72쪽

1 (1) $y=-x$ (2) $y=11x-19$

2 $y=x+\frac{1}{4}$

3 $y=-2x+1$ 4 $y=11x-16$ 5 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{7}{8}$

3 $f(x)=-x^3+x^2-x$ 라 하면

$$f'(x)=-3x^2+2x-1$$

점점의 좌표를 $(a, -a^3+a^2-a)$ 라 하면 접선의 기울기는

$$f'(a)=-3a^2+2a-1$$

따라서 접선의 방정식은

$$y-(-a^3+a^2-a)=(-3a^2+2a-1)(x-a)$$

$$y=(-3a^2+2a-1)x+2a^3-a^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①이 점 (0, 1)을 지나므로

$$1=2a^3-a^2, 2a^3-a^2-1=0, (a-1)(2a^2+a+1)=0$$

이때 $2a^2+a+1>0$ 이므로 $a=1$

따라서 a 의 값을 ①에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

$$y=-2x+1$$

5 $f(x)=\frac{1}{2}x^2+1$ 이라 하면 $f'(x)=x$

따라서 점 (2, 3)에서의 접선의 기울기가 $f'(2)=2$ 이므로

직선 l 의 기울기는 $-\frac{1}{2}$

직선 l 의 점점의 좌표를 $(a, \frac{1}{2}a^2+1)$ 이라 하면 접선의 기울기는 $f'(a)=a$

$$\text{즉 } a=-\frac{1}{2} \text{이므로 점점의 좌표는 } \left(-\frac{1}{2}, \frac{9}{8}\right)$$

따라서 직선 l 의 방정식은

$$y-\frac{9}{8}=-\frac{1}{2}\left(x+\frac{1}{2}\right), \text{ 즉 } y=-\frac{1}{2}x+\frac{7}{8}$$

🔍 수학으로 생각 넓히기

72쪽

$f(x)=x^3+ax+b, g(x)=x^2+cx$ 라 하면

$f'(x)=3x^2+a, g'(x)=2x+c$ 이다.

두 곡선이 모두 점 (1, 3)을 지나므로 $f(1)=3, g(1)=3$

$$\text{따라서 } 1+a+b=3, 1+c=3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

두 곡선이 점 (1, 3)에서 직선 l 에 접하므로 $f'(1)=g'(1)$

$$\text{따라서 } 3+a=2+c \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②에서 $a=1, b=1, c=2$

🔍 평균값 정리

73~76쪽

탐구 열기 (1) 0

(2) 접선의 기울기는 미분계수와 같으므로

$$f'(x)=-2x+2 \text{에서 } f'(c)=-2c+2=0$$

즉 $c=1$ 이므로 $0<c<2$ 임을 확인할 수 있다.

1 (1) 3 (2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

🔍 설명하기

예 함수 $f(x)=|x|$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이고

$f(-1)=f(1)$ 이지만 $x=0$ 에서 미분가능하지 않아 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 미분가능하지 않기 때문에 롤의 정리를 적용할 수 없다.

함수 $g(x)=x^2-3x+2$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이고 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 미분가능하지만 $g(-1) \neq g(1)$ 이기 때문에 롤의 정리를 적용할 수 없다.

함수 $h(x)=x^2$ 은 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이고 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 미분가능하고 $f(-1)=f(1)$ 이기 때문에 롤의 정리를 적용할 수 있다. $h'(x)=2x$ 이므로 롤의 정리를 만족시키는 c 의 값은 $h'(c)=2c=0$ 에서 $c=0$ 으로 $-1<c<1$ 을 만

족시킨다.

2 (1) 3 (2) $\frac{\sqrt{21}}{3}$

3 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하다.
열린구간 (a, b) 의 모든 x 에서 $h'(x)=f'(x)-g'(x)$ 이고 $f'(x)=g'(x)$ 이므로 $h'(x)=0$ 이다.

예제 3에 따라 $h(x)=k$ (k 는 상수)이므로 $h(x)=f(x)-g(x)=k$, 즉 $f(x)=g(x)+k$

스스로 확인하기 77쪽

1 (1) 1 (2) $-\sqrt{3}, \sqrt{3}$ 2 (1) $\frac{3}{2}$ (2) $-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}$

3 2 4 -9 5 $\neg, \perp$

5 $\neg$. 다항함수 $f(x)$ 는 모든 실수에서 미분가능하다.
곡선 $y=f(x)$ 가 두 점 $(0, -1), (1, 1)$ 을 지나고 평균값 정리에 따라 $\frac{1-(-1)}{1-0}=2=f'(c)$ 인 c 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 적어도 하나 존재하고 $x=c$ 에서의 접선의 기울기가 $f'(c)$ 이므로 기울기가 2인 접선이 항상 존재한다. (참)

$\perp$. 다항함수 $f(x)$ 는 모든 실수에서 미분가능하고 $f(-1)=f(1)$ 이므로 롤의 정리에 따라 $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다. 또 $x=c$ 에서의 접선의 기울기가 $f'(c)$ 이므로 기울기가 0인 접선, 즉 x 축과 평행한 접선이 항상 존재한다. (참)

$\cap$. 점 $(0, -1)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(0)$ 으로 0이 아닐 수도 있어서 항상 x 축과 평행한 것은 아니다. (거짓)
[반례] $f(x)=\frac{2}{3}(x+1)(x-1)(x+3)+1$ 이라 하면 $f(-1)=f(1)=1, f(0)=-1$ 이지만 $f'(0) \neq 0$ 이다.

수학으로 생각 넓히기 77쪽

(가)에서 $f(0)=0$

다항함수 $f(x)$ 는 모든 실수에서 미분가능하므로 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 2)$ 에서 미분가능하다. 즉 평균값 정리에 따라

$$\frac{f(2)-f(0)}{2-0}=\frac{f(2)-0}{2}=f'(c)$$

인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.
 $f(2)=2f'(c)$ 이고 (나)에서 $|f'(c)| \leq 3$ 이므로

$$|f(2)|=|2f'(c)| \leq 6, \text{ 즉 } -6 \leq f(2) \leq 6$$

조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $M=6, m=-6$ 이므로 $M-m=12$

수학 개념 채널 78쪽

$a < c+h < b$ 인 임의의 h ($h \neq 0$)에 대하여

$f(c+h)-f(c) \geq 0$ 이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0, \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0$$

그런데 함수 $f(x)$ 는 $x=c$ 에서 미분가능하므로 위의 좌극한과 우극한은 같다. 즉 $f'(c)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h}=0$ 이다.

함수의 증가와 감소, 극대와 극소 79~85쪽

탐구 열기 (1) (기울기) < 0 (2) (기울기) > 0

1 $0 \leq x_1 < x_2$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여
 $f(x_2)-f(x_1)=(-x_2^2+3)-(-x_1^2+3)$
 $=x_1^2-x_2^2=(x_1-x_2)(x_1+x_2) < 0$
즉 $f(x_1) > f(x_2)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 구간 $[0, \infty)$ 에서 감소한다.

2 (1) 구간 $(-\infty, -2], [2, \infty)$ 에서 증가,
구간 $[-2, 2]$ 에서 감소
(2) 구간 $[0, \infty)$ 에서 증가, 구간 $(-\infty, 0]$ 에서 감소

3 구간 $(-\infty, 0], [3, \infty)$ 에서 증가, 구간 $[0, 3]$ 에서 감소

4 (1) q, s, u (2) r, t, v

5 (1) 극댓값: 18, 극솟값: -14
(2) 극솟값: 3, 극댓값은 없다.

예제 3 스스로 하기

$f'(x)$ 를 구하면 $f'(x)=3x^2+2ax+b$

함수 $f(x)$ 가 $x=-2, x=2$ 에서 극값을 가지므로

$$f'(-2)=12-4a+b=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$f'(2)=12+4a+b=0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a=0, b=-12$

따라서 $f(x)=x^3-12x+5$ 이므로

$$\text{극댓값은 } f(-2)=21 \quad \text{극솟값은 } f(2)=-11$$

$$\text{답 } a=0, b=-12, \text{ 극댓값: } 21, \text{ 극솟값: } -11$$

6 $a=12, b=2$, 극댓값: 9, 극솟값: 8

함께하기

예 열린구간 $(-\infty, \infty)$ 에 속하는 모든 x 에서

$f(x) \geq f(1)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이고 극솟값 $f(1)=0$ 을 갖는다. 즉 함수 $f(x)=|x-1|$ 은 $x=1$ 에서 미분가능하지 않지만 극소이다. 따라서 은정이의 의견이 옳다.

스스로 확인하기

86쪽

- 1 (1) 극댓값: 5, 극솟값: -3 (2) 극댓값은 없다., 극솟값: 6
 2 -11 3 $a=-3, b=7$, 극댓값: 7
 4 $0 \leq a \leq \frac{9}{4}$ 5 -16 6 4

3 $f'(x)$ 를 구하면 $f'(x)=6x^2+2ax$

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극값을 가지므로

$$f'(1)=6+2a=0, \text{ 즉 } a=-3$$

$$f'(x)=6x^2-6x=6x(x-1)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=1$$

$$\text{또 } f(x)=2x^3-3x^2+b \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	/	b	\	$b-1$	/

따라서 극솟값이 6이므로 $b-1=6$, 즉 $b=7$

극댓값은 $f(0)=b=7$

- 4 삼차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하려면 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않아야 한다.

$$f'(x)=3x^2-4ax+3a \text{이므로}$$

이차방정식 $3x^2-4ax+3a=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D \leq 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D}{4}=4a^2-9a \leq 0 \text{에서 } 4a\left(a-\frac{9}{4}\right) \leq 0$$

따라서 $0 \leq a \leq \frac{9}{4}$

수학으로 생각 넓히기

86쪽

$f'(x)=3x^2-4x+k$ 이므로 함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(-2, 1)$

에서 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 이차방정식

$3x^2-4x+k=0$ 이 열린구간 $(-2, 1)$ 에서 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

$g(x)=3x^2-4x+k$ 라 하면

$$g(x)=3\left(x-\frac{2}{3}\right)^2+k-\frac{4}{3}$$

$y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같아야 하므로

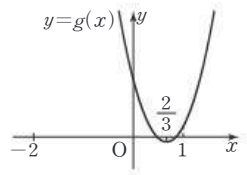
$$g\left(\frac{2}{3}\right) < 0 \text{이고 } g(1) > 0 \text{이어야}$$

한다.

$$g\left(\frac{2}{3}\right)=k-\frac{4}{3} < 0 \text{에서 } k < \frac{4}{3} \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$g(1)=k-1 > 0 \text{에서 } k > 1 \quad \cdots \textcircled{2}$$

따라서 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서 $1 < k < \frac{4}{3}$



수학+생활 채널

87쪽

$$(1) \frac{3}{4}$$

(2) $r=\frac{1}{2}$ 일 때의 기포 알갱이는 더 작은 에너지를 갖기 위해

작아지면서 사라지게 되고 $r=1$ 일 때의 기포 알갱이는 더 작은 에너지를 갖기 위해 커지면서 수면으로 올라가다가 터지게 된다.

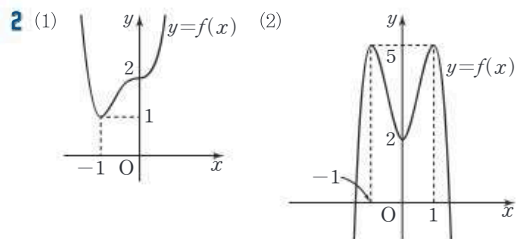
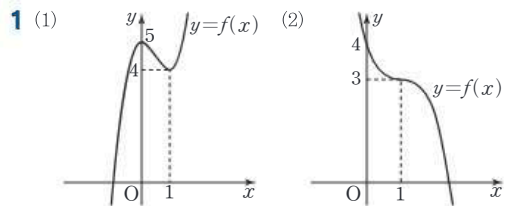
함수의 그래프

88~91쪽

탐구 열기

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	/	3	\	-1	/

(2) (1)에서 완성한 표의 화살표 방향과 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 증가, 감소가 일치한다.

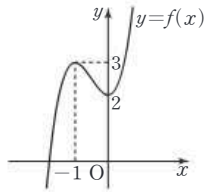


3 (1) 최댓값: 8, 최솟값: -44 (2) 최댓값: 6, 최솟값: -10

4 32

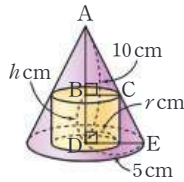
5 4년 후

x	...	-1	...	0	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	/	3	\	2	/



- 2 13 3 20 4 9 5 $\frac{10}{3}$ cm

- 5 원뿔에 내접하는 원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 r cm라 하면 $0 < r < 5$ 이고, 원기둥의 높이를 h cm라 하면 오른쪽 그림에서



$\triangle ABC \sim \triangle ADE$ 이므로

$$(10-h) : 10 = r : 5$$

$$5(10-h) = 10r, \text{ 즉 } h = 10 - 2r$$

원기둥의 부피를 $V(r)$ cm³라 하면

$$V(r) = \pi r^2 h = \pi r^2 (10 - 2r) = -2\pi r^3 + 10\pi r^2$$

$$V'(r) = -6\pi r^2 + 20\pi r = -2\pi r(3r - 10)$$

열린구간 $(0, 5)$ 에서 함수 $V(r)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

r	(0)	...	$\frac{10}{3}$	...	(5)
$V'(r)$		+	0	-	
$V(r)$		/	$\frac{1000}{27}\pi$	\	

따라서 함수 $V(r)$ 는 $r = \frac{10}{3}$ 에서 극대이면서 최대이므로

구하는 반지름의 길이는 $\frac{10}{3}$ cm이다.

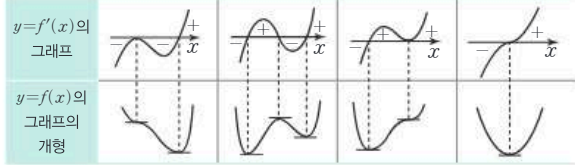
고용 함수 $E(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	0	1	...	4	...	8	...
$E'(t)$	-	-	-	0	+	+	+
$E(t)$	\	\	\	극소	/	/	/

t	13	...	17	...	22	...	24
$E'(t)$	0	+	+	+	0	-	-
$E(t)$		/	/	/	극대	\	\

$E(0) < E(17)$ 이고 함수 $E(t)$ 는 $t=22$ 에서 극대이므로 함수 $E(t)$ 는 $t=22$ 에서 최댓값을 갖는다.

따라서 경제의 최고 호황기는 2023년 10월이다.



방정식과 부등식의 활용

94~97쪽

탐구 열기 3, 2, 1

예제 1 스스로 하기

$f(x) = 4x^3 - 12x - 1$ 이라 하면

$$f'(x) = 12x^2 - 12 = 12(x+1)(x-1)$$

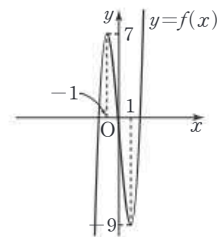
$f'(x) = 0$ 에서

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 1$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고

$y = f(x)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	/	7	\	-9	/



위의 그림에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 세 점에서 만나므로 방정식

$4x^3 - 12x - 1 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

답 3

- 1 (1) 2 (2) 4

- 2 $a < -27$ 또는 $a > 5$ 일 때 1, $a = -27$ 또는 $a = 5$ 일 때 2, $-27 < a < 5$ 일 때 3

함께하기

방정식 $x^4 - 4x - a = 0$ 의 서로 다른 실근은 함수 $y = x^4 - 4x$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 의 교점의 x 좌표와 같다.

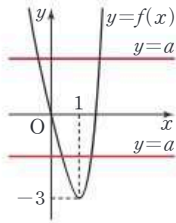
$f(x) = x^4 - 4x$ 라 하면

$$f'(x) = 4x^3 - 4 = 4(x-1)(x^2 + x + 1)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 1$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같다.

x	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	\	-3	/



- (1) 주어진 방정식이 서로 다른 두 실근을 가지려면 그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 가 서로 다른 두 점에서 만나야 한다. 즉 $a > -3$
- (2) 주어진 방정식이 서로 다른 두 양의 실근을 가지려면 그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 의 두 교점의 x 좌표가 모두 양수이어야 한다. 즉 $-3 < a < 0$
- (3) 주어진 방정식이 하나의 음의 실근과 하나의 양의 실근을 가지려면 그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 의 두 교점의 x 좌표가 음수 1개, 양수 1개이어야 한다. 즉 $a > 0$

3 $x^4+27 \geq 4x^3$ 에서 $x^4-4x^3+27 \geq 0$

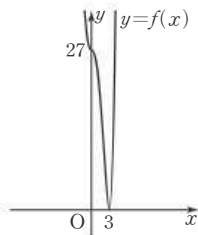
$f(x)=x^4-4x^3+27$ 이라 하면

$$f'(x)=4x^3-12x^2=4x^2(x-3)$$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=3$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같다.

x	...	0	...	3	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	\	27	\	0	/



함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(3)=0$ 이므로

$$f(x)=x^4-4x^3+27 \geq 0$$

따라서 모든 실수 x 에서 부등식 $x^4+27 \geq 4x^3$ 이 성립한다.

4 29

스스로 확인하기

98쪽

- 1 $-16 < a < 16$ 2 45 3 12
4 2 5 49 6 -2

5 $f(x)=x^4+32x+k$ 라 하면

$$f'(x)=4x^3+32=4(x+2)(x^2-2x+4)$$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-2$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	\	$k-48$	/

함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 최솟값 $k-48$ 을 갖는다.

따라서 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4+32x+k > 0$ 이 성립하려면 $k-48 > 0$ 이어야 한다.

즉 $k > 48$ 이므로 정수 k 의 최솟값은 49

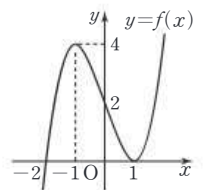
6 $f(x)=x^3-3x+2$ 라 하면

$$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	/	4	\	0	/



$x^3-3x+2=0$ 에서

$$x^3-3x+2=(x-1)(x^2+x-2)=(x+2)(x-1)^2$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 위의 그림과 같이 x 축과

점 $(-2, 0)$ 에서 만나고 점 $(1, 0)$ 에서 접한다.

따라서 $x \geq a$ 일 때 부등식 $x^3-3x+2 \geq 0$ 이 항상 성립하기 위해서는 $a \geq -2$ 이고 이때 실수 a 의 최솟값은 -2 이다.

수학으로 생각 넓히기

98쪽

(1) $f'(x)=-3x^2+6x+5$ 이므로 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=-3t^2+6t+5$ 이므로 접선의 방정식은

$$y=(-3t^2+6t+5)(x-t)-t^3+3t^2+5t$$

(2) 이 직선이 점 $(0, a)$ 를 지나므로

$$a=(-3t^2+6t+5)(0-t)-t^3+3t^2+5t$$

이 등식을 정리하면 $2t^3-3t^2-a=0$ 이고, 이는 t 에 대한 삼차방정식이다.

(3) t 에 대한 방정식 $2t^3-3t^2-a=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖기 위해서는 곡선 $y=2t^3-3t^2$ 과 직선 $y=a$ 가 서로 다른 세 점에서 만나야 한다.

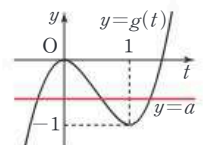
$$g(t)=2t^3-3t^2$$

라 하면 $g'(t)=6t^2-6t=6t(t-1)$

$g'(t)=0$ 에서 $t=0$ 또는 $t=1$

함수 $g(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 $y=g(t)$ 의 그래프를 그리면

오른쪽 그림과 같다.



t	...	0	...	1	...
$g'(t)$	+	0	-	0	+
$g(t)$	/	0	\	-1	/

이때 직선 $y=a$ 와 곡선 $y=2t^3-3t^2$ 이 서로 다른 세 점에서 만나게 하는 a 의 값의 범위는 $-1 < a < 0$ 이다.
따라서 삼차방정식 $2t^3-3t^2-a=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 a 의 값의 범위는 $-1 < a < 0$ 이다.

수학 개념 채널

99쪽

서로 다른 세 실근을 가질 조건은 $-4 < k < 0$, 서로 다른 두 실근(중근과 다른 한 실근)을 가질 조건은 $k = -4$ 또는 $k = 0$, 하나의 실근을 가질 조건은 $k < -4$ 또는 $k > 0$

속도와 가속도

100~102쪽

탐구 열기 100

- 1 (1) 속도: 6, 가속도: -6 (2) 2

예제 2 스스로 하기

제동을 건 후 t 초 후의 속도를 v 라 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = 32 - 8t$$

자동차가 정지할 때의 속도는 0이므로

$$v = 0 \text{에서 } t = 4$$

따라서 제동을 건 후 자동차가 정지할 때까지 걸린 시간은 4초이다.

또 $t=4$ 일 때의 x 의 값은

$$x = 32 \times 4 - 4 \times 4^2 = 64$$

따라서 제동을 건 후 자동차가 정지할 때까지 움직인 거리는 64 m이다.

답 걸린 시간: 4초, 움직인 거리: 64 m

- 2 걸린 시간: 2초, 폭죽이 터진 곳의 높이: 45 m

스스로 확인하기

103쪽

- 1 속도: 11, 가속도: -2
2 (1) -6 (2) 6
3 $2 < t < 3$
4 속도: -40 m/s, 가속도: -10 m/s²
5 속도: 0, 가속도: 5

- 3 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도를 각각 v, u 라 하면

$$v = f'(t) = t - 2, u = g'(t) = 2t - 6$$

이때 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직일 때의 속도의 부호는 서로 다를 때이므로 $vu < 0$ 이다.

$$\text{따라서 } (t-2)(2t-6) < 0, (t-2)(t-3) < 0$$

$$\text{즉 } 2 < t < 3$$

- 4 떨어뜨린 후 t 초 후의 물체의 속도를 v , 가속도를 a 라 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = -10t, a = \frac{dv}{dt} = -10$$

물체가 지면에 떨어질 때 $x=0$ 이므로

$$80 - 5t^2 = 0 \text{에서 } t^2 = 16 \text{이고 } 0 \leq t \leq 4 \text{이므로 } t = 4$$

따라서 지면에 떨어지는 순간의 속도와 가속도는

$$v = -10 \times 4 = -40 \text{ m/s}, a = -10 \text{ m/s}^2$$

수학으로 생각 넓히기

103쪽

- (1) 1.4t m

- (2) 오른쪽 그림에서 $\triangle ABE \sim \triangle CDE$

$$\text{이므로 } \overline{AB} : \overline{BE} = \overline{CD} : \overline{DE}$$

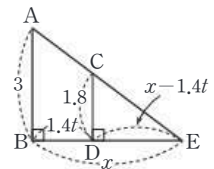
$$\text{따라서 } 3 : x = 1.8 : (x - 1.4t),$$

$$3x - 4.2t = 1.8x$$

$$\text{즉 } x = \frac{7}{2}t$$

- (3) 도현이의 그림자 끝이 움직이는 속도를 v 라 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{7}{2} \text{ m/s}$$



스스로 정리하기

104쪽

- | | | |
|--------------|------|--------|
| ① nx^{n-1} | ② 1 | ③ 0 |
| ④ $f'(a)$ | ⑤ 연속 | ⑥ 미분가능 |
| ⑦ $f'(c)$ | ⑧ 0 | ⑨ 극대 |
| ⑩ 극소 | | |

스스로 마무리하기

105~109쪽

- | | | | | |
|------|--------|-------|------|-------|
| 01 ③ | 02 ⑤ | 03 ⑤ | 04 ④ | 05 ⑤ |
| 06 ④ | 07 ① | 08 ③ | 09 ① | 10 ③ |
| 11 ③ | 12 ④ | 13 ④ | 14 ③ | 15 ① |
| 16 ③ | 17 ④ | 18 ① | 19 ③ | 20 ① |
| 21 ③ | 22 108 | 23 -5 | 24 2 | 25 -2 |

- 11 $(x_1 - x_2)\{f(x_1) - f(x_2)\} > 0$ 에서 $x_1 < x_2$ 이면

$$f(x_1) < f(x_2) \text{이다.}$$

그러므로 $x \geq a$ 에서 함수 $f(x)$ 는 증가해야 한다.

$f(x)=x^4-4x^3+2$ 에서 $f'(x)=4x^3-12x^2=4x^2(x-3)$
구간 $(-\infty, 3]$ 에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여
 $x_1 < x_2$ 일 때 $f(x_1) > f(x_2)$ 이고 구간 $[3, \infty)$ 에 속하는 임의
의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 일 때 $f(x_1) < f(x_2)$ 이다.
따라서 $a \geq 3$ 이므로 실수 a 의 최솟값은 3이다.

- 13** $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수)라 하면
 $f'(x)=3x^2+2ax+b$, $f'(-2)=f'(1)=0$ 에서

$$12-4a+b=0 \quad \cdots \textcircled{A}$$

$$3+2a+b=0 \quad \cdots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 을 연립하여 풀면 $a=\frac{3}{2}, b=-6$

$$f(x)=x^3+\frac{3}{2}x^2-6x+c$$

한편 $f'(-2)=f'(1)=0$ 이고 $x=-2, x=1$ 의 좌우에서
 $f'(x)$ 의 부호가 변하므로 $x=-2, x=1$ 에서 극값을 갖는다.

극댓값과 극솟값의 합이 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned} f(-2)+f(1) &= (-8+6+12+c)+\left(1+\frac{3}{2}-6+c\right) \\ &= (10+c)+\left(-\frac{7}{2}+c\right)=2c+\frac{13}{2}=\frac{1}{2} \end{aligned}$$

따라서 $c=-3$

그러므로 $f(x)=x^3+\frac{3}{2}x^2-6x-3$ 이므로

$$f(-1)=-1+\frac{3}{2}+6-3=\frac{7}{2}$$

- 15** 점 P의 좌표가 $(t, t(t-3)^2)$ 이므로 점 P에서 x 축에 내린
수선의 발 Q의 좌표는 $(t, 0)$ 이고, 삼각형 OQP의 넓이를
 $S(t)$ 라 하면

$$S(t)=\frac{1}{2}t \times t(t-3)^2=\frac{1}{2}t^4-3t^3+\frac{9}{2}t^2$$

$$S'(t)=2t^3-9t^2+9t=t(t-3)(2t-3)$$

$0 < t < 3$ 이므로 $S'(t)=0$ 에서 $t=\frac{3}{2}$

$0 < t < 3$ 에서 함수 $S(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다
음과 같다.

t	(0)	...	$\frac{3}{2}$	...	(3)
$S'(t)$		+	0	-	
$S(t)$		/	$\frac{81}{32}$	\	

따라서 함수 $S(t)$ 는 $t=\frac{3}{2}$ 에서 최댓값 $\frac{81}{32}$ 을 갖는다.

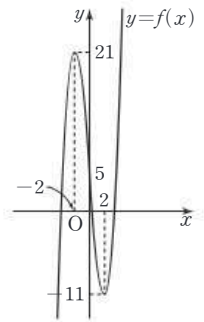
- 18** $f(x)=x^3-12x+5$ 라 하면

$$f'(x)=3x^2-12=3(x+2)(x-2)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-2 \text{ 또는 } x=2$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나
타내고 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리면
오른쪽 그림과 같다.

x	...	-2	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	/	21	\	-11	/



x 에 대한 방정식 $x^3-12x+5=k$ 가
서로 다른 두 개의 양의 실근과 한

개의 음의 실근을 가지려면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선
 $y=k$ 의 두 교점의 x 좌표가 양수인 서로 다른 두 점과 x 좌
표가 음수인 한 점에서 만나야 한다.

따라서 $-11 < k < 5$ 이므로 정수 k 의 최댓값은 4, 최솟값은
 -10 이고 그 합은 $4+(-10)=-6$

- 22** (가)에서 $f(x)=x^3+6x^2+ax+b$ (a, b 는 상수)

$$(나) \text{에서 } f(1)=0, f'(1)=0$$

$$f'(x)=3x^2+12x+a$$

$$f(1)=0 \text{에서 } 1+6+a+b=0 \quad \cdots \textcircled{A}$$

$$f'(1)=0 \text{에서 } 3+12+a=0 \quad \cdots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 을 연립하여 풀면 $a=-15, b=8$

따라서 $f(x)=x^3+6x^2-15x+8$

$$f'(x)=3x^2+12x-15=3(x+5)(x-1)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-5 \text{ 또는 } x=1$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-5	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	/	108	\	0	/

극댓값 $f(-5)=108$, 극솟값 $f(1)=0$

따라서 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합은
108이다.

단계	채점 기준	배점 비율
①	(가), (나)를 이용하여 함수 $f(x)$ 구하기	40 %
②	함수 $f(x)$ 의 극댓값, 극솟값 구하기	40 %
③	극댓값과 극솟값의 합 구하기	20 %

- 23** $f(x)=x^3+6x^2+4$ 로 놓으면 $f'(x)=3x^2+12x$

접점의 좌표를 (t, t^3+6t^2+4) 라 하면 접선의 기울기

$$f'(t)=3t^2+12t \text{이므로 접선의 방정식은}$$

$$y - (t^3 + 6t^2 + 4) = (3t^2 + 12t)(x - t)$$

접선이 점 $(1, k)$ 를 지나므로

$$k - (t^3 + 6t^2 + 4) = (3t^2 + 12t)(1 - t)$$

$$k = -2t^3 - 3t^2 + 12t + 4 \quad \dots\dots ①$$

조건을 만족시키는 직선의 개수가 2가 되려면 방정식 ①의 실근의 개수가 2가 되어야 하므로

$$g(t) = -2t^3 - 3t^2 + 12t + 4 \text{라 하면}$$

$$g'(t) = -6t^2 - 6t + 12 = -6(t+2)(t-1)$$

$$g'(t)=0 \text{에서 } t=-2 \text{ 또는 } t=1$$

함수 $g(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	...	-2	...	1	...
$g'(t)$	-	0	+	0	-
$g(t)$	\	-16	/	11	\

$$k = -16 \text{ 또는 } k = 11$$

$$\text{따라서 모든 실수 } k \text{의 값의 합은 } -16 + 11 = -5$$

단계	채점 기준	배점 비율
①	점점의 x 좌표를 t 라 놓고 점선의 방정식 구하기	40 %
②	모든 실수 k 의 값 구하기	40 %
③	모든 실수 k 의 값의 합 구하기	20 %

$$24 \quad g(x) = 2x^4 - 4x^2 + 2 \text{라 하면}$$

$$g'(x) = 8x^3 - 8x = 8x(x+1)(x-1)$$

$$g'(x)=0 \text{에서 } x=-1 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=1$$

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면

다음과 같다.

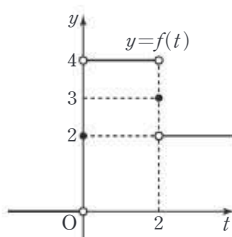
x	...	-1	...	0	...	1	...
$g'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$g(x)$	\	0	/	2	\	0	/

$2x^4 - 4x^2 + 2 = t$ 의 실근의 개수 $f(t)$ 는

$t < 0$ 일 때 0, $t = 0$ 일 때 2,

$0 < t < 2$ 일 때 4, $t = 2$ 일 때 3,

$t > 2$ 일 때 2이므로 함수 $f(t)$ 는 $t=0, t=2$ 에서 미분가능하지 않다.



$$\text{따라서 모든 실수 } a \text{의 값의 합은 } 0 + 2 = 2$$

단계	채점 기준	배점 비율
①	$g(x) = 2x^4 - 4x^2 + 2$ 라 할 때, 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내기	40 %
②	함수 $f(t)$ 의 그래프 나타내기	40 %
③	모든 실수 a 의 값의 합 구하기	20 %

$$25 \quad (가) \text{에서 } f(x) = x^3 + ax \text{ (} a \text{는 상수)라 놓을 수 있다.}$$

(나)에서 방정식 $|f(x)| = 2$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이므로 극댓값이 2, 극솟값이 -2이다.

$$f'(x) = 3x^2 + a$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x = \pm \sqrt{-\frac{a}{3}}$$

$$f\left(\sqrt{-\frac{a}{3}}\right) = -\frac{a}{3}\sqrt{-\frac{a}{3}} + a\sqrt{-\frac{a}{3}} = -2, \quad \frac{2}{3}a\sqrt{-\frac{a}{3}} = -2$$

양변을 제곱하면

$$\frac{4}{9}a^2 \times \left(-\frac{a}{3}\right) = 4, \quad a^3 = -27, \quad \text{즉 } a = -3$$

$$\text{따라서 } f(x) = x^3 - 3x \text{이므로 } f(1) = 1 - 3 = -2$$

단계	채점 기준	배점 비율
①	조건 (가)를 이용하여 $f(x) = x^3 + ax$ 로 놓기	40 %
②	조건 (나)를 이용하여 a 의 값 구하기	40 %
③	$f(1)$ 의 값 구하기	20 %

차의 수학 프로젝트

111쪽

1 • 아이스크림 1g당 가격: $(30+x)$ 원

• 하루 판매량: $(90000 - 100x^2)$ g

• 전체 비용: $720000 + 150000 = 870000$ 원

• (하루 이익) = (아이스크림 1g당 가격) $\times$ (하루 판매량) - (전체 비용)

$$= (30+x) \times (90000 - 100x^2) - 870000$$

$$= -100x^3 - 3000x^2 + 90000x + 1830000$$

2 40원

예 유기농 채소 보고서

▶ 현재 상황표

가격	한 달 판매량	한 달 생산 비용
1 kg당 10000원	560 kg	2000000원

▶ 가격을 1 kg당 $250x^2$ 원 인하하였을 때 예상 상황표

가격	한 달 판매량	한 달 생산 비용
$250x^2$ 원 인하	80x kg 증가	2000000원

위의 보고서를 이용하여 한 달 수익이 최대가 되게 하는

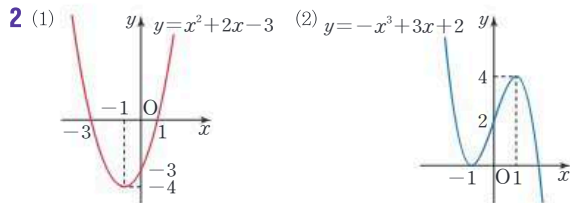
1 kg당 가격을 구하면 9000원이다.

III 적분

스스로 준비하기

116쪽

- 1 (1) $y'=0$ (2) $y'=3$ (3) $y'=-3x^2+4$ (4) $y'=5x^4-8x$



- 3 속도: 6, 가속도: 12

1 부정적분

117~118쪽

탐구 열기 (1) $(x^3)'=3x^2$, $(x^3+1)'=3x^2$, $(x^3-2)'=3x^2$,

$$\left(x^3 - \frac{2}{3}\right)' = 3x^2$$

(2) 주어진 함수의 공통점은 미분하면 모두 $3x^2$ 이고, 차이점은 상수항이 다르다.

- 1 (1) x^4+C (단, C 는 적분상수)
(2) $5x+C$ (단, C 는 적분상수)
(3) $-x^2+C$ (단, C 는 적분상수)

- 2 (1) $f(x)=2x+3$ (2) $f(x)=3x^2-2x$

스스로 확인하기

119쪽

- 1 (1) $-x^3+C$ (단, C 는 적분상수)
(2) x^5+C (단, C 는 적분상수)

- 2 (1) $f(x)=3x^2-2$ (2) $f(x)=-12x^3+2x+2$

- 3 1 4 $\sqrt{7}$ 5 17 6 15

- 6 $(-5t^2)'=-10t$ 이므로

$$f(t) = \int f'(t) dt = \int (-10t) dt = -5t^2 + C$$

(단, C 는 적분상수)

$$f(0)=20 \text{이므로 } C=20$$

$$\text{따라서 } f(t) = -5t^2 + 20 \text{이므로 } f(1) = -5 \times 1^2 + 20 = 15$$

수학으로 생각 넓히기

119쪽

$$(1) \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = \int [6x] dx = [3x^2 + C] \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\} = \frac{d}{dx} ([x^3 + C]) = [3x^2]$$

(단, C 는 적분상수)

$$(2) \textcircled{예} f(x) \text{가 다항함수일 때, } \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx \text{와}$$

$\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\}$ 는 일차 이상인 항들은 서로 같고 상수항이 다른 경우가 있다.

2 부정적분의 계산

120~123쪽

탐구 열기 (1) x, x^3 (2) $\textcircled{예} \frac{1}{5}x^5$

1 (1) $\frac{1}{8}x^8 + C$ (단, C 는 적분상수)

(2) $\frac{1}{12}x^{12} + C$ (단, C 는 적분상수)

2 (1) $2x^4 - \frac{1}{3}x^3 + C$ (단, C 는 적분상수)

(2) $4x^3 - 2x^2 - x + C$ (단, C 는 적분상수)

예제 2 스스로 하기

$$f(x) = \int f'(x) dx \text{이므로}$$

$$f(x) = \int (3x^2 + 4x - 2) dx$$

$$= x^3 + 2x^2 - 2x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

$$\text{이때 } f(-1) = 1 \text{이므로}$$

$$-1 + 2 + 2 + C = 1 \text{에서 } C = -2$$

따라서 구하는 함수는

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 2x - 2$$

$\textcircled{답} f(x) = x^3 + 2x^2 - 2x - 2$

3 (1) $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5x - 1$

(2) $f(x) = x^3 - 6x^2 - 36x + 5$

4 $f(x) = x^2 - x$

연결하기

$$f(x) = \int f'(x) dx \text{이므로}$$

$$f(x) = \int \left(\frac{1}{5}x^2 - 2x + 7 \right) dx = \frac{1}{15}x^3 - x^2 + 7x + C$$

(단, C 는 적분상수)

$$\text{따라서 구하는 비용의 차는 } |f(20) - f(10)| = \frac{710}{3}$$

스스로 확인하기

124쪽

1 (1) $x^4 + 2x^3 + x^2 - 5x + C$ (단, C 는 적분상수)

(2) $\frac{1}{2}x^4 + 2x^3 - x^2 - 6x + C$ (단, C 는 적분상수)

2 (1) $\frac{3}{2}x^4 + C$ (단, C 는 적분상수)

(2) $\frac{1}{2}x^2 + 2x + C$ (단, C 는 적분상수)

3 34

4 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + 24$

5 $f(x) = x^3 - 12x - 12$

6 10

5 $f(x) = \int f'(x)dx = \int (3x^2 - 12)dx$
 $= x^3 - 12x + C$ (단, C 는 적분상수)

또 $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x+2)(x-2) = 0$ 에서
 $x = -2$ 또는 $x = 2$ 이다.

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면

x	...	-2	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	$C+16$	↘	$C-16$	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -2$ 일 때 극댓값 $C+16$,
 $x = 2$ 일 때 극솟값 $C-16$ 을 갖는다.

이때 극댓값이 4이므로 $C+16=4$ 에서 $C=-12$

따라서 구하는 함수 $f(x)$ 는 $f(x) = x^3 - 12x - 12$

수학으로 생각 넓히기

124쪽

(가)에서 $f(x) + g(x) = \int (2x+4)dx$

$= x^2 + 4x + C$ (단, C 는 적분상수)

이고 (바)에서 $f(0) + g(0) = -4 + 1 = -3$ 이므로 $C = -3$

따라서 $f(x) + g(x) = x^2 + 4x - 3$ ㉠

또 (나)에서 $f(x)g(x) = \int (3x^2 + 8x - 1)dx$

$= x^3 + 4x^2 - x + C$ (단, C 는 적분상수)

이고 (다)에서 $f(0)g(0) = -4 \times 1 = -4$ 이므로 $C = -4$

따라서 $f(x)g(x) = x^3 + 4x^2 - x - 4$ ㉡

이때 ㉠에서 $f(x)g(x) = (x-1)(x+1)(x+4)$ 이므로

$f(x)$ 와 $g(x)$ 는 세 인수 $x-1$, $x+1$, $x+4$ 중 2개 또는 1개로 이루어진 식이다.

한편 $f(x) = (x-1)(x+4)$, $g(x) = x+1$ 로 놓으면

$f(x) + g(x) = (x^2 + 3x - 4) + (x+1) = x^2 + 4x - 3$ 이므로

㉠을 만족시킨다.

따라서 $f(x) = x^2 + 3x - 4$, $g(x) = x + 1$

수학+디지털 채널

125쪽

예 a의 값이 변함에 따라 함수 $F(x) = x^3 + 2x^2 + a$ 의 그래프가
 y 축의 방향으로 평행이동하면 a의 값에 관계없이 도함수는 항
 상 $F'(x) = 3x^2 + 4x$ 임을 알 수 있다. 따라서 적분상수 C의 기

하적 의미는 함수 $y = F(x)$ 의 그래프가 y 축의 방향으로 C만큼
 평행이동한 것을 나타낸다.

정적분

126~133쪽

답 구 열기 (1) $S_1 = 1$, $F(2) - F(1) = 1$

S_1 과 $F(2) - F(1)$ 의 값은 같다.

(2) $S_2 = 3$, $F(3) - F(2) = 3$

S_2 와 $F(3) - F(2)$ 의 값은 같다.

1 (1) -2

(2) 2

(3) 0

2 (1) $x^2 - 2x + 3$

(2) $x^3 - x$

예제 1 스스로 하기

$$\int_1^3 (2x-1)dx = \left[x^2 - x \right]_1^3$$

$$= (9-3) - (1-1) = 6$$

답 6

3 (1) $\frac{32}{3}$

(2) -2

4 (1) 3

(2) $\frac{7}{3}$

5 (1) -6

(2) $\frac{40}{3}$

6 (1) 4

(2) 1

스스로 확인하기

134쪽

1 (1) 20 (2) $\frac{2}{3}$ (3) -2 (4) $\frac{21}{4}$

2 $f(x) = 2x - 3$, $a = 1$ 또는 $a = 2$

3 (1) $\frac{13}{2}$

(2) 8

4 -5

5 -1

4 $\int_0^2 f(t)dt = k$ (k 는 상수)로 놓으면 $f(x) = 2x^3 - x + k$

이때 $\int_0^2 (2t^3 - t + k)dt = k$ 이므로

$\left[\frac{1}{2}t^4 - \frac{1}{2}t^2 + kt \right]_0^2 = k$, $8 - 2 + 2k = k$

즉 $k = -6$ 이므로 $f(x) = 2x^3 - x - 6$

따라서 $f(1) = 2 - 1 - 6 = -5$

수학으로 생각 넓히기

134쪽

<미나의 방법>

$\int_1^x (4t^3 - 3t + 2)dt = \left[t^4 - \frac{3}{2}t^2 + 2t \right]_1^x = x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x - \frac{3}{2}$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x - \frac{3}{2}}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) \left(x^3 + x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \right)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(x^3 + x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \right) \\ &= 1 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 3\end{aligned}$$

〈은유의 방법〉

$f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \{F(x) - F(1)\} \\ &= F'(1) = f(1) = 4 - 3 + 2 = 3\end{aligned}$$

수학 개념 채널

135쪽

(1) $\frac{2}{5}$ (2) $\frac{452}{3}$

넓이

136~140쪽

탐구 열기 $S=2, \int_0^2 (x-2)dx = -2$

따라서 $S = -\int_0^2 (x-2)dx$ 이다.

예제 1 스스로 하기

곡선 $y = -x(x-1)$ 이
오른쪽 그림과 같으므로

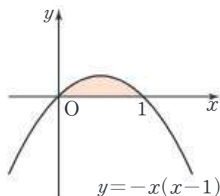
닫힌구간 $[0, 1]$ 에서

$$-x(x-1) \geq 0$$

따라서 구하는 넓이는

$$\int_0^1 \{-x(x-1)\} dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

답 $\frac{1}{6}$



1 (1) $\frac{1}{6}$

(2) 12

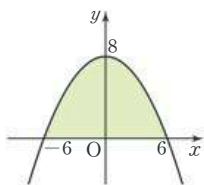
연결하기

곡선 $y = -\frac{2}{9}x^2 + 8$ 이 오른쪽 그림과

같이 닫힌구간 $[-6, 6]$ 에서

$$-\frac{2}{9}x^2 + 8 \geq 0$$

따라서 구하는 넓이는



$$\begin{aligned}\int_{-6}^6 \left(-\frac{2}{9}x^2 + 8 \right) dx &= 2 \int_0^6 \left(-\frac{2}{9}x^2 + 8 \right) dx \\ &= 2 \left[-\frac{2}{27}x^3 + 8x \right]_0^6 \\ &= 2(-16 + 48) = 64\end{aligned}$$

2 (1) $\frac{9}{2}$

(2) $\frac{4}{3}$

3 (1) $\frac{37}{3}$

(2) $\frac{59}{12}$

4 (1) 36

(2) 4

스스로 확인하기

141쪽

1 $\frac{27}{4}$

2 (1) 36 (2) $\frac{1}{3}$

3 $\frac{64}{3}$

4 $-\frac{8}{3}$

5 $\frac{64}{15}$

4 곡선 $y = -x^2 + 4x + k$ 는 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이다.

또 $A : B = 1 : 2$ 에서 $B = 2A$

이므로 오른쪽 그림에서 색칠한

두 도형은 넓이가 같고 정적분

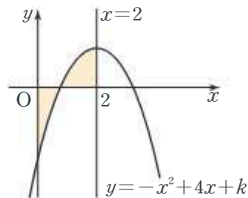
값의 부호는 반대이다.

$$\text{즉 } \int_0^2 (-x^2 + 4x + k) dx = 0 \text{ 이}$$

므로

$$\left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + kx \right]_0^2 = -\frac{8}{3} + 8 + 2k = 0$$

$$\text{따라서 } k = -\frac{8}{3}$$



수학으로 생각 넓히기

141쪽

오른쪽 그림과 같이 함수

$y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수

$y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$

에 대하여 대칭이므로 두 곡선으

로 둘러싸인 도형의 넓이는 곡선

$y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸

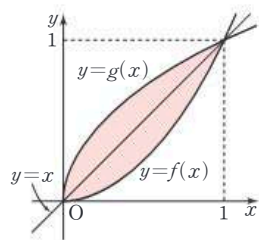
인 도형의 넓이의 2배이다.

곡선 $y=x^2$ 과 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표는 $x^2=x$ 에서

$x(x-1)=0$, 즉 $x=0$ 또는 $x=1$

닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $x \geq x^2$ 이므로 구하는 도형의 넓이는

$$\begin{aligned}2 \int_0^1 (x - x^2) dx &= 2 \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$



탐구 열기 (1) 27

(2) $f(3) = 3 \times 3^2 = 27$ 로 (1)의 결과와 같다.

예제 1 스스로 하기

(1) $t=0$ 에서 점 P의 위치가 $x=-2$ 이므로

$t=4$ 에서 점 P의 위치는

$$\begin{aligned} & -2 + \int_0^4 (5-2t)dt \\ & = -2 + \left[5t - t^2 \right]_0^4 = 2 \end{aligned}$$

(2) $t=2$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_2^3 (5-2t)dt = \left[5t - t^2 \right]_2^3 = 0$$

답 (1) 2 (2) 0

1 (1) 4 (2) -2

2 (1) 29 (2) 49 (3) 65

스스로 확인하기

146쪽

1 -45

2 (1) 3 (2) 5

3 $\frac{8}{3}$

4 50 m

4 낙하대의 높이는 놀이기구가 낙하한 거리와 같으므로 그 거리를 구하면

$$\begin{aligned} & \int_0^2 |-10t| dt + \int_2^5 \left| \frac{20}{3}t - \frac{100}{3} \right| dt \\ & = -\int_0^2 (-10t) dt - \int_2^5 \left(\frac{20}{3}t - \frac{100}{3} \right) dt \\ & = \left[5t^2 \right]_0^2 + \left[-\frac{10}{3}t^2 + \frac{100}{3}t \right]_2^5 \\ & = 20 + \left(-\frac{250}{3} + \frac{500}{3} \right) - \left(-\frac{40}{3} + \frac{200}{3} \right) \\ & = 50 \text{ (m)} \end{aligned}$$

수학으로 생각 넓히기

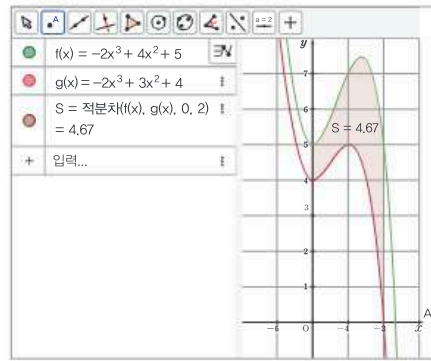
146쪽

(1) 예 S_1 은 $0 \leq t \leq 2$ 일 때 보트 B가 움직인 거리에서 보트 A가 움직인 거리의 차이이고, S_2 는 $2 \leq t \leq 5$ 일 때 보트 A가 움직인 거리에서 보트 B가 움직인 거리의 차이이다.

(2) 예 $0 < t < 2$ 에서 보트 B의 속도가 더 빠르기 때문에 $t=2$ 일 때 보트 A보다 S_1 만큼 더 앞에 있다.
또 $t > 2$ 일 때 보트 A의 속도가 보트 B보다 빨라지고 $S_1 < S_2$ 이므로 $t=5$ 일 때 보트 A가 보트 B보다 $S_2 - S_1$ 만큼 더 앞에 있다.

예 컴퓨터 프로그램을 이용하여 산책로의 넓이 S 를 구하려면 우선 $f(x) = -2x^3 + 4x^2 + 5$, $g(x) = -2x^3 + 3x^2 + 4$ 라 하자. 입력창에 'f(x)=-2x^3→+4x^2→+5'와 'g(x)=-2x^3→+3x^2→+4'를 각각 입력한다.

또 입력창에 '적분차(f(x), g(x), 0, 2)'를 입력한 후 enter를 누르면 다음 그림과 같다.



따라서 산책로의 넓이는 4.67 km²이다.

스스로 정리하기

148쪽

① $\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C$ ② $\{f(x)+g(x)\}$ ③ $\{f(x)-g(x)\}$

④ 정적분 ⑤ $\int_a^b f(x)dx$ ⑥ $f(x)$

⑦ $F(b)-F(a)$ ⑧ $\int_a^b |f(x)-g(x)|dx$

⑨ $\int_a^b v(t)dt$ ⑩ $\int_a^b |v(t)|dt$

스스로 마무리하기

149~153쪽

01 ③	02 ⑤	03 ④	04 ④	05 ④
06 ①	07 ②	08 ③	09 ①	10 ①
11 ⑤	12 ②	13 ①	14 ②	15 ①
16 ④	17 ②	18 ③	19 ④	20 ⑤
21 ③	22 25	23 4	24 $\frac{253}{12}$	25 $\frac{9}{2}$

05 $F(x) = xf(x) + x^4 - 2x^2$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = f(x) + xf'(x) + 4x^3 - 4x$$

$$xf'(x) = -4x^3 + 4x$$

함수 $f(x)$ 가 다항함수이므로 $f'(x) = -4x^2 + 4$

$$\int f'(x)dx = \int (-4x^2 + 4)dx \text{에서}$$

$$f(x) = -\frac{4}{3}x^3 + 4x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

조건에서 $F(1) = f(1) + 1 - 2 = 1$ 이므로 $f(1) = 2$

$$f(1) = -\frac{4}{3} + 4 + C = 2 \text{에서 } C = -\frac{2}{3}$$

$$\text{따라서 } f(0) = C = -\frac{2}{3}$$

11 조건 (가)에서

$$\int_{-2}^0 f(x)dx = \int_0^2 \{f(x) - 2\}dx$$

$$\int_2^4 f(x)dx = \int_0^2 \{f(x) + 2\}dx$$

$$\int_4^6 f(x)dx = \int_0^2 \{f(x) + 4\}dx$$

$$\text{조건 (나)에서 } \int_0^2 f(x)dx = -\frac{2}{3} \text{이므로}$$

$$\int_{-2}^6 f(x)dx$$

$$= \int_{-2}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx + \int_2^4 f(x)dx + \int_4^6 f(x)dx$$

$$= \int_0^2 \{f(x) - 2\}dx + \int_0^2 f(x)dx + \int_0^2 \{f(x) + 2\}dx$$

$$+ \int_0^2 \{f(x) + 4\}dx$$

$$= \int_0^2 \{4f(x) + 4\}dx = 4 \int_0^2 f(x)dx + \int_0^2 4dx$$

$$= 4 \times \left(-\frac{2}{3}\right) + \left[4x\right]_0^2 = \frac{16}{3}$$

14 $-1 \leq x \leq 0$ 에서 $f(x) = x^2 + 2x$, $f'(x) = 2x + 2$ 이므로

$$f(-1) = -1, f(0) = 0, f'(-1) = 0, f'(0) = 2$$

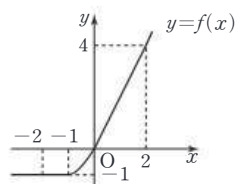
조건 (나)에서 $f'(x) \geq 0$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 평행하거나 증가해야 한다.

$$\int_{-2}^2 f(x)dx = \int_{-2}^{-1} f(x)dx + \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx$$

이므로 $\int_{-2}^2 f(x)dx$ 의 값이 커지려면 함수 $y = f(x)$ 의 그래

프가 $-2 \leq x \leq -1$ 에서는 x 축에 가까워야 하고, $0 \leq x \leq 2$ 에서는 x 축에서 멀어야 한다.

이때 $0 \leq f'(x) \leq 2$ 이므로 $\int_{-2}^2 f(x)dx$ 의 값이 최대일 때, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같이 $x \leq -1$ 에서는 직선 $y = -1$ 이고 $x \geq 0$ 에서는 직선 $y = 2x$ 이다.



따라서 $\int_{-2}^2 f(x)dx$ 의 최댓값은

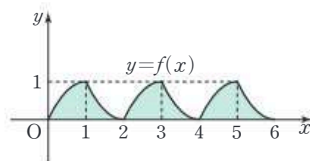
$$\int_{-2}^{-1} (-1)dx + \int_{-1}^0 (x^2 + 2x)dx + \int_0^2 2x dx$$

$$= \left[-x\right]_{-2}^{-1} + \left[\frac{1}{3}x^3 + x^2\right]_{-1}^0 + \left[x^2\right]_0^2$$

$$= -1 + \left(-\frac{2}{3}\right) + 4$$

$$= \frac{7}{3}$$

18 조건 (가), (나)에서 $0 \leq x \leq 6$ 일 때, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 곡선 $y = f(x)$ ($0 \leq x \leq 6$)와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\int_0^6 f(x)dx = 3 \int_0^2 f(x)dx$$

$$= 3 \left\{ \int_0^1 (-x^2 + 2x)dx + \int_1^2 (x^2 - 4x + 4)dx \right\}$$

$$= 3 \left\{ \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2\right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x\right]_1^2 \right\}$$

$$= 3 \left(\frac{2}{3} + \frac{8}{3} - \frac{7}{3} \right) = 3$$

21 $x(0) = 0$, $x(2) = 0$ 이므로 점 P의 위치는 $t = 0$ 일 때 수직선의 원점이고, $t = 2$ 일 때에도 수직선의 원점이다. 또

$$\int_0^2 |v(t)|dt = 4 \text{이므로 점 P가 } t=0 \text{에서 } t=2 \text{까지 움직인}$$

거리가 4이다.

ㄱ. 점 P의 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 위치의 변화량이 0이므로

$$\int_0^2 v(t)dt = 0 \quad (\text{참})$$

ㄴ. $|x(t_1)| > 2$ 이면 점 P와 원점 사이의 거리가 2보다 큰 시각 t_1 이 존재하므로 점 P가 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 움직인 거리가 4보다 크다. (거짓)

ㄷ. $0 \leq t \leq 2$ 인 모든 시각 t 에서 $|x(t)| < 2$ 이면 점 P와 원점 사이의 거리가 2보다 작고, 점 P가 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 움직인 거리가 4이므로 점 P는 $0 < t < 2$ 에서 적어도 한 번 원점을 지나간다. 즉 $x(t_2) = 0$ 인 t_2 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 존재한다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

22 $\int_0^1 f(t)dt = k$ (k 는 상수)라 하면

$$f(x)=3x^2+2k \quad \text{--- ①}$$

$$\int_0^1 (3t^2+2k)dt=k \text{이므로}$$

$$\left[t^3+2kt \right]_0^1=1+2k=k, \text{ 즉 } k=-1 \quad \text{--- ②}$$

따라서 $f(x)=3x^2-2$ 이므로

$$f(3)=3 \times 3^2-2=25 \quad \text{--- ③}$$

단계	채점 기준	배점 비율
①	$\int_0^1 f(t)dt=k$ 로 놓고 $f(x)$ 구하기	40 %
②	$\int_0^1 (3t^2+2k)dt=k$ 임을 이용하여 k 의 값 구하기	40 %
③	$f(3)$ 의 값 구하기	20 %

23 곡선 $y=x^2-2x$ 와 직선 $y=ax$ 의 교점의 x 좌표는

$$x^2-2x=ax, x(x-a-2)=0$$

$$\text{즉 } x=0 \text{ 또는 } x=a+2 \quad \text{--- ①}$$

닫힌구간 $[0, a+2]$ 에서 $ax \geq x^2-2x$ 이므로 곡선

$y=x^2-2x$ 와 직선 $y=ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^{a+2} \{ax - (x^2-2x)\} dx$$

$$= \int_0^{a+2} \{-x^2 + (a+2)x\} dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{a+2}{2}x^2 \right]_0^{a+2}$$

$$= \frac{(a+2)^3}{6} \quad \text{--- ②}$$

$$\text{즉 } \frac{(a+2)^3}{6}=36 \text{이므로}$$

$$(a+2)^3=6^3, a+2=6, a=4 \quad \text{--- ③}$$

단계	채점 기준	배점 비율
①	곡선 $y=x^2-2x$ 와 직선 $y=ax$ 의 교점의 x 좌표 구하기	30 %
②	곡선 $y=x^2-2x$ 와 직선 $y=ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 a 로 나타내기	50 %
③	a 의 값 구하기	20 %

24 $f(-2)=f(0)=f(a)=k$ (k 는 상수)라 하면

$$f(x)-k=x(x+2)(x-a) \text{로 놓을 수 있다.} \quad \text{--- ①}$$

$$f'(x)=(x+2)(x-a)+x(x-a)+x(x+2) \text{이므로}$$

$$f'(a)=a(a+2)$$

$$f'(a)=15 \text{에서 } a(a+2)=15, (a+5)(a-3)=0$$

$$a>0 \text{이므로 } a=3 \quad \text{--- ②}$$

이때 $f(x)=x(x+2)(x-3)+k$ 에서 $f(0)=k$ 이므로

$$g(x)=f(x)-f(0)=x(x+2)(x-3) \quad \text{--- ③}$$

$$g(x)=0 \text{에서 } x=-2 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=3$$

곡선 $y=g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_{-2}^3 |g(x)| dx$$

$$= \int_{-2}^0 g(x) dx + \int_0^3 \{-g(x)\} dx$$

$$= \int_{-2}^0 x(x+2)(x-3) dx + \int_0^3 \{-x(x+2)(x-3)\} dx$$

$$= \int_{-2}^0 (x^3-x^2-6x) dx + \int_0^3 (-x^3+x^2+6x) dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 \right]_{-2}^0 + \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + 3x^2 \right]_0^3$$

$$= \frac{16}{3} + \frac{63}{4} = \frac{253}{12} \quad \text{--- ④}$$

단계	채점 기준	배점 비율
①	$f(x)-k=x(x+2)(x-a)$ 로 나타내기	10 %
②	$f'(a)=15$ 로부터 a 의 값 구하기	30 %
③	$g(x)$ 의 식 구하기	20 %
④	곡선 $y=g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 구하기	40 %

25 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 시각은 $v_1(t)=v_2(t)$ 에서

$$3t^2+2t=2t^2+5t, t^2-3t=0$$

$$t(t-3)=0, \text{ 즉 } t=0 \text{ 또는 } t=3$$

$$\text{그런데 } t>0 \text{이므로 } t=3 \quad \text{--- ①}$$

점 P의 시각 $t=3$ 에서의 위치는

$$\int_0^3 (3t^2+2t)dt = \left[t^3+t^2 \right]_0^3 = 36$$

점 Q의 시각 $t=3$ 에서의 위치는

$$\int_0^3 (2t^2+5t)dt = \left[\frac{2}{3}t^3 + \frac{5}{2}t^2 \right]_0^3 = \frac{81}{2} \quad \text{--- ②}$$

$$\text{따라서 두 점 P, Q 사이의 거리는 } \left| 36 - \frac{81}{2} \right| = \frac{9}{2} \quad \text{--- ③}$$

단계	채점 기준	배점 비율
①	두 점 P, Q의 속도가 같아지는 시각 구하기	30 %
②	두 점 P, Q의 속도가 같아지는 시각에서의 각 점의 위치 구하기	50 %
③	두 점 P, Q 사이의 거리 구하기	20 %



155쪽

$$1 \quad x-L(x)=-0.9x^2+0.9x \text{이므로}$$

$$(\text{지니 계수})=2 \int_0^1 (-0.9x^2+0.9x)dx=0.3$$

따라서 지니 계수로 보면 이 나라는 비교적 평등한 사회이다.

2 균등 분포선과 로렌츠 곡선 사이의 영역이 넓어질수록

$x-L(x)$ 의 값이 커지므로 지니 계수의 값도 커지고 계층간의 소득 격차도 커진다.

• 용어 •

감소	79
구간	29
극값	82
극대	82
극댓값	82
극소	82
극솟값	82
극한	12
극한값	12

닫힌구간	29
도함수	62

롤의 정리	74
-------	----

무한대	13
미분가능	55
미분계수	55

반닫힌구간	29
반열린구간	29
발산	13
부정적분	117
불연속	28

사잇값 정리	37
수렴	12
순간변화율	55

연속	28
연속함수	30
열린구간	29
우극한	16

적분상수	118
정적분	126
좌극한	16
증가	79
증분	53

최대 · 최소 정리	36
------------	----

평균값 정리	75
평균변화율	54

• 기호 •

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	12
∞	13
$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$	16
$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$	16
$[a, b]$	29
(a, b)	29
$[a, b)$	29
$(a, b]$	29
Δx	53
Δy	53
$f'(x)$	62
y'	62
$\frac{dy}{dx}$	62
$\frac{d}{dx} f(x)$	62
$\int f(x) dx$	118
$\int_a^b f(x) dx$	126
$[F(x)]_a^b$	129

사진 자료 출처

셔터스톡 엔터프라이즈

2, 3쪽_민들레, 46쪽_사람, 48쪽_강아지, 라쿤, 49쪽_사람 인형, 곰 인형, 남자, 얼굴 인식 잠금 해제, 스마트폰, 50, 51쪽_기차, 60쪽_불량망제, 68쪽_순환, 87쪽_기포, 물컵, 91쪽_항아리, 110, 111쪽_아이스크림, 112쪽_컴퓨터 그래픽스 전, 후, 물컵, 불, 눈, 파도, 113쪽_칠판, 노트북, 물, 필름, 114, 115쪽_비행기, 154쪽_동전과 사람, 156쪽_컴퓨터 단층 촬영

게티이미지 엔터프라이즈

8, 9쪽_비, 18쪽_치킨, 39쪽_굴, 102쪽_목죽, 123쪽_초콜릿, 137쪽_터널, 145쪽_기차, 146쪽_놀이기구, 156쪽_폐 CT, 뇌 CT

* 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

인용 자료 출처

- 38쪽 • 『수학동아』, 2019년 6월호, 수 세프 피터팍의 맛있는 수학 ‘솔로몬의 햄샌드위치 정리’, 동아사이언스, 124~127쪽
- 48, 49쪽 • 『수학동아』, 2011년 11월호, 수학으로 영화 보기 ‘쭉쭉 늘어나는 팔다리, 그녀의 이유 있는 변신 애니메이션 인크레더블’, 동아사이언스, 30~35쪽
- 53쪽 • 환경부 온실가스종합정보센터, https://www.index.go.kr/unify/potal/main/EachDtIPageDetail.do?idx_cd=1464, 국가 온실가스 배출 현황, 2023년
- 60쪽 • 『수학동아』, 2019년 4월호, 수 세프 피터팍의 맛있는 수학 ‘함수 품은 불량망제푸딩’, 동아사이언스, 124~127쪽
- 68쪽 • James Stewart, Daniel Clegg, Saleem Watson, 『SINGLE VARIABLE CALCULUS: EARLY TRANSCENDENTALS』, Cengage, 2021년, 232~233쪽
- 87쪽 • 히로유키 코치마, 『만화로 쉽게 배우는 미분적분』, 윤성철 옮김, 성안당, 2018년, 76~78쪽
- 112, 113쪽 • 엄지현, 『심대를 위한 영화 속 수학 인문학 여행』, 팜파스, 2020년, 255~257쪽
- 『수학동아』, 2019년 5월호, 큐레이터 조의 수학미술관 ‘디즈니 애니메이션 특별전 애니메이션 만드는 마법 수학’, 동아사이언스, 134~137쪽
- 116쪽 • 국토지리정보원, <https://www.ngii.go.kr/kor/content.do?sq=210>, 정밀 도로 지도 제작, 2023년
- 140쪽 • 데이비드 애치슨, 『이해하는 미적분 수업』, 김익석 옮김, 바다출판사, 2022년, 56~57쪽
- 145쪽 • 동아사이언스, <https://www.dongascience.com/news.php?idx=26804>, 2019년 2월 14일
- 154쪽 • Income소득, <https://kostat.go.kr/menu.es?mid=b80304010100>, 로렌츠 곡선, 2023년
- 154, 155쪽 • 조영관, 『경제 초보자가 꼭 알아야 할 경제 지식 105』, 원앤원북스, 2009년, 188~189쪽
- 156쪽 • 스티븐 스트로가츠, 『미적분의 힘』, 이충호 옮김, 해나무, 2022년, 430~436쪽
- 한화택, 『미적분의 쓸모』, 더퀘스트, 2022년, 157~161쪽
- 157쪽 • 이광연, 『웃기는 수학자 이광연의 수학 블로그』, 살림Friends, 2008년, 108~109쪽

* 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

QR 코드 URL 목록

7쪽 • YBMqr.com/adb014
 10쪽 • YBMqr.com/adb001
 26쪽 • YBMqr.com/adb002
 31쪽 • YBMqr.com/adb003
 47쪽 • YBMqr.com/adb004
 48쪽 • YBMqr.com/adb005
 52쪽 • YBMqr.com/adb006

56쪽 • YBMqr.com/adb007
 79쪽 • YBMqr.com/adb008
 112쪽 • YBMqr.com/adb009
 116쪽 • YBMqr.com/adb010
 125쪽 • YBMqr.com/adb011
 147쪽 • YBMqr.com/adb012
 156쪽 • YBMqr.com/adb013

집필진

류희찬 한국교원대학교 수학교육과 명예 교수
 서울대 수학교육과
 서울대 대학원 수학교육학 석사
 미국 템플대 대학원 수학교육학 박사
 *집필 총괄

선우하식 건국대학교 컴퓨터공학과 교수
 서울대 수학교육과
 한국과학기술원 응용수학과 석사
 한국과학기술원 응용수학과 박사

조정묵 (전)여의도여자고등학교 교사
 서울대 수학교육과

이병만 (전)문정고등학교 교사
 서울대 수학교육과

김용식 (전)수락고등학교 교사
 서울대 수학교육과

한명주 문정고등학교 교사
 서울대 수학교육과
 서울대 대학원 수학교육과 석사

남선주 서울국제고등학교 교사
 서울대 수학교육과
 한국교원대 대학원 수학교육과 석사

김명수 백마고등학교 교사
 연세대 수학교육과
 한국교원대 대학원 수학교육과 석사

정성윤 영동일고등학교 교사
 서울대 수학교육과



검정심의회

- 위원장
- 간사
- 연구위원
- 연구위원
(표기·표현)
- 검정위원

한국과학창의재단

※ 교육부의 위탁을 받아 한국과학창의재단이 검정 심사를 하였음.

고등학교

미적분 I

2025. 3. 1. 초판 발행

정가 원

지은이: 류희찬 외 8인

발행인: (주)와이비엠 | 서울시 종로구 종로 104

인쇄인:

기획 및 편집 | 주상훈, 박혜진, 김명희, 박향기, 채종식, 강한울, 이현주

표지 디자인 | 디자인 무제오

내지 디자인 | 페이퍼눈

표지 삽화 | 전동렬

내지 삽화 | 정혜선, 홍혜련, 우나연, 달연 예벨아

조판 | 어시스트하모니(주)

이 교과서의 본문 용지는 우수 재활용 제품 인증을 받은 재활용 종이를 사용하였습니다.

교과서에 대한 문의 사항이나 의견이 있으신 분은 '교과서민원바로처리센터(전화: 1566-8572, 누리집 주소: www.textbook114.com 또는 www.교과서114.com)'에 문의하여 주시기 바랍니다.

이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에 따라 사단법인 한국문학예술저작권협회(전화: 02-2608-2800, 누리집 주소: www.kolaa.kr)에서 저작권자에게 지급합니다.

내용 문의 (주)와이비엠 교과서팀 전화: (02) 2000-0591 전승: (02) 763-9881

구입 문의 사단법인 한국교과서협회 전화: (031) 956-8581~4 누리집 주소: www.ktbook.com

(주)와이비엠 전화: (02) 2000-0515 누리집 주소: www.ybmbooksam.com